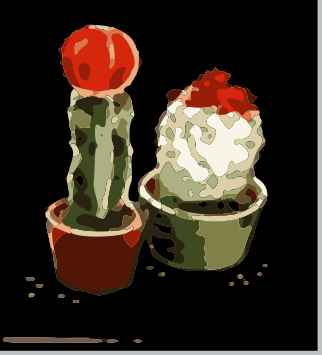
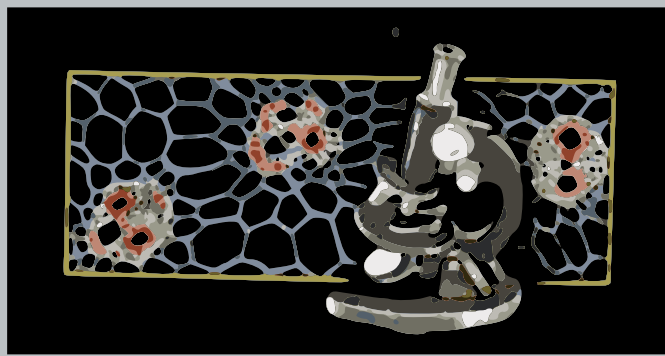


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

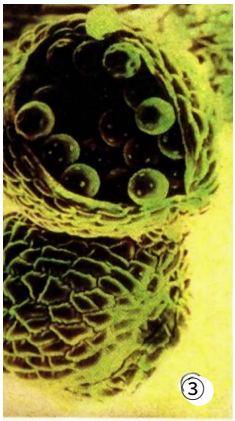
少 年 儿 童 出 版 社

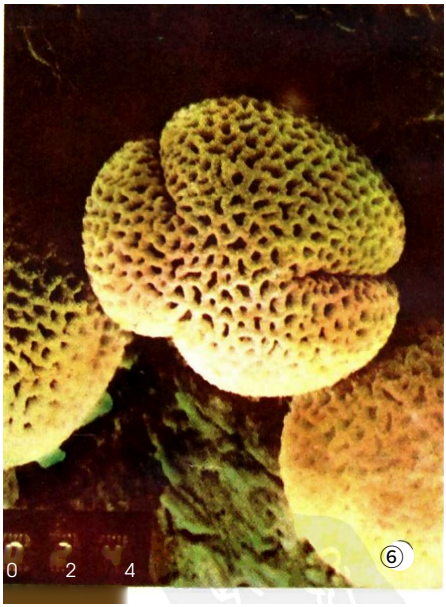


植物

1

①松树盆景
②蟹爪水仙
③菊花
④嫁接的仙人球
⑤山茶花





①芥菜花瓣表面——1600倍

②丁香叶背的星状毛及气孔——160倍

③蒲公英花蕊孢囊——300倍

④小麦生长锥——100倍

⑤蒲公英花蕊头——160倍

⑥佛奥花粉（仙人掌）极面——3400倍

十万个为什么

植　物

❶

少 年 儿 童 出 版 社

插　图

赵白山　王贤统等

装　帧

张 之 凡

十万个为什么

植　　物

(1)

本 社 编

少年儿童出版社出版

(上海延安西路 1538 号)

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 9.875　插页 1　字数 166,000

1962 年 12 月第 1 版　1980 年 10 月第 8 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—182,000

统一书号：R 18024 · 87　　定价：(科二) 0.76 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

植物细胞与动物细胞有什么不同 …… 1
植物的细胞壁有什么作用 …… 3
花粉粒是单个细胞组成的吗 …… 6
为什么世界上植物的种类那么复杂 …… 7
为什么要对植物进行分类 …… 10
为什么说花和果是辨别植物种类的重要依据 …… 14
为什么说分类知识能帮助寻找新的有用植物 …… 17
植物为什么要有学名 …… 19
种子植物的五大名科是指哪五科 …… 22
为什么说水杉是珍贵植物 …… 25
为什么银杏树特别少 …… 27
为什么要抢救濒于灭绝的植物 …… 29
为什么植物的幼苗有的是一片“叶子”，有的是
两片“叶子” …… 32
植物的根系为什么都很长很多 …… 34
为什么植物的根总是向下长，茎总是向上长 …… 37
为什么有些植物的茎中央是空的 …… 40
为什么树干是圆柱形的 …… 42
有些空心的老树为什么还能活 …… 45

为什么雨后春笋长得特别快 48
为什么竹子不象树木那样会继续增粗..... 50
为什么从年轮上可以看出树木的年龄..... 52
为什么有些树皮又厚又软..... 54
杨和柳有什么不同 55
为什么常春藤能在高墙上攀得住 57
马蹄莲花和象牙红当真是花吗 59
马兜铃的花为什么会关住虫子 61
为什么小檗开花时雄蕊会打虫子 64
王莲的叶子为什么可以载人 67
为什么藕断丝连 69
植物怎样传播自己的种子和果实 70
为什么有的种子寿命特别长，有的非常短..... 77
为什么种子富含营养..... 81
种子发芽时为什么一般是根先长出 84
种子发芽要不要阳光..... 85
为什么一粒柑橘种子能长出几株苗 88
植物的幼苗为什么朝太阳方向弯曲 90
为什么植物的叶子有的平伸有的直立..... 93
为什么说地球上的氧气是从光合作用中得来的..... 96
为什么红色的叶子也能进行光合作用..... 98
深海里的植物怎样进行光合作用 100

金鱼缸里的水草为什么会冒泡 102
植物为什么也进行呼吸 104
为什么没有空气植物就不能活 106
为什么有些植物长出来的嫩芽、新叶是红色的 107
为什么到了秋天有些树的叶子会变成红色 110
为什么在春天和秋天植树比较适宜 112
为什么温带树木秋季落叶而热带树木春季脱叶 114
秋季落叶时为什么枝梢的叶子最后落下 118
为什么移植一棵树时要剪去一部分枝条和叶子 120
树木怎样渡过严寒的冬季 122
热天中午为什么不宜给花浇冷水 124
为什么植物的叶子也能吸收肥料 126
植物体内也有动物激素吗 128
为什么植物会有各种不同的味道 132
为什么花有各种不同的颜色 134
花为什么有的香有的不香 136
为什么有些植物有毒 141
为什么植物里有电 145
为什么有些植物会发光 147
为什么有些植物能抗盐碱 149
为什么鸡血藤这种植物砍一下会有“血” 152
有些植物的乳汁是什么东西 154

夜来香为什么到晚上才放出浓郁的香气来.....156
晚上开花的植物为什么花的颜色大都很淡.....158
为什么高山植物的花朵色彩艳丽 161
为什么有的花早晨开有的晚上开 162
植物也有生物钟吗 165
怎样使四季的花朵在同一时间开放 168
为什么有些植物先开花后长叶 171
植物也有寄生的吗 173
爬藤植物怎样爬藤 175
含羞草为什么一受触动就把叶子合拢.....178
水生植物在水里为什么不会腐烂 179
仙人掌之类植物为什么多肉多刺 183
为什么沙生植物不怕旱 186
植物有胎生的吗 187
为什么有的海滩上会形成红树林 190
为什么有的瓦缝和墙缝里会长出小草小树.....191
为什么干了的九死还魂草一放到水里就活了 193
为什么有些热带植物有气生根 195
同一种植物为什么在干旱地方的扎根深，在潮
湿地方的扎根浅.....197
为什么有的植物喜阳有的喜阴 199

南北引种，为什么往往不开花结实或只开花不结实 202
为什么野生植物的抗病性强 204
为什么高山上的植物比平地上长得矮 207
为什么山区的植物种类比平地多 210
为什么有些植物的寿命特别短 212
为什么有的植物能吃虫 214
为什么原野上的草会“野火烧不尽，春风吹又生” 218
为什么夏天树林里比较凉爽 220
为什么大气污染会危害植物 221
植物能作为大气污染的报警器吗 223
植物能净化污水吗 226
为什么说树木是“天然的消音器” 228
为什么有些植物能扦插成活 230
为什么有些植物能嫁接成活 232
为什么仙人球嫁接在三棱箭上容易成长 235
为什么大立菊一株能开几千朵花 238
菊花为什么那样千姿百态 240
盆栽花卉为什么要换盆 243
怎样使瓶插鲜花能较持久 246
为什么盆景里的树会苍劲多姿 248
蟹爪水仙是怎样栽培的 250

能使一个水仙花头开出不同颜色的花吗 256
艾和菖蒲为什么能杀菌 258
冬虫夏草是动物还是植物 260
灵芝真是仙草吗 262
为什么人参有滋补作用 264
野山参和园参有什么区别 267
黄连为什么特别苦 269
薄荷为什么特别清凉 270
甘草为什么这样甜 272
洋金花为什么能麻醉 275
地黄与洋地黄有什么不同 277
为什么杜仲树皮折断后会有强韧的丝 279
茯苓是植物的块根吗 282
天麻为什么无根无叶 284
猪苓是什么植物 286
有没有高大的蕨类植物 288
什么是高山苔原 292
为什么石头上会长“石花” 295
为什么绿毛乌龟身上会长毛 298
海带不会开花结子为什么也能繁殖 300
池里的水为什么会变成碧绿色 302
小球藻为什么繁殖得特别快 304

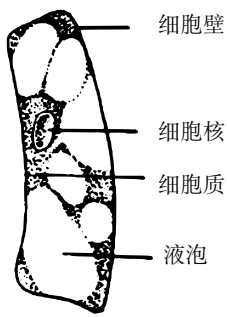
为什么石花菜能做琼胶 306
为什么下雨后地上会长出很多蘑菇来.....308
蕈类植物为什么没有根 311
石油的形成和菌藻植物有什么关系 313
为什么说海藻是最古老的造礁生物 314
花粉粒的演变和测定地层有什么关系.....316
为什么植物的形态对建筑工程有所启示 317
根据地面生长的植物能推测地下的矿藏吗.....320
为什么黄山的松树特别奇.....323
为什么长白松特别美.....325
世界上最大的和最小的种子是什么种子 327
世界上哪一种树最大，哪一种树最高.....330
世界上最大的和最小的花是什么花 331
我国有哪些著名的古树 332
世界上五大庭园树木是哪几种 334
世界上哪些地区的植物多.....336
南北极有植物吗 338
人离开植物为什么不能生存 340
遗传密码是怎么一回事 344
什么是基因 347
试管里能培育植物吗.....350
怎样把单个活细胞从植物体上分离下来 352

为什么单个细胞能长成一株植物 354
一粒花粉能长成一株植物吗 356
为什么体细胞也能杂交 358
为什么不同种的植物间授粉一般不会受精结实 360
怎样控制植物的性别.....362
什么是单倍体？什么是多倍体 364

植物细胞与动物细胞有什么不同？

房屋是用一块块砖石砌起来的，生物体是由许多细胞组成的，所以说，细胞是构成生物体的基本单位。既然生物体都是由细胞组成的，那么，植物细胞和动物细胞的结构都一样吗?

它们的结构有相同的地方，也就是都有细胞核、细胞质和细胞膜。可也有显著不同的地方，就是植物细胞有细胞壁，动物细胞则没有；植物细胞里有叶绿体，动物细胞里也没有；植物细胞里的液泡很明显，并且在植物的生命活动中起着重要的作用，而高等动物细胞里的液泡却不明显。



我们到农村去看一看，田野里麦浪千重，小麦的茎秆那么细，怎能这样挺拔地迎风摇曳呢？这是植物特有的细胞壁所起的作用。细胞壁是由植物细胞分泌的纤维素形成的，包在细胞的外面，一般幼期的细胞壁很薄，在发育过程中，细胞的体积增大，细胞壁也逐渐增厚，这时，细胞的形状就固定了。植物体之所以能挺拔，就是细胞壁所起的保护和支持作用。动物细胞是没有细胞壁的。

热天，盆里的花忘记浇水了，叶子就会无精打采地垂了下来，这告诉我们，植物缺水了。如果我们及时地给它浇了水，不久，叶子又神气活现地挺了起来。水怎么会使叶子挺起来的呢？原来是细胞里液泡所起的作用。液泡占细胞体积的 90%，好象是植物的一个大水库，植物每天吸收大量的水，除了一部分由于蒸腾作用跑掉以外，大部分就贮在液泡里，把液泡胀得鼓鼓的，形成了一种膨压，植物体也因此而挺拔起来。如果缺水，液泡就象泄了气的皮球那样又瘪又软，植物的茎叶就萎蔫下来啦。

液泡里的水状液体就是细胞液，含有许多复杂的物质，如糖类、盐类、有机酸、单宁、生物碱和色素（花青素）等等。我们吃西瓜的时候，咬破了液泡，细胞液就流了出来，因为西瓜的细胞液里含的糖分较多，吃起来就觉得甜滋滋的。为什么各种水果的味道不同，这是它们的细胞液里所含物质成分不同的缘故。植物的花和果为什么会

有各种不同的颜色，这是细胞液里的色素（花青素）造成的。你看，植物之所以不致萎蔫，植物的花果会呈现各种不同的颜色，而且有各种不同的味道，都是液泡所起的作用。液泡在植物的生命活动中多么重要。

为什么大多数植物都是绿色的呢?

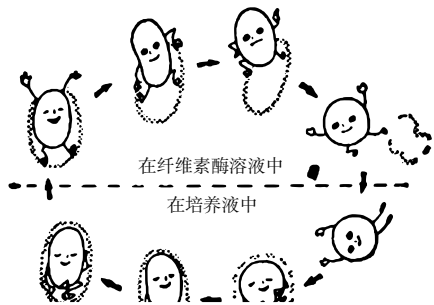
这是由植物细胞里的叶绿体形成的。叶绿体里含有四种色素：叶绿素甲、叶绿素乙、胡萝卜素和叶黄素，一般以叶绿素甲的含量最多，所以叶绿体呈绿色，植物体也就呈绿色了。叶绿素是植物进行光合作用和传递光能的主要物质，高等植物都依靠叶绿素在太阳光下进行光合作用来制造有机养分，促使植物生长、发育。动物细胞是没有叶绿体的，所以不能象植物那样自己制造养分，人和一般动物只能吃植物和别的动物来生活。

细胞壁、液泡和叶绿体是植物细胞的显著特征，这是植物细胞与动物细胞不同的地方。（顾梅仙）

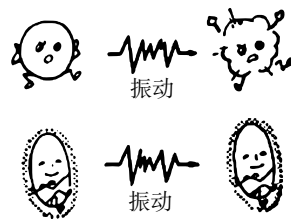
植物的细胞壁有什么作用？

植物体是由许多细胞构成的。细胞一般都很小，只有在显微镜下才能看到。高等植物是由千千万万个细胞集合而成。由于细胞分工的不同，彼此在形态结构和新陈代谢

等方面都有差别。但是，一切植物细胞都有一个共同的特征，就是外面围着一个细胞壁，里面是一团原生质（包括细胞核和细胞质）。



细胞壁是植物细胞的外壳，主要是由纤维素组成。如果用纤维素酶处理植物细胞，把细胞壁溶化掉以后，一团原生质就裸露出来了。这些没有了细胞壁的裸露细胞称为原生质体。它仍然能象完整细胞一样生活，并且还会再长出新的细胞壁来。

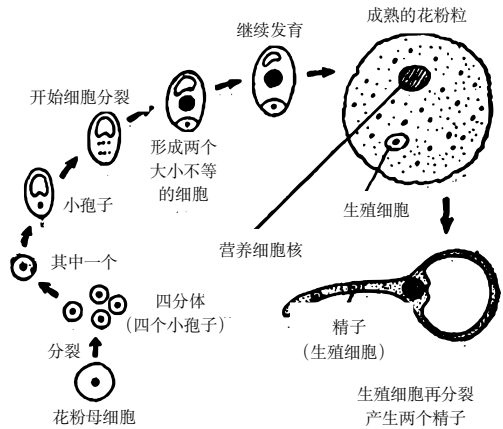


既然原生质体也能生活，那么，细胞壁不是没有什么用处了吗？不。从下面的试验里，我们就能完全看到细胞

壁的功用。第一个试验，把原生质体和完整细胞作同样的振动，一会儿原生质体都破裂了，而有壁的细胞还是完好的。这是因为原生质体的外层，只有一个很薄而有弹性的原生质膜，它很脆弱，稍经振动就破碎了；而完整细胞的细胞壁很坚固，它能保护原生质膜不被振碎。第二个试验，把原生质体和完整细胞从含蔗糖的培养液里移到清水中，可以看到裸露的原生质体由于吸水而迅速膨胀，不断膨胀的结果引起原生质体的破裂。但是，包在细胞壁里的原生质就不同了，吸胀后它把细胞壁撑得鼓鼓的。因为细胞壁坚厚缺少弹性，吸胀到一定程度后原生质就不能再吸水，这就形成了一种膨压。由于细胞壁这样的限制作用，决定了细胞的大小和形状。所以，由于细胞壁压迫所形成的膨压，是维持细胞正常功能十分重要的条件。叶片细胞有了这样的膨压，叶片才能够伸展开，接受阳光，合成养料；反之，失去了膨压的萎蔫叶片，就不能很好地进行光合作用。根细胞有了这样的膨压，根才能穿过坚硬的土层，钻到地下去吸收水分和养料。幼苗的细胞有了这样的膨压，才能顶开压在它头顶上的石块和泥巴，伸出地面。所以说，细胞壁有使细胞能够进行正常工作的作用。　　（张德颐）

花粉粒是单个细胞组成的吗？

在鲜花盛开的季节，花粉粒随风飞散，到处有它的踪迹。但是它的体积很细小，我们的眼睛不易看得见，除非在飞散开以前，大量花粉贮在花药里，我们才能看到它是一堆黄色的粉末，一经飞散，就无影无踪了。



单个的花粉粒只有在显微镜下才能见到它的真面貌。例如一粒被子植物的成熟花粉，外面是一个不光滑的壳，里面充满着稠密的细胞质，细胞质里还有二个小核，一个核的外面围着一些细胞质和一层膜，这是生殖细胞，它外

面被另一个大的营养细胞包围着。营养细胞也有它自己的核，这个核比整个生殖细胞还大。过去，人们只看到生殖细胞的核，看不清它外面还有一圈膜，错误地认为花粉粒是单个细胞组成的，把生殖细胞的核称为精核，把营养细胞的核称为营养核，认为花粉粒是一个有二个细胞核的细胞。近年来，随着显微镜的改进，深入研究花粉的发育过程，才搞清楚这是二个细胞，一个细胞被包在另一个细胞里。从此，人们才分别称它们为营养细胞和生殖细胞。

授粉后，花粉粒会长出一根花粉管，穿过柱头和花柱，进入子房。生殖细胞在授粉前后还要进行一次细胞分裂，形成二个精子，这二个精子在花粉管的前端，随着花粉管的伸长，进入子房，才完成受精过程。（张德颐）

为什么世界上植物的种类那么复杂？

地球上几乎到处都有植物存在，而且种类繁多，形体复杂。根据目前的统计，地球上约有四十万种植物（其中低等植物约十几万种）。这么多的种类，就是今天的植物分类学书籍，也还没能把它们完全记录下来，而且新的品种还不断地被发现。

这许许多多的植物究竟是怎样产生的呢？要弄清楚这

个问题，就先要了解植物在地球上发展的简单历史和植物种类是怎样形成的过程。

地质史的研究告诉我们，在大约三十亿年前，地球上已出现了植物。最初的植物，结构极为简单，种类也很贫乏，并且都生活在水域中，经过数亿年的漫长岁月，有些植物从水中转移到陆上生活。陆地上的环境条件显著地不同于水中，生活条件是多种多样的，而且变化很大。什么大气候的变化啦，什么造山运动啦，什么冰川运动啦，什么火山爆发啦，什么海水入侵啦等等，真是沧海桑田，变化万端。局部的变化更是经常发生的。植物体原来的形态和构造，不通过改造，就不能适应陆地生活的需要。比如说，植物在水中生活时是用它的身体的整个表面吸收养料，而在陆地上就需要有专门的器官，一方面从土壤中吸收水分和矿物质，另一方面从大气中吸收二氧化碳和氧气。在水里，植物不需要专门的机械、保护、输导及其他组织。在陆地上这些组织就成为生活的必要条件。

因此，植物在适应水域生活过程中所获得的许多特性，在适应陆地生活时就要发生显著的改变，并且复杂化。植物向陆地发展，就伴随着适应构造的根、茎和叶的出现，最后出现了花、果实和种子。

植物界的进一步发展，是沿着适应这一新的更为复杂的生存环境的道路前进的。

植物经过长期演化的结果，就产生了植物界的多样性和复杂性。然而造成这种情况的因素很多，重要的有这几方面：

一、植物在进化的过程中，它不断地与外界环境条件作斗争。环境不断在发生变化，植物的形态结构和生理功能也必然会跟着发生相应的变化。在变化的历史过程中，有的植物不能适应环境的变化而被淘汰了，有的则发生着有利于生存的变异被保留下来而继续存在，但它们已经不完全是原来的种类而是新的植物了。

二、由于某些地理的阻碍而发生的地理隔离，比如海洋、大片陆地、高山和沙漠等的存在，使许多生物不能自由地从一个地区向另一个地区迁移，这样，就使在海洋东岸的种群跟西岸的种群隔离了。隔离使得不同的种群有机会在不同条件下积累了不同的变异，由此出现了形态差异、生理差异、生态差异或染色体畸变等等现象，从而实现了生殖隔离。这样，新的种类就形成了。

三、在自然条件下，植物通过相互自然杂交或人类的长期培育，也使植物界不断产生新类型或新品种。

今天，在海洋、湖沼、南北极、温带、热带、酷热的荒漠、寒冷的高山等不同的生活环境中，我们到处都可以遇到各种不同的植物，它们的外部形态和内部构造以及颜色、习性、繁殖能力等，都是极不相同的。比如，生长在荒

漠干旱地区的植物，一般肉质多浆，叶子变成针刺（象仙人掌类植物）；生长在高山的植物，一般都很矮小，遍体被毛，所有这些，都表明植物对环境的适应具有多样性，因而形成了植物界形形色色的多样性和复杂性。（吴国芳）

为什么要对植物进行分类？

人类认识自然总是从分类和命名开始的。世界上的植物种类是形形色色，错综复杂的，要认识它们，也必须对它们进行分类，以便更好地利用和改造它们。

植物界最基本的分类，就是根据植物有机体构造的完善程度而分成为两大类：低等植物和高等植物。

低等植物

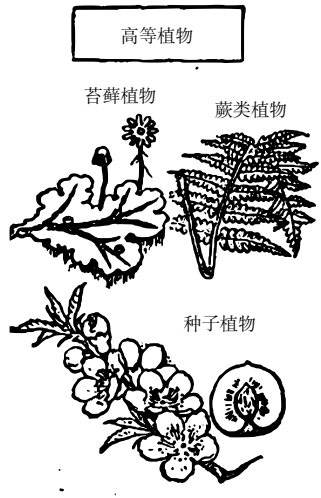
藻类

菌类　　地衣类

低等植物的植物体是单细胞或多细胞的叶状体，有的分枝，有的不分枝，它们没有根、茎、叶的区别（分化），一般生活在水里。

高等植物的形态和构造则比较复杂，大都有根、茎、叶的营养器官和复杂的生殖器官。它们主要是生长在陆地上的植物。

低等植物，根据它们的营养方式，可以分为藻类、菌类和地衣（菌藻共生体）。



高等植物，根据营养器官的分化程度和生殖器官的不同，分成苔藓植物、蕨类植物和种子植物三大类群。

植物分类的方法，直到现在还没有完全统一。一般通用的方法是根据植物体的形态结构，把它们分为十五门。

其中低等植物分为十二门：

1. 绿藻门；2. 裸藻门；3. 轮藻门；4. 金藻门；5. 甲藻门；6. 褐藻门；7. 红藻门；8. 蓝藻门；9. 细菌门；10. 粘菌门；11. 真菌门；12. 地衣门。

高等植物分为三门：

1. 苔藓植物门；2. 蕨类植物门；3. 种子植物门。

在门以下再分纲，纲以下分目，目以下分科，科以下

分属，属以下为种。种是生物分类的基本单位。举月季花为例子：

门——种子植物门

亚门——被子植物亚门

纲——双子叶植物纲

目——蔷薇目

科——蔷薇科

属——蔷薇属

种——月季花

现在，在地球上占优势的是被子植物。被子植物是种子植物中的亚门，是最高等的植物，它们的构造最复杂，适应性最强，分布最广，跟人类生活的关系也最密切。它的种类很多，将近三十万种（其中产于中国的约三万种）。根据种子、根、茎、叶的形态构造，被子植物可分成双子叶植物纲（如月季花、板栗、棉花、各种豆类等）和单子叶植物纲（如稻、麦、粟等）。根据花及果的形态构造特征又可分成三百多个科。

由于近代生物学的其他学科，如细胞生物学、分子遗传学、生物化学、进化生态学等的迅速发展，植物分类学已逐步采用先进的实验技术，出现了许多新的研究方向，

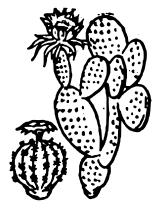
如实验分类学、细胞分类学、化学分类学和统计分类学（数量分类学）等。（吴国芳）

为什么说花和果是辨别植物种类的重要依据？

植物的种类非常繁多，就拿高等植物这个家族来说，全世界约有将近三十万种，其中我国就有三万种。植物的种类这么多，确是令人眼花缭乱，如果不分清它们，就不能很好地加以利用。

植物种类那么繁多，我们怎样去认识它呢？那就必须识别它们的特点，除根、茎、叶的形态外，最重要的是它们的花和果实。一般来说，植物的花和果实的形态和构造是相当稳定的，它最能表示种类的特点。研究植物分类的人，在确定植物的科、属、种时，重要的依据就是花和果实的特征。

番杏科



仙人掌科

萝藦科

为什么说花和果实的特征比较稳定呢？这是相对于根、茎，尤其是叶来说的。不同的环境或不同年龄的植株，即使是同一种类或是同一株植物上，叶子也会有些变化的，很少有二片相同的叶子。比如在北方常见的一种野草——独行菜（属十字花科），在茎下部的叶子是丛生成莲座式的，贴着地面生长，叶子的边缘有羽状圆形的牙齿，但是渐至茎的上部时，叶子就变窄了，边缘的牙齿也不明显了。又如南方栽培的——柠檬桉（属桃金娘科），生在幼苗或萌蘖枝上的叶，叶柄盾状，着生于离叶基 4 ～ 5 毫米之上，被着棕红色的腺毛，而老叶则是卵长披针形的，如不留意观察，就会误认为是两种植物。叶的变化，在沙漠中有些植物则更为突出，由于长期在干旱的环境生活，结果，它的茎演变为绿色肉质，叶子则退化成针刺状，这样，可以贮存大量的水分和极度减少水分的蒸腾，有十多个科的不少种类都有这种情形，如仙人掌科、番杏科、萝藦科等，外形都相似，极易鱼目混珠，只有当它们开花的时候，本来的面目就露出来了，花的形状结构，不同的种往往会有很大的差别，并且是非常稳定的。所以花器官就可以作为辨别植物种类的重要依据。

菊科植物

豆科植物

有不少科的植物，单从花的形态结构来看，就很容易区分出科来。例如菊科，识别很容易，首先看它的篮状花序（即头状花序），这是最重要的特征。又如豆科，它的特征标志是豆荚，植物学上叫做荚果，其他科都没有荚果，唯有豆科无一例外都是荚果，因此，认识了荚果，对豆科的识别就解决了很大问题。当然，有些植物在识别科时，茎、叶特征也很重要，如唇形科，茎是四棱形的，叶子是比较严格地对生，花的样子象个筒，筒口有二个大裂片，有如人的嘴唇，因此叫作唇形科。这些都是比较稳定的形态特征。

所以，在辨别植物的种类时，花和果的特点是很重要的。（黄智明）

为什么说分类知识能帮助寻找新的有用植物？

萝芙木

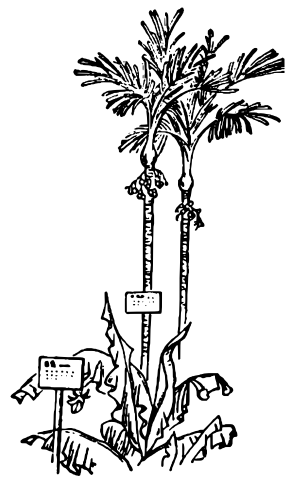
植物分类学把植物分为门、纲、目、科、属、种，一般来说，大凡同一属的植物虽然不同种，但却有着比较密切的亲缘关系，如果同属中有一个种的植物含有某种有用的成分，那么，在同一属的其他种植物中往往也能找到这种成分。例如，有一种印度萝芙木（一种印度产的夹竹桃科萝芙木属的植物，也叫印度蛇根木）的根部含有“利血平”等二十多种生物碱，而“利血平”等是治疗高血压的有效成分。为了解决这种药用植物的本国来源问题，科学

家们根据植物分类的特点，认为在夹竹桃科萝芙木属里各种植物去找，可能在同一属不同种的植物中找到“利血平”等成分；又与印度的自然环境来比较，我国云南南部也有类似的环境条件。根据这些推理，终于在云南南部的热带密林中找到一种萝芙木植物，它的根部果然也含有“利血平”成分，而且效果也很好。因为它和印度的萝芙木不同种，就取名为中国萝芙木，这就解决了这种药用植物的本国资源问题。又例如，在石油开采上常用的一种瓜尔豆，起先是从国外进口的，后来根据瓜尔豆是豆科植物这一特点，不久也找到了性质相同的田菁（我国的一种豆科植物）来代用。这种例子很多很多，都说明了分清植物种类和研究它们之间的亲缘关系，在科学研究和经济发展上是有重要意义的。

但应该注意，不能认为凡是同属的植物都会含有相同的成分，同属不同种的植物中往往也有极不相同的成分，不能随便代用，必须经过认真分析研究，否则会造成事故，甚至危及生命。例如，我们普通家庭里烧菜用的八角茴香，它的同属中就有毒八角茴香和莽草，这两种植物的果实都含有剧毒成分，只要吃几钱就有生命危险，不能大意。（汪劲武）

植物为什么要有学名？

在植物园或有些公园中，我们常会看到在一些植物枝干上或植株附近有着标明这一植物名称的牌子，使我们借此认识各种植物，这确是值得欢迎的事情。但是，为什么在它的中文名称后面又写着外文名称呢？许多同学常常问：“为什么给中国人看的还要写外国名称?”



我们向科学家请教，他们说这是植物的“科学的名称”，简称学名。那么，什么是学名呢？为什么要有学名

呢?

学名，是根据国际上共同规定的给植物订名（也称命名）的办法（植物国际命名法规），给每一种植物所订的名称，这个名称是由属名、种名（种加词）和命名人的姓名组成，并且是用拉丁文写成的。

什么是“属名”? 属名是属的名称，要说明属就要牵涉到整个植物分类的各级单位。在整个自然界，我们首先把有生命的东西（生物）分成“界”，如动物界、植物界、微生物界等。植物界包括所有的植物。植物界又分为许多门，门又分为许多纲，纲下有目，目下有科，科下有属，属下有种。所以，界的范围最大，种的范围最小。我们通常所用的植物学名只是指种而讲。杏子是在蔷薇科的梅属内，梅属的拉丁文属名是 Prunus。在梅属中有许多植物，包括梅、杏、樱桃、李等。因此，要专指杏子就得在属名后为着这个种，再加一个词（也就是“种加词”）armeniaca，这就构成杏子的学名 Prunus armeniaca。正象人有姓有名才行，单说姓，同姓的人很多；单说名，同名的人也有。这种给植物用属名和种加词订名的办法称为双名命名法，是十八世纪瑞典分类学家林耐定出的办法，后来为大家所采用。植物完整的学名，在属名和种加词后，还要附上命名人的姓或姓名的简写，以便今后的考证。所以，杏子完整的学名是 Prunus armeniaca L.。L. 就是命名人，是林耐

Linné 的简写。又如水杉：Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng，Hu et Cheng 是分别指我国植物学家胡先骕与郑万钧。“et”是“与”的意思，用在二个姓名之间。

为什么要用拉丁文呢？拉丁文是古代欧洲用的一种文字，早在公元前就存在了。拉丁文曾被称为“欧洲的普通话”，因为它作为古罗马帝国的国语，在罗马帝国曾统治下的古代欧洲广大地区和国家使用。到中世纪，尽管罗马帝国灭亡了，拉丁文却仍然是西欧许多国家的通用语言。世界上有许多科学名著，很多是用拉丁文写成的。拉丁文所用字母称为拉丁字母，也叫“罗马字母”，有 26 个，由于字体简单清楚，成为世界上最通行的字母。我国的汉语拼音方案，也采用了拉丁字母。拉丁文作为一种古代文字，它不会再发展和变化，因此，在应用上就更有好处。今天，世界上不论植物学、动物学、微生物学、医药学、古生物学等学科中的订名和术语，也都采用了拉丁文，在用拉丁文订名（属名、种加词、命名人姓名）和印刷、书写上都要遵守国际上已经规定的规则。所以，植物的学名是世界上按国际命名法规给每一种植物制订的名称，也是世界上所有科学家一致公认的标准名称。决不是属于任何一国的外国名称。

1977 年 8 月在雅典（希腊的首都）举行了联合国第三届地名标准化会议，通过了我国提出的关于采用汉语拼音

方案作为中国地名罗马字母拼音法的国际标准的提案。经国务院批准，今后我国科学工作者如发现新种（动物、植物、微生物、古生物等），在订名时凡牵涉到我国人名、地名时，都应该采用汉语拼音方案的规定来拼写。过去已采取惯用拼法命名的可以不改。

每种植物在各国有各国的叫法，一国之内，甚至一个地区之内，由于方言和传统习惯，各地有各地的叫法。因而造成一种植物有许多不同名称，或同一名称却指许多不同的植物的现象，这就造成很大混乱。我们可以设想，如果一个中草药方，由于各地对植物的叫法不同，因而在各地方采用不同的中草药，其结果不仅延误了治病，甚至有时会造成生命的危险。一国如此，全世界的困难就更大了。所以，学名的订立，就除去了识别植物、利用植物、交流经验的障碍，不限国别，不限地区，彼此也就有了共同语言。全世界有了统一的学名，在应用、学习和研究上是非常必要的。我们在建国以后，统一规定了学名相应的中文名称，这也是十分必要的，但是拉丁学名仍是主要的。（陆时万）

种子植物的五大名科是指哪五科？

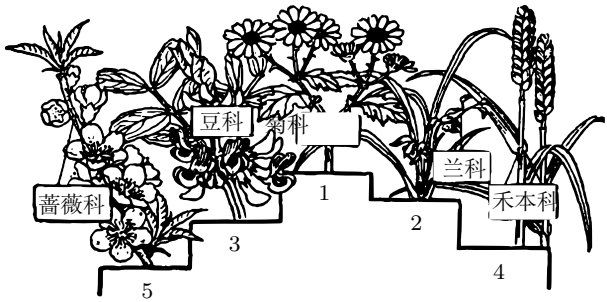
在植物分类学中，科是比较自然的亲系集团。种子植

物共有三百多个科，其中有五个科，它们包含的种类最多，共有七万多种植物，大约占种子植物总种数的四分之一。因此称为五大名科。

冠军是菊科，约有近三万种，我国有二千多种。菊科几乎都是草本植物，分布的地区以温带为主。菊科所以有这么多的种类，主要原因是它们有多方面的适应环境的本领。我们常见的菊花、茼蒿、杭菊、马兰、蒲公英等都是它的成员。

亚军要算兰科了，它是单子叶植物，约有近二万种，它的种类大多数集中在热带地方，特别是热带森林里，我国有千余种。花的样子很奇特，颜色变化多端，非常美丽，有的还吐幽香，最常见的有各种兰花、石斛等。

第三名是豆科，约有 13000 种，我国有 1200 种。这是我们很熟悉的科。我们平时吃的豌豆、蚕豆、大豆、菜豆、豇豆、花生等，都是豆科植物。还有不少树木，象槐树、洋槐、紫藤、合欢、紫荆、紫穗槐等，也都属于豆科。



第四名是禾本科植物，约有近一万种，我国有一千种左右。主要的粮食作物，象小麦、水稻、玉米、高粱、粟子等，都属于禾本科。因此，禾本科有粮食仓库的称号。另外，还包括全部的竹类植物和一些牧草，如鹅观草、猫尾草、狗尾草、冰草等。甘蔗也属于禾本科。

第五名是蔷薇科，它是一个花果之家，桃、李、梅、杏、梨、苹果等都是，还有蔷薇、月季、玫瑰、珍珠梅、绣线菊等花卉。属于蔷薇科的共约有 3200 种，我国有 1100 种。蔷薇科的花虽然比较一致，果实却有种种式样，因此，有的植物学家又把这一科分为四个不同的亚科，分别以绣线菊、蔷薇、梨和梅作为代表。（陆时万）

为什么说水杉是珍贵植物？

在我国各地植物园、公园或学校的庭园里，有时会见到一种枝叶扶疏、姿态秀丽而古雅的树木，它的名字叫水杉。

据植物学家与古生物学家的研究证明，水杉为古老的植物之一，只有我国还有水杉存在，而别的国家老早已经绝种了，所以有人称它为“稀有的植物”，或者赞为“活化石”。

远在一亿多年前中生代的上白垩纪时期，水杉的祖先就已诞生于北极圈了。当时地球上气候非常温暖，北极也不象现在那样全部覆盖着冰层。以后，大约在新生代中期，由于气候、地质的变迁，水杉逐渐分布到了欧、亚、北美三洲，尤其在中欧开始称霸，几乎到处皆是。到了第四纪，由于地球上发生了大片的冰川，水杉等植物经受不了寒冷的袭击，在欧洲、北美全部灭绝了。

当时，冰川在中国分布也很广。经我国地质学家研究，发现我国华东、华中、华南到处可以找到冰川的遗迹。不过中国的第四纪冰川，并非与欧美的冰川一样，不是成片的，而是东一块、西一块，各块不相连的“山地冰川”性质，因此，我国有许多地区未受冰川的严重影响，使极少部分的水杉幸免于难，象我国的四川、湖北交界一带就成了它们的“避难所”。从此，它们就一直默默无闻地遗存

在山沟里。在欧美，人们只是从地层中发掘到它的化石。

1941 年，我国有一位教授在四川万县磨刀溪，发现了三株稀有的松柏类植物，后来又在湖北利川县发现几百株同样的植物。但在世界现有植物的“家谱”中，始终找不到它的“亲属”。它们叫什么？属于哪一科哪一属？当时谁也不知道。直到 1945 年，才由我国植物分类学家胡先骕教授和树木学家郑万钧教授共同研究而揭开了这个谜，确定了这是松柏类中的孑遗植物——水杉。

水杉的发现为研究古代植物的起源、分布和发展又提供了一个重要的材料，是 20 世纪中植物界较有意义的发现。同时，引起了世界植物学家们的极大兴趣。

自从发现水杉后，已有五十多个国家向我国引种栽培。（褚瑞芝）

为什么银杏树特别少？

银杏树是我国特产的大树，世界上已有一些国家从我国引种去栽培。在我国，虽则分布较广，各地都有栽培，但数量也不算太多。

难道外国真的没有银杏吗？不，外国也有过，不过现在全埋在地底下——成了化石啦！所以，我国的银杏树有

“活化石”之称。

在一亿多年以前，银杏并不是什么“奇货”，地球上到处都有，而且有好几种。但是，好景不长，没多久，银杏的“家族”就衰亡了。

银杏的衰亡，象其他许多古代植物一样，是地球历史变化的结果。另外，也有它本身的原因。银杏有个俗名叫“公孙树”，意思就是说，公公种下树苗，到了孙子才吃到果子，说明它是一种生长很慢的树木。

再有一个原因，银杏是雌雄异株的：雄的银杏树，只长雄性的花，雌的银杏树，只长雌性的花，受精后才能结果。这样，如果一个地方只有雄树，或者只有雌树，银杏就无法受精结果，也就不能很好地繁殖了。

银杏是落叶乔木，一般可作绿化树，它的果仁称作白

果，可以食用，但多吃了会中毒。白果也可以入药。

银杏的木材坚实而细致，可以用来制造家具，也可以作为盖房子的柱梁，可惜产量太少了。（叶永烈）

为什么要抢救濒于灭绝的植物？

人类“来到”地球上比其他生物不知晚了多少亿年，但是，人类在地球上的活动，特别是盲目的生产活动，却严重危及早就在地球上落脚的其他生物的安全，即使对人类生活密切相关的植物界，今天也受到了严重的威胁。人们兴修水库、扩建城镇、开拓公路乃至毁林垦荒的过程中，都可能使成千上万公顷土地上的植物毁于一旦。最令人担忧的是热带地区，那里植物种类最丰富，全世界高等植物中有三分之二都居住在那里，总数约十五万种，但是，热带地区的森林正在遭受严重的损失，据估计，每年损失达千万公顷，照这样下去，预计到本世纪末，将有三分之一的种类（约五万）濒临危险或绝种的境地。一些工业化程度较高的地区，植物种类的损失也相当惊人。有人曾作统计，本世纪初期在欧洲还可以见到的植物种类中，现在约有十分之一再也找不到了。就拿夏威夷群岛来说，这个岛上的维管束植物约 2700 多种，其中就有 800 种已大

祸临头，270 多种已经绝了种。正在丢失的植物种类中不仅是野生、半野生的种类，就是一些人们栽培的品种也正遭到同样的命运。中国樱桃一向为我国历代诗人所歌颂，可惜现在已岌岌可危，你看，昔日有名的南京玄武湖“垂丝”、“银珠”等品种，在市场上已绝迹多年；太湖洞庭山五十年代尚有 7 个樱桃品种，现在也已损失殆尽。荔枝是我国南方人民所喜爱的鲜果，有的品种也到了绝种的边缘，广东增城有一种挂绿荔枝，只有一株了，孤零零地留守在一个寺庙前，危在旦夕。

植物种质的丢失真够触目惊心，生物学家告诉我们，一个植物种或种质是经过几十亿年才发展形成的，确实是来之不易，而要毁灭一个种却是这样易如反掌。一个种毁灭了，又不可能有什么灵丹妙药来使它起死回生，因此，就更使人担心。再说，植物是食物的制造者，它要养活比它多 10 ～ 30 倍的消费者——异养生物，包括所有的动物和人类。所以，有人推测，每灭绝一个植物种将可能伴随着丧失 10 ～ 30 个其他生物种，这种链锁反应可能引起的恶果更是不堪设想。

那么，植物种或种质的丢失将会产生什么恶果呢？首先，有些植物是名贵药材、香料及工业原料，一旦绝灭，将使人类失去宝贵的财富；其次，许多野生植物虽然目前尚未被人们发掘利用，但它们经过长期的自然选择，有各

种各样高强的本领和可贵的特性，是人类的宝贵资源。你吃过香蕉吧，香蕉是没有籽的。但是野生香蕉就有籽，硬如砂粒，不堪吃用，所以野生香蕉从不受到人们的宠爱。但是，假使一旦整个热带美洲的栽培种香蕉受“巴拿马病”严重威胁时，人们将不得不向野生香蕉求救，以便把野生种那种抗病性“搬”到栽培种身上，培育抗病品种。

野生植物中好东西多着呢！近年来，不断从野生植物中找到一些对高血压、癌症有疗效的植物。最近我国在河南发现一个猕猴桃变种，叫软毛猕猴桃，果实成熟后果面光滑，比目前世界上栽培较多的国家新西兰的硬毛种，更适合于生食和加工。大家知道，猕猴桃是目前世界上的一种新兴果树，以维生素 C 含量高著称，每 100 克鲜果中就含有 100 ～ 420 毫克维生素 C，比一般水果高 3 ～ 10 倍，果实酸甜适口、风味优美。你知道吗？猕猴桃的老家就在我国，我国的猕猴桃资源可丰富呢！

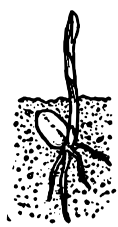
显然，如果听任植物种类严重丢失，许多有价值的植物种在还没有被人们认识和利用之前就可能无影无踪地消失了，这个损失是无可挽回的。至于大规模植物种类的丢失和破坏，将可能使生态系统失去平衡，那将会造成绿洲变沙漠，风灾、旱灾、水灾接连不断，到头来，人类本身也逃脱不了大自然的惩罚。

“救救植物”，这是生物学家发出的紧急呼吁，抢救和

保护快要灭绝的植物种已引起国际上的普遍关注。近年来，有些国家已开始建立规模巨大，设备先进的种子库或基因库，尽一切可能搜集和保存世界各地的植物种和种质，采取切实有效的抢救措施。可以相信，一些临危植物种将会得救，人类生存的地球千姿百态的植被应该得到保存！（许定发）

为什么植物的幼苗有的是一片“叶子”，有的是两片“叶子”？

如果你在两只培养皿里分别放上十粒小麦种子和十粒菜豆种子，然后给它们适当的水分、温度和氧气。这样，本来干燥的种子，一遇到水，就很快地吸收而膨胀，幼根首先钻出种子外面来，再过几天以后，小麦和菜豆都长出叶子来了。但是你所看到的小麦幼苗只有一片“叶子”，而菜豆却是两片“叶子”。这是怎么一回事呢？



菜豆种子里是没有胚乳的，只要你剥掉外面一层种皮后，就可以看到两片肥厚的白色豆瓣，这就是两片子叶。子叶占种子最大的部分，它里面含有丰富的营养物质，代替了胚乳的作用，可以供给种子发芽和幼苗生长的需要。除去菜豆而外，蚕豆、大豆、棉花、柑橘、苹果、黄瓜、向日葵以及其他蔬菜类作物的种子，也都具有类似的构造。

如果把小麦外面的一层种皮剥掉的话，它的构造与菜豆就不同了，它只有一片子叶，夹在胚与胚乳之间，里面养分很少，所以这一类的种子里，绝大部分由胚乳占据着。不仅小麦具有这样的构造，水稻、玉米、高粱、大麦以及其他许多类似植物的种子也同样如此。

小麦与菜豆播下去后，小麦长出一片叶子来，它不是原来的子叶，已经是由胚芽所出的真正的叶子了；菜豆长出来的是两片肥厚的子叶（豆瓣），然后再在上方长出真叶来。植物学家根据这些植物种子的不同构造，把象小麦种子一类构造的叫做“单子叶植物”，象菜豆种子一类构造的叫做“双子叶植物”。（褚瑞芝）

植物的根系为什么都很长很多？

陆生植物有个“怪脾气”，它的身体非要一半钻进地下，一半长出土面，否则就不能生存。

植物在地下的部分我们叫它根系。根系是由几种根组成的，一种最初从种子里幼胚的胚根长出来的，长得比较粗壮，能够垂直往土壤深处钻，叫做主根。主根可以向四面八方分叉，形成许多侧根。侧根又能够再次分叉，形成三级根、四级根等。主根和侧根上可以生出很多微小的根，

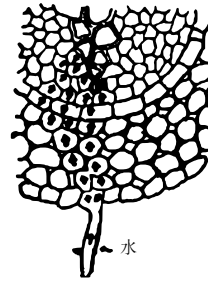
嫩根先端还有许多白色的根毛，它们是吸收水分和养分的尖兵。

根系在土壤中的分布可以说有三大特点，即深、广、多。

根扎入土壤的深度，随植物的种类和土壤的质地不同而不同。我国的枣树，生长在干旱土壤或丘陵地区，垂直根可以深达 12 米左右。有些蔬菜，根穿入土中也有一米左右，沙漠上的植物在干旱的环境里，它的根练就一套深入土层的本领。

根的数目极多，一株小麦的根可达七万条，总长达五百多米。一株玉米长到 8 片叶子的时候，侧根的数目就有 8000 ～ 10000 条。如果把一株小麦的根毛接起来，总长度可达 20 公里。至于一株果树所有根的总数和长度，就更为惊人了。

根系的分布范围比树冠枝条伸展的宽度也要大得多，一株 27 年生的青蕉苹果，根系水平延伸的最大距离可达 27 米，超过树冠的 2 ～ 3 倍。



根的外表面的一部

植物的根系都长得这么长、这么多有什么用呢？是浪费吗？不！这是完全必要的，因为强大的根系首先可以把植物牢靠地固定在土壤中，根长得愈深，分布得愈广，植物就愈不容易被大风刮倒。

根系是植物的两大工厂（叶和根）之一，它负担着艰巨而繁重的工作。我们知道，植物生活中不能没有水分，以重量计算，植物身体各部分水分就要占百分之八九十以上。有了水分，植物这个绿色工厂才能制造出各种各样供给植物生长发育所需要的食物来。另外，水分还经常要从叶的表面“逃走”，这叫做蒸腾。夏天温度高，水分的蒸腾就特别厉害，这时如果水分供应不及时，植物就要枯萎，严重的会干死。有人做过统计，一株向日葵单单在一个夏天就要喝水二三百公斤。拿麦子来说，要结出 1 斤麦粒，就需要约二百公斤水。

植物喝水量这么大，靠谁来供应呢？当然要依靠根系

从土壤中吸收。我们可以想象，如果不是庞大的根系，与含有水分的土壤微粒广泛地接触，哪能保证水分源源不断地供应呢?

植物在生长过程中还需要许多原材料，如氮、磷、钾、硫等各种矿物作养料。这些原材料不能在空中获得，必须依靠根系在土壤中到处寻找，有一些微量元素还必须在土壤深处才能获得哩！因此，根系分布的范围愈广愈深，才能保证从土壤中获取植物生长所需要的大量养分。

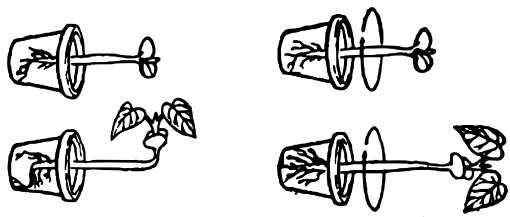
有趣的是，植物地下的根这么多、这么长还不满足，它们还有一些“助手”。我们经常可以看到在瓜藤的节上，玉米秆的基部，长出许多“不定根”来；有些植物如松树、板栗等的根部，还寄生一种真菌，叫做“菌根”。它们都帮了植物吸收水分和养分的忙。

由此看来，植物的根系愈发达，对于植物的生长愈有利。我们常说“根深叶茂”，正是这个道理。　　（许定发）

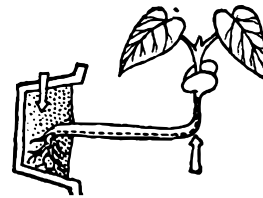
为什么植物的根总是向下长，茎总是向上长？

种子撒在地里是横七竖八的，或正立，或倒立，或仰躺，或俯卧，或侧斜，真是千姿百态，但是，为什么出根都是向地下长，出芽总是向地上长呢?

这是地心引力在起作用。植物受到单方向的外界刺激之后，发生了单方向的反应，这种现象叫做“向性”。例如，叶子受到单方向阳光的照射，就朝着阳光的方向生长，使叶面与阳光垂直。这叫做“向光性”。根和茎对于地心引力的单向作用，发生向地或背地的生长，叫做“向地性”。如果把一株植物水平放置不动，经过若干时日，植物的根会向下弯曲（正向地性）生长，茎向上弯曲（负向地性）生长。如果将水平放置的植株，经常地绕纵轴缓慢旋转，使周边各部位都受到等效的引力作用，把引力的单向性刺激消除掉，你会看到植株两端都沿水平方向生长，并不发生弯曲。



地心引力何以会诱导根和茎发生反向的弯曲生长呢？它的机理很复杂。一种解释是这样的：根和茎的向地性弯曲是一侧生长较快、另一侧生长较慢的结果——向生长较慢的一侧弯曲；两侧生长快慢不同与生长素的浓度不同有关；而两侧生长素浓度的不同又是地心引力单向作用引起的。



生长素是一种植物激素，浓度低时促进生长，浓度高时抑制生长。根和茎的生长对生长素浓度的反应不同：生长素浓度低时促进根生长，浓度高时抑制根生长，但却促进茎生长，浓度更高时则抑制茎生长。

当植株平放时，由于地心引力的作用，使生长素移向下侧；茎部下侧生长素浓度高，生长比上侧快，使茎尖向上弯曲；根部下侧生长素浓度高到起了抑制的作用，生长比上侧慢，使根尖向下弯曲。这只是通常引用的一种解释，实际上道理可能复杂得多。

向性（向光性、向地性、向水性、向化性等）是植物在进化过程中的适应现象之一，不这样就不能生存。由于植物的根和茎具有向地性，所以播种时可以不管种子的姿态。否则，人们只好弯腰曲背，将种子一粒一粒地正向插到土里，那可麻烦死了！

生长在田里的稻、麦植株，受到自然灾害时不幸倒伏了，社员勤加管理之后，也会慢慢自行“爬起来”。你能解释这种现象吗？（提示：稻麦植株上的每一个“节间”在一

定时期内都能够生长。）　　（孙鸿乔）

为什么有些植物的茎中央是空的？

如果你把植物的茎切断，观察一下它的断面，就可以发现，一般植物茎的构造是这样的：

最外面一层是表皮，表皮上面常常长着一些毛或刺；表皮的里面是皮层，皮层中有一些薄壁组织和比较坚固的机械组织。皮层和表皮都是比较薄的；皮层再往里，就是中柱部分了。

中柱部分中，包含着一个一个的维管束，这是植物茎

中最重要的部分，输送养分、输送水分全靠维管束。中柱部分的最中心，也就是植物茎的最中心，叫做髓。髓具有很大的薄壁细胞，它的功用是贮藏养料。

可是有些植物，譬如小麦、水稻、竹子、芦苇、芹菜等等，茎的中间却是空的。这是因为，这些植物的茎中央的髓部很早就已经萎缩消失了。

本来，这些植物的茎也是实心的。但是，茎中间变空对植物很有利，所以植物在长期的进化过程中，茎慢慢地变空了。

为什么茎变空对植物有利呢?

植物茎中的机械组织和维管束，就好象钢筋混凝土建筑物中的梁架，有了这些，就可以支持植物直立起来而不

会倒伏。

我们知道，同样分量的材料，造成中央空而较粗的支柱，比中央实而较细的支柱，它的支持力要强一些。如果植物的茎加强机械组织和维管束，减少甚至消失柔软的髓部，就造成管状的结构，那么，它的支持力既大，又节省了材料。

禾本科植物，如小麦、水稻、芦苇、竹子等是最进化的植物，所以大部分禾本科植物的茎都是中空的。

有些农作物（小麦、水稻等）的品种也容易倒伏，那是因为它们茎中的机械组织不太发达。我们可以用控制水分和氮肥，增施钾肥的办法，来增强它的机械组织。

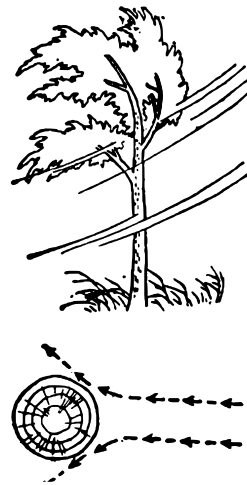
（汪嘉熙）

为什么树干是圆柱形的？

只要你平常对周围的树木稍加注意，就会知道不同种类的树木，它们的树冠、叶子、果实的形状这样变化多端，几乎不可能找出它们的共同形状来。有时就是在同一种类中也有很大的变异。可是，当你把视线转移到树干和枝条上去时，马上就会发现：几乎所有树木树干都是圆的。奇怪！树干为什么大都是圆柱形的，而不是别的形状呢？为

什么形形色色的树木在这一点上能够“统一”起来呢?

让我们来看一看圆柱形的树干到底有哪些好处吧!



几何学告诉我们，圆的面积比其他任何形状的面积要来得大，因此，如果有同样数量的材料，希望做成容积最大的东西，显然，圆形是最合适的形状了。怪不得人们把用以输送煤气的煤气管，用以输送自来水的水管，都做成圆管状的，实际上这是对自然现象的一种仿造。

其次，圆柱形有最大的支持力。树木高大的树冠，它的重量全靠一根主干支持，有些丰产的果树结果时，树上还要挂上成百上千斤的果实，如果不是强有力的树干支持，哪能吃得消呢?

树木结果的年龄往往比较迟，有些果树，如核桃、银

杏等常需要生长十多年，甚至几十年才开始结第一次果实。在这一段漫长的时间里，它们主要的任务，首先是建造自己的躯体，这需要耗费大量的养分，如果不是采用消耗材料最省而功能最大的结构，就会造成浪费，使结果年龄推迟，树木本身繁衍后代的时间也拉长了，这对树木来说是不利的。

再说，圆柱形结构的树干对防止外来伤害也有许多好处。树干如果是正方形、或是长方形、或是圆以外的其他形状，那么，它们必定存在着棱角和平面。有棱角的存在是最容易被动物啃掉的，也极容易摩擦碰伤。果园中的果树，假如树干是四方的，可以想象它就容易被耕畜或其他机械损伤。我们知道，树木的皮层是树木输送营养物质的通道，皮层一旦中断，树木就要死亡。而四方树干受害的机会又这么多，岂不危险吗？好在树干是圆柱形的，就是机械碰伤或摩擦损伤了树皮，也可能是局部地方而已。

另外，树木是多年生植物，在它的一生中不免要遭到风暴的袭击，由于树干是圆柱形的，所以，不管任何方向吹来的大风，很容易沿着圆面的切线方向掠过，受影响的就仅一小部分了。你可以设想，如果树干是具有平面的任何其他形状，不待说，平面比之圆面上的一点受风力不是就大大增加了吗？这样，树就会被风刮歪，严重时还会使树倒毙呢！

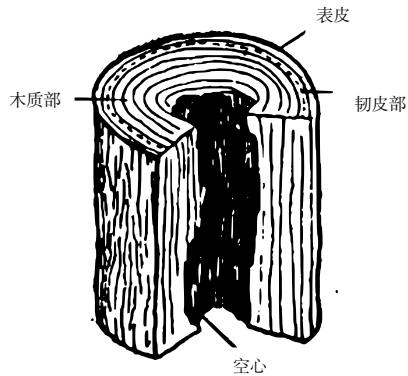
一切生物都在进化的道路上前进着，它们躯体的特点总是朝着对环境最有适应性的方向发展。圆柱形树干可能也是对环境适应的结果。（许定发）

有些空心的老树为什么还能活？

我们常常可以看到有些年久的老树，它的树干是空心的，可是枝叶仍旧那么茂盛。

老树空心并不是出于树木的本意，主要是外因造成的。树干年年增粗，树干中间的木质由于越来越不容易得到氧气和养料，可能渐渐死去，老树的心材也就失掉了它的功能。这个死亡组织如果缺乏“木材色素”等防水防腐物质，一旦被细菌侵入，或从树干伤口处渗入雨水，就会

逐渐腐烂，久而久之便造成树干空心。有些树种特别容易空心，老年柳树就是一例。



树干空心了，树木为什么还会活呢？这是因为树干空心对树木并不是一种致命伤。树木体内有两条繁忙的运输线，生命活动所需要的物质靠它们秩序井然地向各个部门调运。木质部是一条由下往上的运输线，它担负着把根部吸收的水分和无机物质输送到叶片去的任务，皮层中的韧皮部是一条由上往下的运输线，它把叶片制造出来的产品——有机养分运往根部。这两条运输线都是多管道的运输线，在一株树上，这些管道多到难以计数，所以，只要不是全线崩溃，运输仍可照常。树干虽然空心，可是空心的只是木质部中的心材部分，边材还是好的，运输并没有全部中断，因此，空心的老树仍旧照常生长发育。山东有棵

数百年生的老枣树，空心的树干可容一个人避雨，枣树还年年结果呢！

但是，假如你将空心老树的树皮全部（不是一部分！）剥去，问题可就严重了：植株很快死亡。这是因为运输养分的通道全部中断，根部得不到营养而“饿死”。根一死，枝叶得不到水分便也同归于尽。有一味常用中药，叫做杜仲，药用部位是树皮和叶子，如果你一心想多采药，把树干皮层全部剥下，结果是取了树皮死了树，做了杀鸡取蛋的傻事。“树怕剥皮”，俗话说得一点也不错！　（许定发）

为什么雨后春笋长得特别快？

一夜春雨，竹园里常常满地都冒出竹笋，并且几天之中就长成了竹子。所以我们形容某种事物在蓬勃地发展，就说好象“雨后春笋”一样。

为什么春季下雨后，竹笋长得特别快呢?

原来，竹子是一种属于禾本科的常绿植物，它有长在地下的地下茎（俗称竹鞭），地下茎是横着长的，中间稍空，和地上的竹子一样有着节，而且节多而密，在节上长着许多须根和芽。一些芽发育成为竹笋或竹子，另一些并不长出地面，只在土壤里横向生长，发育成新的竹鞭，当它还嫩的时候，把它挖出来吃，就叫“鞭笋”。在秋冬时，芽在土壤里生长，外面包着笋壳，还没有露出地面，肥大的采掘出来就是“冬笋”。

地下茎节上的芽，到了春天天气转暖时，就会向上生长升出地面，外面包着笋壳，我们就叫它“春笋”，吃起来也是很鲜美的，并可制成笋干、盐笋、玉兰片和罐头食品等运销各地。但在这时候常常因土壤还比较干燥，水分不

够，所以春笋还长得不快，有的芽暂时还停在土里，好象箭在弓上还没有射出去一样。要是下了一场透雨以后，土壤中水分一多，春笋就好象箭被射出去一样，纷纷窜出土面。

春笋一出土以后就长得非常快，所以，如果要挖取多余的春笋作为食用，就必须及时，挖晚了春笋就长成竹子了。（汪嘉熙）

为什么竹子不象树木那样会继续增粗？

许多树木都会越长越粗。譬如加拿大白杨，刚栽下的时候只有筷子那么粗，以后一年一年地长，茎干就慢慢粗起来，十来年后就变成很粗的一根树干了。

可是竹子就不同了。竹子也能生长许多年，但是它的茎一出土面，就不再长粗了，年龄再大，也只能长这么粗。

这是什么原因呢?

因为竹子是单子叶植物，而一般树木大多是双子叶植物。单子叶植物茎的构造和双子叶植物有很大的区别，最主要的区别就是单子叶植物的茎里没有形成层。

如果把双子叶植物的茎切成很薄的薄片，放在显微镜下面观察，可以看到一个一个的维管束，维管束的外层是韧皮部，内层是木质部，在韧皮部与木质部之间夹着一层薄薄的形成层。

不要看轻了这层薄薄的形成层，树木长得这么粗，可全靠了它。形成层是最活跃的，它每年都会进行细胞分裂，产生新的韧皮部和木质部，于是茎才一年一年粗起来。

如果把单子叶植物的茎横切成薄片放在显微镜下面观察，也可以看到一个一个的维管束，维管束的外层同样是韧皮部，内层是木质部，但是韧皮部与木质部之间，并没有一层活跃的形成层。所以单子叶植物的茎，只有在开始长出来的时候能够长粗，到一定程度后，就不会长粗了。

竹能长到多粗呢? 江西奉新县的一棵大毛竹，从地面根部到竹梢高 22 米，肩围粗 58 厘米，地面围粗 71 厘米，可说是毛竹之王了。

除了竹子以外，小麦、水稻、高粱、玉米等等都是单

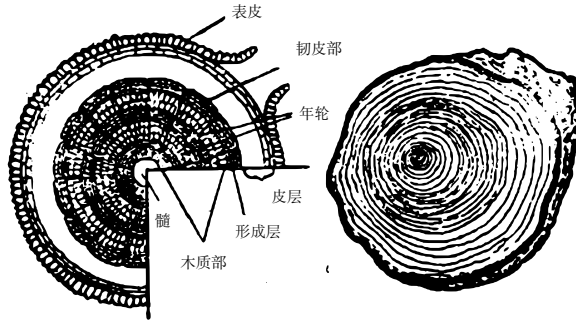
子叶植物，所以它们的茎到一定程度后就不再长粗了。

（汪嘉熙）

为什么从年轮上可以看出树木的年龄？

树木都是比较长寿的。自然界中常有许多百年以上的大树，甚至也有上千年的古树，要知道它们的年龄，粗看起来好象是件难事。可是，当人们了解了树木的生长特性以后，也就可以大体不错地说出一株树木的年龄来。“数年轮”就是很好的方法之一。

年轮，顾名思义就是树木茎干每年形成的圆圈圈。在树木茎干的韧皮部内侧，有一圈细胞生长特别活跃，分裂也极快，能够形成新的木材和韧皮组织，被称为形成层。可以说，树干的增粗全靠它的力量。这些细胞的生长情况，在不同的生长季节中有明显的差异。春天到夏天的天气是最适于树木生长的，因此，形成层的细胞分裂较快，生长迅速，所产生的细胞体积大，细胞壁薄，纤维较少，输送水分的导管数目多，称为春材或早材；到了秋天，由于形成层细胞的活动逐渐减弱，产生的细胞当然也不会很大，而且细胞壁厚，纤维较多，导管数目较少，叫做秋材或晚材。



你看到过从大树树干锯下来的木头吗？你可以发现，原来树干是由一圈一圈构成的，仔细观察，还可以发现每一圈的质地和颜色有所不同。通过上面的分析，我们就可以断定：质地疏松，颜色较淡的就是早材；质地紧密，颜色较深的就是晚材。早材和晚材合起来成为一圆环，这就是树木一年所形成的木材，称为年轮。照理，年轮一年只有一圈，因此，根据树木年轮的圈数，我们就很容易知道一株树的年龄了。但是，也有一些植物如柑橘，年轮就不符合这种规律，我们叫它为“假年轮”，因为它们每一年能够有节奏地生长三次，形成三轮。因此，可别把它当成三年来计算。

年轮，可以说是树木年龄的可靠记录。

可是话得说回来，年轮并不是了解树木年龄的唯一法宝，因为并不是所有树木的年龄，都可以用数年轮的办法来测知的，只有温带地区的树木年轮较显著。在热带地区

的树木，由于气候季节性的变化不明显，形成层所产生的细胞也就没有什么差异，年轮往往不明显。因此，要想推算它的年龄当然也就比较困难了。（许定发）

为什么有些树皮又厚又软？

树皮的种类很多，有光滑的，有粗糙的，有薄的，也有厚的，其中树皮长得又厚又软的要算栓皮栎了。

栓皮栎是我国各地分布很广的落叶大乔木，它的树皮木栓层特别发达，当形成了木栓形成层后，就开始活动起来，向外部生长大量木栓。木栓形成层的活动，一年只有几个月的时间，当停止活动后，内部的基本组织再转变成木栓形成层。年年继续这样增长新的木栓，因而就形成了又厚又软的树皮了。

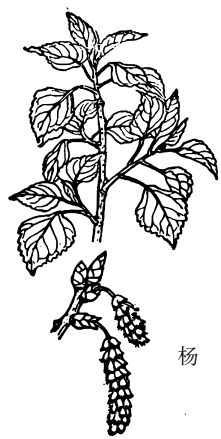
栓皮栎的木栓层，厚的可达到三寸，质地轻而有弹性，可以作为瓶塞，一般我们叫作软木塞的，就是这种材料。栓皮栎也是热、电、声的不良导体，是很好的绝缘和隔音材料。

栓皮栎的树皮虽然又厚又软，可是它的木材却很坚实而且耐用，可供建筑和制造家具，也用作枕木。（严德庆）

杨和柳有什么不同？

好多人把杨和柳混淆起来，往往把柳树叫作杨柳，或叫成杨树。从前有些文章中说的“杨柳依依”、“户户垂杨”中的杨，实际上是柳。

植物学上，杨和柳是有严格区别的：杨树有四十种以上，统一归成杨属；柳树有三百多种，统一名为柳属。因此，如果能分清这两个属，就算是找到了区分杨和柳的窍门。



杨

柳

杨树枝条上的芽，细看看总有好些芽鳞片，象鱼鳞般的层层包被着。而柳树的芽只有一片鳞片。

春天，杨和柳都要放花，到树下去拾些花看看，杨和柳的花都成串，样子象毛毛虫，植物学上叫做柔荑花序。仔细检查一下这种花序可以看到，杨树的花序上每朵花都有一苞片，苞片边缘分裂成尖尖的裂片；而柳树的苞片就没有裂口。此外，杨树的雄花内没有蜜腺，而柳树的雄花内却有蜜腺。

通常，凡杨树的叶片总是宽阔的（少数例外），而柳树的叶片却狭长如眉（也有例外）。

不管杨属和柳属都有柔荑花序，它们果实中的种子总要带白毛，成熟时随风飞舞，称为柳絮或杨花，形成了“春城无处不飞花”的景色。由于这个共同性格，所以植物学

上把它们统称为杨柳科。最普通的种类有：毛白杨、银白杨、加拿大杨、笔杨、小叶杨、青杨等。柳树常见的为垂柳、旱柳、河柳、杞柳等。（汪劲武）

为什么常春藤能在高墙上攀得住？

在攀着常春藤的高墙上，覆盖着的绿叶，那样地稠密，那样地整齐，这也就难怪人们喜欢用它作为垂直绿化的植物。在园林里，常春藤攀在石壁和树干上，攀得很高，常填补了空隙，蜿蜒多姿，生色不少。特别因为常春藤是常绿的藤本灌木，枝叶到了冬天也不凋零，四季皆春，所以是绿化中不可少的点缀植物。它的名字“常春藤”，也真是名副其实呢！

常春藤为什么能攀到很高的墙上和树干上呢？你可以去细细观察一下还没有粘附在墙上或树干上的一段幼枝，这时候很容易看到在它的一面或两面，生着一排排象刷子似的根，所以常春藤有“百脚蜈蚣”之称。常春藤枝上的根和一般植物茎干基部的根不同，因此，我们称它为不定根；又因为它生在空气中，也可以称它为气生根。幼嫩的不定根上用手摸一摸，还觉着有些象胶水似的粘液分泌出来呢！你再去观察一段较老的枝，它的颜色变为黄褐色，不定根全向着墙面或树皮上，用手拉一拉，就会知道它已经牢固地粘附在墙面或树皮上，不用很大的气力是拉不下来的。

常春藤就是用不定根攀高的。不定根有着背光的特性，

因此，它能转向墙面、树皮或石壁上；同时又分泌有粘液，在粘液干后就能牢固地贴附在接触到的表面上。就这样，常春藤用它老的部分来固着自己，而用顶端幼嫩的部分延伸出去。在幼嫩的枝条变老而固着自己的同时，新的幼嫩的顶端又延伸出去，就这样，不断地攀向高处。（陆时万）

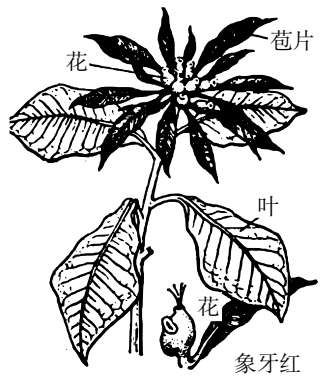
马蹄莲花和象牙红当真是花吗？

到了深秋，马蹄莲花渐渐在花店中出现了。它的“花”大而洁白，非常讨人喜爱。但是，你知道我们观赏的当真是它的花吗？

如果我们对马蹄莲花仔细地观察一下，就会发现，在通常被人们误认为是黄色花芯的肉质小柱子上，排列着很多极小的花，这样的花序，称为肉穗状花序。在花序的下

部排列着雌花，花序上部排列着雄花。包围在肉穗状花序外面的，是一个漏斗状的白色大苞片，称为佛焰苞。由于马蹄莲花的佛焰苞比较大，色彩鲜明，又包围在肉穗状花序的外面，很能引起人们的注意；可是它真正的花却非常小，往往被人们所忽视。所以被人所观赏的马蹄莲花实质上是它的苞片，而不是它的花。马蹄莲花的佛焰苞除白色之外，还有黄色、乳色、淡红色的，但以白色最为普遍。

在植物学上，马蹄莲花，是天南星科的植物。这一科的植物（我们吃的芋头也属于此科）都有佛焰苞这一特点，但都没有马蹄莲花的佛焰苞大，颜色也没有它的佛焰苞美丽，因此，马蹄莲花特别被人们所欣赏。



象牙红（又称圣诞花、一品红），以它那鲜艳夺目的“花”而受人们喜爱，常作为圣诞节、元旦及春节等节日点

缀之用，是一种很美丽的观赏花卉。同样，人们所欣赏的也不是它的“花”。象牙红的花是极小而特殊的，不被人们注意。它的雌花和雄花都是没有花瓣的，生长在一个称为杯状体的绿色总苞内，总苞旁边还有一个大型的黄色腺体，这些杯状体合成聚伞花序，形成了被人们误认的“花芯”。如果仔细观察，就会看到象牙红的朱红色的美丽“花瓣”形状极象叶子，有的“花瓣”基部是红色、尖端是绿色的呢！因此，象牙红的“花”其实不是花，而是排列在聚伞花序下的由较窄的叶子变成的苞片。象牙红的“花”除大红以外，还有粉红、淡黄等颜色。另外，还有由于绿色总苞“瓣化”而成的红色的重瓣象牙红也非常美丽。（陈定慧）

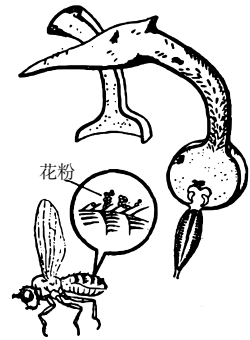
马兜铃的花为什么会关住虫子？

夏秋季节，在山野路边常可见到一丛丛缠绕的草本植物——马兜铃，它成熟的果实象挂在马颈下的响铃，因而得名。它开花的时候，能吸引虫子钻进花里去，然后禁闭起来，直到虫子“答应”把它的花粉带给另一朵花时，才让出一条通路给虫子钻出。不信，你可以剥开当天开放的花朵，常常可以发现里面有小蝇飞出。这到底是怎么一回事呢？原来，它们在互相帮助呢！花儿给虫食物，虫子给

花传粉。

马兜铃的花象铜管乐队里的大喇叭，呈弯曲的漏斗形，漏斗中长满了向下的毛，漏斗下部膨大成一空腔，空腔底部有一个突起物，突起物的顶部就是接受花粉的柱头，突起物的四周，贴生着六个雄蕊。

花在清晨 5 时左右开放，同时散发出一种腐臭气体，那些习惯于在腐败物上觅食的小蝇（如潜叶蝇）就被吸引而来，在喇叭口上转来转去，不久便相继向气味最浓的漏斗底部钻进去。由于漏斗中倒向的毛挡住了出口，许进不许出，小蝇在里面吃饱后想出去松松翅膀，东钻西爬地始终找不到出口，只能在里面过夜。第二天清晨 3 时半左右花药开裂，散出花粉，小蝇在继续乱钻的过程中，多毛的身上便沾了许多花粉，这时漏斗管内的毛开始变软、萎缩而贴在漏斗四周，长度只有原来的几分之一，于是漏斗管又成为一条可以通行的道路，小蝇得以顺利地背着花粉爬出，展翅飞去。这时，已是第二天早晨 7 时左右了，当小蝇闻到那股熟悉的臭味时，不多一会便又钻入另一朵花里，将花粉抖落在这朵花底部突起物的柱头上。



马兜铃的花是雌蕊先熟，从清晨开花到半夜是柱头受粉的时间，半夜以后它就逐渐萎缩丧失接受花粉的能力，雄蕊的成熟是在此之后，即天亮前才散出花粉。由此可见，同一朵花尽管有雌雄两部分，却是不可能自花受粉的，必须要有昆虫的帮助。通常的传粉昆虫蜂和蝶都厌恶臭气，它们不愿拜访这种花朵，加上马兜铃花的漏斗部分又这般细长，使蜂蝶类无法用长吻吸到蜜汁也无法钻进去。如此看来，马兜铃花的臭气、这般狭小的通道是专为潜叶蝇这类小蝇而设的啦！小蝇乐于进入这个“定时禁闭室”式的花中去挨禁闭，帮助马兜铃完成了生命周期中重要的一环——异花传粉。要不然，今天世界上的马兜铃就不会有后代了。

花和虫配合得如此紧密这是偶然的巧合吗？不，生物进化的规律告诉我们，在演化过程中，经过自然选择得以保留下来的每个细微的结构都有它的必然性的。这方面最

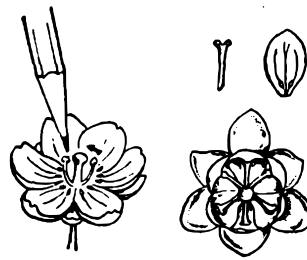
精彩的例子是著名生物学家达尔文的发现，达尔文在马达加斯加岛发现一种兰花，名叫“长距武夷兰”，它的白色的小花下面有一个长度惊人的鞭状的蜜腺距，距长达 11.5 英寸（约 29 厘米）。距是藏蜜的地方，达尔文根据生物进化的规律预言，当地必然存在着一种长吻蛾子，它的吻长应和花的距长相当。当时，达尔文被一些专门研究虫子的昆虫学家嘲笑，认为达尔文是在胡乱猜测，有谁见过这么长吻的蛾子呢？可是不久，事实证明他的预言的正确性，有人寄给达尔文两只南巴西产的蛾子标本，它的吻盘起来有 20 圈之多，如果把它拉长，正好和这种兰花的距长相当。这个例子说明，花和虫的巧妙配合是历史上长期进化的产物。在一亿多年中，昆虫和花都有了很大的变化，大量的昆虫和被子植物在这个时期产生，而在进化过程中，对昆虫和花互相有利的那些变异，在自然选择中得到保留并加强，以致今天已经到了谁也离不开谁、几乎是“共生”的程度了。（马沛梁）

为什么小檗开花时雄蕊会打虫子？

你见到过蚕儿咬食桑叶的情景吗？不一会儿就会在桑叶上咬出一个大缺口。在自然界，某种虫害发生时，也会

把整片树林或农田中的叶片咬食得光秃秃的。在这过程中，树木本身毫无反抗的能力，只能听任损伤以致死亡，它完全是被动的。那么，植物有没有处于主动地位的时候呢?

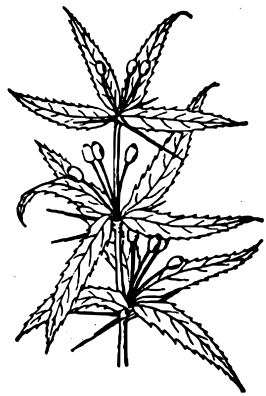
你已经知道有食虫植物能吃小虫，含羞草的叶片受到触动很快就会闭合。那么，你有没有见到过花朵举起雄蕊象棍子一样朝着来访的虫子打去的情景呢? 要是没有，你可以在小檗开花时观察一下，或用铅笔尖去触动它雄蕊的基部，那时，花儿误以为虫子又来了，马上举起花药扑打过来。这究竟是怎么回事呢?



小檗是一类植物的统称，它是有刺的灌木，通常开黄花，花朵直径通常只有一二厘米，萼片、花瓣和雄蕊都有 6 枚，每片花瓣的基部有一对蜜腺。开花时，6 枚雄蕊紧贴着花瓣的内侧，花的中心是一枚雌蕊。昆虫采蜜时，花丝受到触动，它就象棍棒一样向中间打去，花药里的花粉受到震动便扑散在昆虫身上。由于一朵花有 6 对蜜腺，所

以昆虫常在同一朵花上连续“挨打”，直到吸尽了花蜜，披上了“花粉新装”才高兴地离去。当它降落到第二朵花时，身上的花粉就被柱头粘住，实现了异花传粉。

原来，雄蕊的这种感应性运动，并非恶意驱赶，而是一种异花传粉的适应。通过异花传粉，小檗的种子具有了较强的生命力。



小檗属植物我国约有二百种，全国山林都有分布，特别是在我国西南和西北地区不仅种类多，而且资源丰富。其中许多种土名“三颗针”，它的根或根皮含有多种生物碱，最主要的是小檗碱。小檗碱的盐酸盐就是商品黄连素，是一种广谱抗菌药，用来治疗疮毒、痢疾等多种由细菌引起的疾病。小檗的根在民间常用以代替中药黄连或黄柏应用，是一种重要的草药。

十大功劳属植物在我国约有五十种，它和小檗属植物

一样，也有花丝扑打昆虫的特点。这两类植物在一般公园和植物园里都有栽培，可供观赏。　　（马沛梁）

王莲的叶子为什么可以载人？

要是有人说，有一种植物的叶子上可以载上一个人，你可能会摇头不相信。但是你只要到云南省的西双版纳，或是北京和广州植物园里亲眼看上一看，就不由得会点头赞叹，啧啧称奇了。

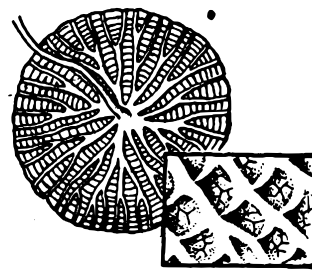
这种植物名叫“王莲”，因为它确实大，人们亲切地称它为“大王莲”。它是一种水生植物，生长在水池里。每年八月，探出水面的花蕾就开放了。花的样子很象普通的荷花，可大小却非同寻常，单说那花托和花柄上长的刺毛，一根根都有钉子那么粗，看了简直叫人难以相信，世界上竟有这么大的花。

花的开放时间很短，一朵花只能开两天。第一天晚上初开时为白色，并散发出一种似白兰花的香气。到第二天上午，花瓣闭合，到傍晚重新开放，这时，花的颜色由白色逐渐变为淡红至深红色。

王莲的果实球形，每个果实中约有二三百粒种子，种子含有大量淀粉，可以食用。

最惊人的是它的叶子。一张叶子的直径一般在 2 米以上，有时足有 3 米多，浮在水面，就象一个翠绿色的大玉盘，又象一张圆圆的桌子。一株王莲有二三十片叶子，所以能占很大一片水面。这种叶子的载重力特别大，有人曾经做了一个试验：在一张叶子上铺沙子，一碗一碗地往上倒，一直倒了 75 公斤沙子，那张叶子还没有下沉。难怪一个 30 来公斤重的孩子坐在叶子上，就安稳得好象坐在一张桌子上似的，丝毫不会摇晃。

王莲的叶子哪里来的这股力量呢？关键在它的叶背面。如果把它的叶子翻过来观察，就可见到一种特殊的构造：叶脉又粗又壮，并且排列成肋条状，很象大铁桥的梁架，所以承重力特别强，是一般植物无法比拟的。



大王莲的老家在南美洲的亚马孙河，1801 年欧洲人第一次发现了它，到 1846 年欧洲各地的植物园学会了在温室里栽培大王莲。因为它原产热带，所以要求水暖、气温高、湿度大。在温室里必须创造这样的条件，我国北京植物园就专门安排了一间暖房给它居住，每年有许多人去参观。（汪嘉熙）

为什么藕断丝连？

藕折断了，在断面上却总是连着那么多丝丝。

不光是藕，荷梗里面这种丝丝还要多。如果你采来一枝荷梗，尽可以把它折成一段段，并且还可以把丝拉得相当长，做成象一长串连接着的小绿灯笼似的玩意儿。

为什么藕断丝连呢?

这就要观察一下藕的结构了。原来植物要生长，需要有运输水和养料的组织。植物运水的组织，主要是一些空心的长筒形细胞组成的导管。导管内壁在一定的部位，特别增厚（而非全部一律增厚），成种种纹理，有的呈环状，有的呈梯形，有的呈网形。而藕的导管壁增厚部却连续成螺旋状的，特称螺旋纹导管。藕和荷梗的维管束中，螺旋纹导管很多。在折断藕或荷梗时，导管内壁增厚的螺旋部脱离，成为螺旋状的细丝，很象拉长后的弹簧。

藕或荷梗倘使用锋利的刀去切的话，就很少会在切口上看到这种丝丝，因为细胞间的连锁被破坏了，就跟弹簧被切断了一样。（湜介）

植物怎样传播自己的种子和果实？

春天，当你乘上飞机，向地面看时，你会发现，在你眼下的山川，好似穿上了一件绿色的罩袍。山，披上了绿色森林的外衣；平原，覆盖着绿色的草地，甚至热带小岛

和海岸，也有一排排威武的椰子、槟榔在为它们站岗放哨。天涯海角，无处不有绿色植物的踪迹。

你也许会问：植物，一生都只固定生长在一个地点，是谁把它们的代表送到地球的各个角落去的呢？是人吗？不错，这里有人的功劳。你看，原产南美洲的玉蜀黍，今天不已经在地球的另一面——我国，安家落户了吗？起源于南方沼泽地的水稻，今天也已出现在万里之外的北方水田中。人的栽培活动，把栽培植物从它们的起源地，远远地带到了四面八方。可是地球上还有几十万种野生植物，又是谁来帮助它们迁徙的呢？

植物主要是靠传播它们的繁殖体——种子和果实来扩大它们的分布区域。凡是能把自己的种子和果实传播得愈远，这种植物的后代就能占据愈大的“领土”，这一个种也就能在地球上更好地繁衍生息，欣欣向荣。所以，各种植物在它们的进化历程中，都练就了一身传播种子和果实的好本领；除此之外，它们也都各自找上了一位配合默契的好帮手，共同来完成形形色色的传播活动。

你一定熟悉田野里的蒲公英吧，它的果实很小，但在头上却顶着一簇比果实本身还要大的绒毛，微风吹来，那簇绒毛就象打开的降落伞似的，带着果实，乘风飞扬，远离母株，飞到很远的地方，降落下来，在另一个地方，开始繁殖新的一代。我国南方有一种大树，它的果实象一

把把又阔又长的大刀，高高地悬挂在树梢上；成熟时，果实开裂，无数种子飞将出来，好象一群粉蝶在空中翩翩起舞。要是你能抓到一枚，你将看到这是一种多么奇妙的种子呀！

托在手掌里，一点也感觉不到它的分量，可它却有一块手表那么大呢。种子本身很小，但它三面都连着一层象竹衣似的半透明薄膜，外形活象一只平展双翅的蝴蝶。这种种子可做中药，人们形象地称它们为“木蝴蝶”，而植物本身也就获得了这一美名。

蒲公英、木蝴蝶它们有着共同的帮手——风，来协助它们传播种子和果实。凡是靠风力来传播的种子或果实，都会长出象蒲公英的绒毛或木蝴蝶的薄膜这一类的“翅膀”。“翅膀”能使种子和果实的比重减轻、浮力增大，一旦风起，它们就随风飘去，越飞越高，越飞越远。杨树、柳树、榆树和枫杨等，都属于这类靠风传播繁殖体的植物。

生长在水中或水边的植物，很自然地，它们要靠水的帮助来传播繁殖体。椰子可算是植物界中最出色的水上旅行家了。椰子的果实有排球那么大，果实的外面有层革质外皮，它既不易透水，又能长期浸在又咸又涩的海水里而不被腐蚀；果实的中层是一层厚厚的纤维层，它们质地很轻，充满空气，有了这一厚层纤维，就使整个椰子象穿上了一件救生衣那样漂浮水面；内层才是坚硬如骨质的椰壳，保护着“未出世”的下一代。当椰子成熟时，就会从

树上掉落下来，如果掉入海中，海潮就能把椰子带到几百里，甚至千里之外，然后再把它冲上海岸，若是环境适宜，那么，一株幼小的椰子树就会在那儿开始它的独立生活。南太平洋有许多珊瑚岛，岛上最初出现的树种往往就是椰子树。

夏天，我们都曾见过荷花池里的莲蓬吧？它们象一只只翡翠做的小碗，挺立在池中，别看它比你的拳头还大，如果用手去捏它一下，它也能被你一手握在掌心，原来莲蓬的质地就象海绵那样疏松，里面贮满了空气，就在这疏松的组织间，嵌埋着几十颗莲子。秋后，莲蓬就会象一艘海绵船，载着它的乘客——莲子，在水面漂浮远去。现在我们知道了，靠水传播的种子、果实，它们外面总是包裹着一

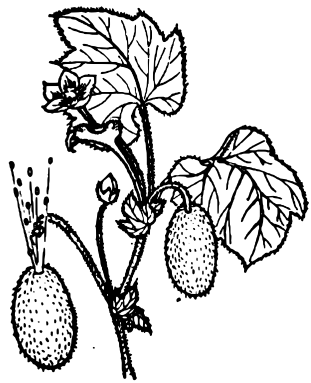
层又厚又轻，充满着空气的保护层，使它能够浮在水面，随波遨游。

更多的植物，却是依靠动物来传播种子或果实的。不管我们愿不愿意，总是经常地在帮助植物旅行。有的种子或果实非常细小，当你无意踩上它们时，它们就粘着或嵌在你的鞋缝里，你走多远，它也跟多远，当你略一顿足，那么，它们就和尘土一起，掉到了新的领地上。另一些植物，果实和种子上长着各种各样的刺或钩，一旦动物或人和它接触，那些带钩、长刺的小家伙，就能牢牢地挂住动物的皮毛或人的衣物，散播到远处去。这类带钩、带刺的种子或果实，最常见的有牛膝子、苍耳子、窃衣、鬼针草等等。

鸟类也是替植物传播繁殖体的好帮手。当鸟类在森林中觅食时，晶莹欲滴的小浆果，引诱着成群的鸟儿，性急的鸟儿往往是连肉带籽地一口就把浆果吞入肚中，不久，种子再随着鸟粪被排泄出来。你一定会担心那些周游过小

鸟肠胃的种子，也许不能发芽了吧？不，你不用担心，有人观察过，曾经通过鸟类消化道的种子，发芽力不仅没有丧失，而且还有所提高呢！这也许是鸟儿肠胃里的消化液在起作用吧！

当然，植物界里还有许多“不求人”的种类，象凤仙花、豌豆等，它们不靠风、不靠水、也不靠动物，而是靠自身的弹力将种子从果实中弹射出来。



在这些“不求人”的种类中，要算喷瓜是最有趣的了。喷瓜的瓜很象橄榄，但比橄榄要略大一点，种子不象我们常见的瓜那样埋在柔软的瓜瓤中，而是浸泡在粘稠的浆液里，这种浆液把瓜皮胀得鼓鼓地，绷得紧紧地，强力地压迫着瓜皮；当瓜成熟时，稍一风吹草动，瓜柄就会自然地与小瓜脱开，瓜上出现了一个小孔，就象揭去了汽水瓶的盖子那样，紧张的瓜皮，把浆液连同种子，从小孔里喷射

出来，一直喷到几米远的地方去。象这样传播种子的植物是很多的。

（邱逢卿）

为什么有的种子寿命特别长，有的非常短？

1952 年，我国科学家在辽宁省新金（原名普兰店）泡子屯村地下的泥炭层里，发掘到一些在地下埋藏了多年的古莲子，他们把这些东西小心地包好，带回去进行研究。他们根据一千四百多年前后魏贾思勰〔xié〕著《齐民要术》上的记载——“于瓦上磨莲子尖头，令皮薄……少时即出”，用锉刀轻轻地把外面的硬壳锉破，然后泡在水里。没多久，古莲子里竟然长出嫩绿的幼苗来，发芽率达到 90% 以上。在北京植物园里，1953 年种的古莲子，经过悉心照料，在 1955 年夏季，还第一次开出了淡红色的花朵——荷花。

这些古代的莲子，在 1975 年经科学测定，它们的寿命竟长达 835 ～ 1095 年。

植物种子的寿命长短不一，一般来说，能够保持 15 年以上生命力的，已经算长命种子了。除了古莲子以外，据研究，世界上寿命最长的种子不超过 200 年。

那么，古莲子的寿命为什么这样长呢?

你别以为种子一动不动，都是“死的”。种子，在离开它的“母亲”之后，就具有了充分的独立生存的能力。在种子里，有堆满营养物质的“仓库”。种子，能够忍受严寒与酷热，它里头的细胞，一直顽强地活着，不停地进行呼吸。另一方面种子寿命长短，同它成熟前后和贮藏期间的环境条件有很大的关系，例如在干燥、低温和密闭的贮藏条件下，种子里胚的活动力极低，新陈代谢甚至处于停顿状态，过着休眠的生活。这样，许多植物的种子在理想的贮藏条件下，就能在较长的岁月里保持着潜在的生命。

莲子是一种小小的坚实果实，种子外面的果皮是一层坚韧的硬壳，据研究，古莲子的果皮组织中有一种特殊的栅状细胞，胞壁由纤维素组成，果皮完全不透水，所以挖掘出来时含水量只有 12%。这就是使它能长时期把生命保

存下来的秘密。等到人们把它的果皮破坏，在合适的条件下，它就能发芽生长了。

古莲子竟能保存了一千年，但是自然界里有些植物，例如可可，种子从母体取出约 35 小时后，就失去了发芽能力。

大多数热带和亚热带的植物，如甘蔗、金鸡纳树和一些野生谷物的种子，最多也只能活上几天或几个星期；橡树、胡桃、栗子、白杨和其他一些温带植物种子的生命力，也都不能保存很久。这些植物种子的寿命为什么那样短呢?

很早以前，科学家们就对可可这些“短寿命”种子发生了兴趣，显然，这是一个极其复杂的问题，直到目前为

止，大约有以下几种解释：

最初有人认为这些种子容易死亡，是由于脱水干燥，但是通过实验，与某些情况不符，例如现已查明，某些柳树种子一旦暴露在空中，在一周内就完全丧失生活力，但放在冰箱里，在相对湿度只有 13% 的大气中，它们至少可活 360 天。因此，有些人不同意这样的说法。

后来，有人认为生长在热带和亚热带的植物种子，它们的寿命之所以短，是因为热带的雨水充足，加上气温高，种子的新陈代谢旺盛，种子里所贮存的一点养分，很快就消耗完了，由于养分的不足，以至不能维持其微弱的生命活动，从而失去了生命力。

又有一部分人认为，短寿命种子中，部分是含有大量脂肪的，如可可、核桃、油茶之类，由于新陈代谢的关系，脂肪转化的过程中可能会产生一种有毒物质，而起到杀死胚的作用，或者使种子变了质。花生、核桃放久了，会哈喇，就是这个原因。此外，有的认为种子胚部细胞所含蛋白质分子失去活动能力，以致完全凝固而不能转化。另有一部分人认为种子内部所含的酶失去作用，不能分解复杂物质，以供给胚的需要。

近年来，越来越多的科学家认为，这些种子生活力的丧失，主要是由于胚部细胞核的生理机能逐渐衰退而变质的缘故。

这些短命的种子，有没有办法使它们的寿命延长一些呢？经过长期试验，除了贮藏特别困难的种子而外，对一般种子来说，干燥、密封、低温是保持生活力的根本条件。但也不能一概而论，如杨和柳树的种子，用饱和食盐溶液浸润处理，保持一定的湿度，藏在摄氏零下 2 度的恒温容器里，并减少贮器中的空气，它们的寿命就能从几个星期延长到两三年哩！ （叶永烈、褚瑞芝）

为什么种子富含营养？

人类从植物取得的食物，绝大部分来自种子，因为种子所含的营养物质比根、茎、叶要高得多。种子是植物营养的贮藏库，这个贮藏库，论容量并不大，论贮藏品种，总起来说有三大样：碳水化合物（包括淀粉、糖类等）、蛋白质和油脂。此外，还有数量较少的各种维生素、矿物质、酶类和色素等。

淀粉是种子中最普通的贮藏物，谷类（水稻、小麦、玉米）尤其丰富，对人类的贡献也最大，全世界平均每三个人中就有一个人吃稻米，而许多亚洲人则几乎一日三餐离不开它。蛋白质含量最多的是豆类种子，一般含量为 25 ～ 40%，原产我国的大豆，蛋白质含量高达 40%。油脂含量最高的是油料作物的种子，例如花生，含量达 40 ～ 50%。在食用油中，种子油约占一半。可以说，种子是植物的一座名副其实的营养贮藏库，也是人类取之不尽的营养源泉。

种子为什么营养如此丰富呢？看一看这些贮藏物的作用，答案也许就清楚了。

从进化的角度上看，种子是植物界高度发展的产物，它的结构十分严密和精巧，既包含着新的小生命——种胚，又装有新个体所需要的营养品——贮藏物。象哺乳动物的婴儿需要乳汁哺育一样，种子植物从种子萌发开始到幼苗新叶长出之前的新个体，也是一个还不能独立生活的

“婴儿”，它所需要的乳汁就是贮藏物。那么，植物怎样为它的后代准备这些“乳汁”，后代又是怎样吮取它呢?

原来，在种子发育过程中，植物体内的养分便不断向果实和种子调运，当种子成熟时，这些可溶性的养分便转变成不溶性的高分子物质（碳水化合物、蛋白质和脂类）贮藏起来，每一粒种子都有一个贮藏库，禾谷类的贮藏库是胚乳（例如米粒），豆类的贮藏库是子叶（例如蚕豆的豆瓣）。成熟的种子脱离母株后，一般呈休眠状态，贮藏库“紧闭”。当环境条件适宜时，种子吸水膨胀，贮藏库“打开”，不溶性物质又变成可溶性的能够运走和吸收的物质，淀粉水解成糖，脂肪变成脂肪酸和甘油，蛋白质变成氨基酸等等。这些物质有的被用作“燃料”，成为萌发时的动力；有的被用作生成新细胞和组织的“建筑材料”，于是小小的种子变成一株幼苗，这时，贮藏物质消耗一空，就象一个出了小鸡的鸡蛋一样，丰富的营养物质不见了，剩下的只是一个空空的蛋壳。

种子萌发和幼苗生长初期都要消费大量的养分。不难设想，如果种子中没有这些丰富的养料，种子怎能萌发?即使萌发了也可能由于营养不良而半途死去。种子所以特别富含营养，原因就在这里。

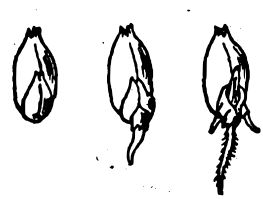
人类从富含营养的种子中获得了大量的营养，同时人类又不完全依靠植物的恩赐，人类一直在想方设法改造植

物，增加产量，提高种子中的蛋白质含量，目的在于要使种子为人类贡献出更多的营养。（许定发）

种子发芽时为什么一般是根先长出？

贮藏在仓库里的种子，它们的生命活动并没有停止，只不过是微弱得使人难以察觉罢了。当种子一旦遇到了适宜的环境条件，就会苏醒过来，种子里的细胞就开始活动，在种子里进行着各种变化，幼胚恢复了生长，胚根突破了种皮，随着就慢慢地生长发育成为幼苗。这个过程就叫做萌发。

种子萌发的过程虽然比较复杂，但却是很有规律地，一步一步按着一定的顺序进行的。



种子萌发时，首先是吸水，由于水分的渗入，种皮被浸软，胚和胚乳细胞原生质的物理状态改变了，在适当的温度下，细胞内部的酶开始活动，细胞的呼吸作用也同时增强，贮藏在种子内部的养料在酶的促进下逐步分解转化，

成为可以被细胞吸收利用的物质。于是，贮藏的物质由贮藏部位转运到利用部位，也就是送到胚根、胚茎、胚芽的各部分。这时候，胚根、胚芽生长点的细胞以及胚茎部分的细胞，得到了水分和源源而来的营养物质以及氧气的供应，一方面分解一部分物质来取得大量的能（呼吸作用）；另一方面利用丰富的养料和能来制造原生质（同化作用）。因此，细胞就大量地分裂，使细胞数目增加，从而体积增大，沿着胚轴方向伸长，胚根生长最快，首先突破种皮伸了出来。为什么胚根首先长出？要揭开这个秘密，可以解剖种子来看看，原来，胚根的尖端是对着种孔（即胚珠时期的珠孔）的，当水分由种孔进入种子时，胚根比其他部分先吸收到水分，生长得最早。所以胚根向着种孔的方向伸长，就穿过种孔，首先伸出种皮，然后伸向土壤的深处生长，所以，种子萌发时一般是根先长出来。　（黄智明）

种子发芽要不要阳光？

当种子遇到了充足的水分，适宜的温度和足够的空气时，就慢慢苏醒过来，开始发芽了。

至于种子发芽，是否需要阳光的问题，曾经有人做过这样的试验：把一些小麦、燕麦、豌豆、向日葵、长齿草和菸草等的种子各取 100 粒，分别放在若干个碟子里，并在碟子底上撒一些河沙，然后把这些碟子放在温暖而光亮的地方，让它们发芽。另外，同样用这么多碟子，放上同样的种子，所不同的是，在这些碟子上，用一个黑罩子盖上，也就是让它们在黑暗的环境下发芽。经过采用这两种不同生活环境条件下种子发芽试验，结果是：小麦、燕麦、豌豆和向日葵的种子，在黑暗中和在光亮里一样发芽。有光与无光对于它们的发芽不发生影响。菸草、长齿草、田边草、黑种草的种子就不同了，在黑暗里它们完全不发芽，在光里它们发芽得非常好。但是，也有一些植物种子，与菸草、长齿草完全相反，只有在黑暗的条件下才发芽比较好，例如千头草、曼陀罗花、鸡冠花、苋菜、洋葱、菟丝子就是这样。最有意思的是蛇麻草，开始发芽的前三天必须放在黑暗里，而其余时间要放在光里发芽。也有一些种子，萌发时对光线非常敏感，只要极短时间的露光就够了，如莴苣的某些品种就是这样。

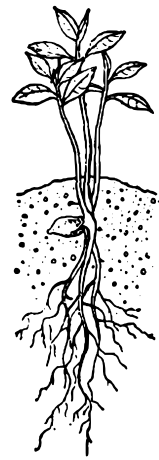
根据种子萌发和光线的关系，有人把种子分成三类：在黑暗处不发芽或发芽很差，而在光线下发芽良好的，叫做“喜光性”种子；在黑暗中发芽良好，而在光线下发芽受阻碍的称为“厌光性”种子；再一类的种子发芽和光线无关，放在哪里发芽都行。从上面的试验可以看出，种子发芽是否需要阳光，这是根据各种植物种子的特性而有所不同。这种特性与它在原产地的生长自然环境有着密切的关系。就整个植物种子而言，第二类和第三类占绝大多数。另一点是种子发芽，除了水分、温度和空气外，再就是依靠种子中贮藏的养料，而不需要进行光合作用，所以也就不需要阳光了。

我们掌握了各种植物种子的发芽特点，在栽培时就要特别注意，对喜光性种子就要播种在接近土壤表面，或者在播种前用光照处理以及其他特殊处理后再播种；厌光性种子就要播种在一定深度，避免光线对发芽不利的作用。这样做了，对提高种子发芽率是有好处的。

无论怎样说，种子发芽时，根据各种种子的特性，可以从需要阳光或不需要阳光加以处理，但是在发芽后，一定要在阳光下才能形成叶绿素，制造养分，供植物体发育生长。

（褚瑞芝）

为什么一粒柑橘种子能长出几株苗？



一粒植物种子能长出一株苗，这是人人都知道的，但是一粒柑橘种子却能长出二三棵苗，甚至更多一些，这是什么原因呢?

植物种子能否长出苗来，决定于它有胚还是无胚。一粒种子，能长出几株苗，是由胚的多少来决定的。普通植物一粒种子只有一个胚，只能长出一棵苗；而柑橘的每一粒种子内，往往含有二个以上的胚，通常是 2 ～ 5 个，有时多达 10 ～ 12 个，这种在同一种子内含有许多胚的现

象，称为多胚性。这在植物里是不多的，产生多胚的原因又是什么呢？一是由珠心细胞的分裂而产生；二是由受精胚的分生而产生。普通以第一种原因为最多。不过，柑橘在普通情况下，只有一个胚能受精，这个受精的胚称为有性胚。其余的胚，由珠心壁上细胞变形发育而成，不通过受精过程，称为无性胚。不论有性胚或无性胚都有发芽的可能，所以，一粒柑橘种子播种后，往往能长出几株幼苗，这是柑橘所特有的。

一般有性胚往往较无性胚弱，发芽的机会也少，即使发芽，它的幼苗长势也较衰弱。有性胚较衰弱的原因：一是它的形成时期较无性胚晚；二是有性胚距离运输养分的维管束较远，得到养分较少；而无性胚距离维管束较近，因而容易得到养分。

柑橘种子内的胚虽然很多，但有些小的胚，往往不能发芽，所以一粒种子实际发芽的幼苗数也不过 2 ～ 5 株。

由于柑橘能产生无性胚的特性，所以有时进行人工除雄、套袋，防止了授粉后，同样能产生有种子、果实的现象。

此外，柑橘由于有多胚现象，所以长出的苗中有有性苗和无性苗两种，这两种苗具有不同的特性。实生苗大都为无性苗，一般变异较小，能保持母树原有的优良特性，不容易因环境条件的变化而发生变化；而有性苗长成的柑

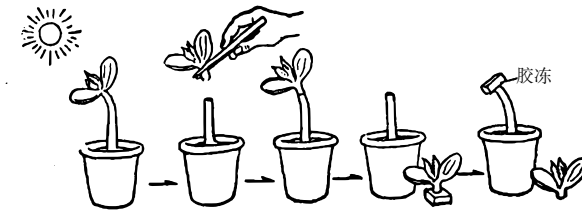
橘树就容易受到外界条件的影响，因此，结出的果实一般是随环境条件的变化而变质，满足了它的生活条件就向好的方向发展，否则，就要退化。我国果农一向采用实生苗繁殖柑橘，这是有理论根据的。（褚瑞芝）

植物的幼苗为什么朝太阳方向弯曲？

1880 年，英国生物学家达尔文观察到一桩奇怪的事儿：稻子、麦子的幼苗受到阳光照射后，会向阳光的方向弯曲。但是，如果把这些幼苗的顶端切去或者用东西遮住的话，那么，幼苗就不再向太阳“鞠躬”啦！

为什么会这样呢？达尔文提出了这样的假设：在幼苗的尖端含有某种物质，在光的作用下，这种物质跑到幼苗背光的一侧，引起弯曲生长。

如果你问：这“某种物质”是什么呢？连达尔文自己也没法回答。但是，达尔文的发现与假设，引起了各国科学家的重视，不少人开始着手研究，想把这“某种物质”弄清楚。



1926 年，荷兰科学家汶特发现，如果把燕麦幼苗的顶端切掉，幼苗立即停止了生长，而且不向太阳“弯腰”。但是，把这切下来的顶端再放回原来的位置，幼苗又可以重新开始生长、“弯腰”啦。更有趣的是，把切下来的顶端在琼胶上放几个小时，然后把这琼胶小块放在切面上，幼苗竟能重新生长！

这个实验证明，在幼苗的尖端显然是存在着“某种物质”。这种物质可以转移到琼胶中去。因而加强了人们寻找这奇妙的“某种物质”的信心。

这个谜，在 1933 年终于被揭开了：化学家们从幼苗的尖端，得到好几种物质。这些物质，对植物的生长具有刺激作用，能够叫幼苗背太阳一面的细胞分裂生长加速，使幼苗朝太阳的一面“弯腰”。这些奇妙的物质，被称为“植物生长素”。根据化学分析，这些植物生长素大都是一些复杂的有机化合物——三醇酸（生长素 A）、醇酮酸（生长素 B）和 β-吲哚〔yǐn duǒ〕乙酸（异生长素）。

种庄稼的人，哪个不想庄稼快点长大呢！我国古代有

一个寓言“揠苗助长”，这是说一个急性人见他的苗不长，而急得到田里去把庄稼往上拔哩！

既然这奇妙的植物生长素能刺激庄稼的成长，那么，能不能叫它为农业服务，出点力气呢？

遗憾的是大自然太吝啬了，植物中所含的天然植物生长素实在少得可怜：在七百万棵玉米幼苗顶端，总共只含有千分之一克的植物生长素！

不能等待大自然的恩赐，人们开始试着自己来制造植物生长素。人们发现有许多东西，虽然不是植物生长素，却也能对庄稼的生长起刺激作用。这种人造的、与植物生长素一样对植物生长具有刺激作用的东西，被称为“植物生长激素”。

最近三四十年来，人们找到了上百种植物生长激素，其中大部分是一些复杂的有机化合物，如“二四滴”(2,4-二氯苯氧乙酸)、赤霉素等等。

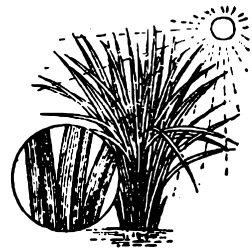
植物生长激素能刺激庄稼快点成长，早点开花，早点成熟，防止成熟的果实脱落，防止种子发芽等等。在喷洒了植物生长激素后，还得到了无子西瓜、无子番茄、无子黄瓜与茄子。

现在，植物生长激素，已经成了支援农业的一支生力军。

（叶永烈）

为什么植物的叶子有的平伸有的直立？

我们在田间，可以看到有些瓜果、蔬菜的叶子（如丝瓜、番茄等）是平伸的；有些作物的叶子（如水稻、小麦）是直立的。如果再仔细看看，就会发现平伸的叶子大都是掌形的，叶脉呈辐射状；而直立的叶子都是狭长的，叶脉是平行的。这也说明它们的生长习性与内在结构有一定的关联。



叶子的功能，主要是吸收太阳光，进行光合作用，生产有机物质。吸收阳光的面积越大，对光合作用越有利。在生产中常用“叶面系数”来计算光合作用产量。叶面系数，就是叶子的总面积与它们所在地的地面积的比例。例如：一块地上铺满一层叶子，叶面系数就是 1；有两层叶子，叶面系数就是 2；以此类推。因此，平铺在地面上的叶子，最大叶面系数通常在 1 左右；如果多了，叶子就互相遮荫，下面的叶子见不到阳光，或者透过来的阳光很少。这种叶子我们仔细观察一下，就可知道它们常常有向光性，生长时能左右前后弯转，使彼此镶嵌，覆满地面，而能充分吸收阳光。

斜立的叶子吸收阳光的情况比较好些，一样的叶面积，向下的投影小；越是接近直立，下面的遮荫越小，叶面也就不止一层，这类植物适于密植。如高产的水稻田，叶面系数常常达到 4 或 5，即一亩地上约有四五亩的叶面来吸收阳光。由于光线不仅是太阳的直射，还有四面八方

的散射光，因此，直立的叶子上下都能获得足够的阳光来进行光合作用。

上面说的是在强光环境中叶子生长的情况。如果在阴暗的地方，在森林下面，植物的叶子大多是大而薄，平伸着的，这也是由于植物长期适应环境，充分利用弱光与自然选择的结果。

平伸的叶子能不能多长几层呢？在某些情况下也有可能，如果增加植物的高度，把层与层之间的距离拉长，上下遮荫就会减少，见光的叶子就可以增多。高大的森林乔

木，正是如此。另外，还有攀援植物，可以借着别的支干爬得很高。人们利用这种特性，搭起瓜棚豆架，使较小的地面上能尽量多生叶面，增强光合作用，提高产量。我们使冬瓜上架，产量能大大提高，也就是这个道理。（殷宏章）

为什么说地球上的氧气是从光合作用中得来的？

地球上的大气中，约含有 21% 的氧气。氧气是一切动植物和人类生活所不能缺少的东西。你可知道，氧气是从哪里来的?

人们从地质、化学、天体物理的研究和理论上的推断，得知几十亿年前，地球上的大气层里有氮气、氢气、水蒸气和二氧化碳等等，唯独没有氧气。即使由于太阳光的紫

外线辐射，产生一些氧气，也很快被用掉，贮存不起来。地球上这么多的氧气，究竟是怎么来的呢？人们继续研究，知道原始的生物是靠着发酵作用而生活的，它们逐渐演化，大约二十多亿年前，才出现了能进行光合作用的生物，植物利用叶绿素吸收阳光，分解水而放出氧气，同时还原二氧化碳合成有机物。开始是小量的、局部的，逐步地发展扩大，大气层里的氧气也逐步积累增多。到了大约六亿年前，氧气的浓度达到了现在的 1%；大约四亿年前，氧气的浓度达到了现在的 10%；随着多细胞生物、陆生植物的飞跃发展，氧气也迅速增加，到了约三亿年前，就已达到现代的水平。这样，高等动物、哺乳类，最后人类，才逐渐演化出现。动物和细菌是消耗氧气的，刚好与光合作用相反，它们吸入氧气，呼出二氧化碳。另外，还有岩石的氧化，海洋的缓冲，都促使大气中的含氧量逐渐稳定下来。这样，两个矛盾过程的对立统一，就出现了相对的平衡。

光合作用的产氧量是很大的，有人估计，按照现在地球上植物的情况，每年可产生氧气一千多亿吨。大气中的氧总量不过二百多万亿吨，可以说现在空气中的氧气，平均每隔二千年都要经过植物光合作用循环更新一次。假设一旦空气中的氧全没有了，按照现在的光合作用数量，也只要二千年就能全部恢复现在的水平。从地球演化史来

看，二千年是个极短的时间，按现在光合作用的速度，产生大气中现有的氧气是绰绰有余的。

现在空气中的氧气是在增加，还是在减少呢？因为没有长期的资料，还不能断定。近代地球上的植物是比过去某一个时期少了，二氧化碳也少了（大气中约含有万分之三）。但是，由于工业的发展，每年要燃烧掉几十亿吨的煤炭和石油。按此计算，每年进入大气的二氧化碳，相当于它原含量的千分之七；就算它耗用了等量的氧，那么，空气中的氧气每年所减少的量，也只是总氧量的十万分之一，只是光合作用每年产氧量的百分之二，因此，地球上的氧气一时是不会有什么显著变化的。（殷宏章）

为什么红色的叶子也能进行光合作用？

植物的绿叶，被人们称为“绿色的工厂”。谁都知道，植物要制造有机物质，要进行光合作用，一定要有叶绿素存在。

但是，有些植物，例如糖萝卜、红苋菜、秋海棠的叶子，常常是红色或者紫红色的，它们也能进行光合作用吗？

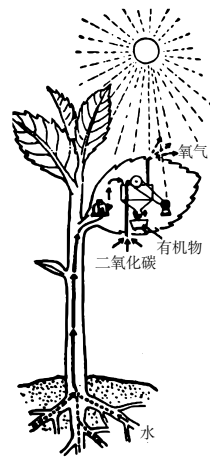
能！因为这些叶子虽然是红色的，但是叶子里也有叶绿素。至于这些叶子所以成为红色，主要是含有红色的花青素的缘故，它们含的花青素很多，颜色很浓，把叶绿素的绿色盖住了。

要证明这件事并不困难，只消把红叶子放在热水里煮一下，就真相大白了。花青素是很容易溶于水的，而叶绿素是不溶于水的。在热水里，花青素溶解了，叶绿素仍留在叶子中，煮过后的叶子由红变绿了，这就证明红叶子里的确有叶绿素存在。

另外，许多生长在海底的植物，象海带、紫菜，也常常是褐色或者红色的。其实，它们同样含有叶绿素，只不过绿色被另一类色素——藻褐素或藻红素遮住罢了。　（混介）

深海里的植物怎样进行光合作用？

生长在地面上的植物，都是依靠身体里的叶绿素，利用阳光作动力，以二氧化碳和水作原料，经过“加工”制造出碳水化合物、脂肪和蛋白质等有机物，促使它的生长、发育和繁殖。



在那无边无际、碧波荡漾的大海里，生活着各种绮丽、奇特的植物——藻类。有几米长的褐色“叶片”的海带，有象小树枝那样的红藻（紫菜就是其中一种），有棕色的鹿角藻，还有外壳刻着精致花纹的硅藻等等，看上去它们

都不是绿色的，那又怎样进行光合作用呢?

实际上，海里生长的植物也是有叶绿素的，不过含量不多，一般离海面近的植物，叶绿素的含量多一点，越是深海里的植物，叶绿素的含量越少。藻类之所以有各种不同的颜色，那是它们身体里还存在着另一些色素——藻胆素，红藻中含有较多的藻红素，蓝藻中含有较多的藻蓝素，鹿角藻则含有一种特殊的胡萝卜醇，所以是棕色的。这些色素把藻类本身的少量叶绿素遮掩起来，所以从表面上看不到绿颜色。

当太阳光照射到海面，生活在海面上含叶绿素较多的藻类，能够跟陆地上的植物一样进行光合作用。海里和海

面的情况大不一样，蔚蓝色的海水那么深，海面又有很多的生物在活动，海水里又有大量的各种盐类，对太阳光里各种颜色的光线进入海水起了一定的作用。红光只能透入海水的表层，橙黄光能透入较深一点，绿、蓝、紫光能透入得更深一些。藻类中，绿藻吸收红光，所以生活在最浅的地方；蓝藻吸收橙黄色光，所以生活在较深的地方；褐藻吸收黄绿色光和红光，所以生活在又深一些的地方；红藻是吸收绿光的，生活在最深层。在深海里的红藻含有藻红蛋白，它能利用这种色素来吸收叶绿素所不能吸收的蓝紫光来进行光合作用。

然而在深海里，有时也能找到一些绿色的藻类，并且发现它们的生命活动非常缓慢，这些绿色的藻类只要吸收很少量的光，就能满足它们生活的需要了。　　（卞咏梅）

金鱼缸里的水草为什么会冒泡？

春暖花开，同学们总喜欢星期日到郊外小河边去钓鱼、捉蝌蚪、捞水草（金鱼藻）。

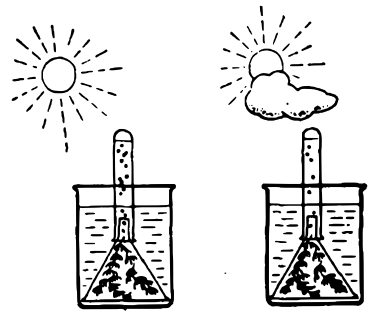
当我们在捞水草时，往往会发现，有水草的水面在冒气泡。特别在阳光充足，气温较高的中午，冒的气泡就更多了。如果把水草带回家，放在金鱼缸里，我们看到金鱼

缸里的水面在阳光下也会冒气泡，这是什么道理呢?

原来是水草在吐气冒泡。这种冒泡现象，是由植物的光合作用引起的。任何绿色植物都要进行光合作用。在阳光下，绿色植物叶片中的叶绿素，利用太阳光能，将吸收来的二氧化碳和水制造有机物质，同时放出氧气。这个过程就是光合作用。用化学方程式来表示：

$$\underset{\text{二氧化碳}}{6\,CO_2} + \underset{\text{水}}{6\,H_2O} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光}} \underset{\text{淀粉}}{(CH_2O)_6} + \underset{\text{氧气}}{6\,O_2}\uparrow$$

我们看到水草吐出的那些气泡，就是水草经过光合作用释放出来的氧气。人们曾根据这个道理设计了气泡计算法，来测定水生植物的光合强度。它是以照光时植物放出氧气泡的数目来代表光合强度的。这方法虽有一些缺点，如气泡大小不一，气泡不只含氧而且也含氮。但这个方法简单，可以测得相对的光合强度。所以在要求不严格时还是可使用的。有兴趣的话，大家也可试一下。



取一个 1000c.c. 的玻璃烧杯，再取一个口径稍小于烧杯口径的短柄玻璃漏斗，倒置在烧杯中，在倒置的漏斗内放入水草。并将一支口径大于漏斗柄的玻璃试管，套在漏斗柄上，再在烧杯里放入适量的水。最后把这烧杯放在阳光下，过些时候水草将会不断地冒泡。我们将一定时间的气泡数记录下来，表示相对的光合强度。在这试验中，你会发现，阳光充足时水草吐出的气泡数比阳光不充足时吐出的泡要多，你就可以比较这些水草，在不同的光照下的光合强度有什么不同。（郑海柔）

植物为什么也进行呼吸？

人不停地在进行呼吸：吸进氧气，吐出二氧化碳。

人是这样，牛啦、马啦、狗啦、猪啦，也是这样。然而，奇怪的是：植物也同样日夜不停地在进行呼吸。只因

为白天有阳光，光合作用很强烈，光合作用所需要的二氧化碳，远远地超过了呼吸作用所能产生的二氧化碳。因此，白天植物好象只有光合作用，吸进二氧化碳，吐出氧气。到了晚上，阳光没有了，光合作用停止，这时，植物就只进行呼吸作用，吸进氧气，吐出二氧化碳。

然而，植物从哪儿吸气，又从哪儿吐气呢?

植物与人可不一样，它全身都是“鼻孔”，它的每一个生活着的细胞都进行呼吸的：气体通过植物体上的一些小孔与薄膜而进进出出，吸进氧气，吐出二氧化碳。

植物的呼吸作用，要消耗身体里的一些有机物的。但是要知道，它消耗些有机物不是没有意义的。植物的呼吸作用消耗有机物，实际上就是把吸进去的氧气使有机物分解。有机物分解以后，把能量释放出来，作为生长、吸收等生理活动不可缺少的动力。当然也有一部分能量，转变成热以后散失掉了。

植物这种呼吸作用叫作“光呼吸”，和光合作用有密切的关系，光呼吸要消耗掉光合作用所产生的一部分有机物。有些植物的光呼吸较强，消耗就多些，有些植物的光呼吸较弱，消耗就少些，这对作物的产量有直接的关系，所以

大家对植物光呼吸生理功能的研究相当重视。　（叶永烈）

为什么没有空气植物就不能活？

植物和动物一样，它们生活的各个过程，一刻不停地要进行呼吸，白天和晚上同样都要吸进氧气，吐出二氧化碳气。所不同的就是植物在白天除了呼吸作用外，还要利用二氧化碳进行光合作用，而且在正常情况下，光合作用强度都超过呼吸作用。正象我们在白天要吃饭一样，植物在太阳光下把空气中的二氧化碳和根部吸收的水分与矿物质，依靠叶子中叶绿素的作用，形成它所需要的有机物

质（如糖类、蛋白质和脂肪等）来营养自己。

通常，空气中除了氮气和氧气外，还含有万分之三的二氧化碳，如果我们设法把它的浓度提高，那么，光合作用的强度还会提高。有人利用液态二氧化碳在冬季温室或玻璃房内慢慢地放出二氧化碳，那样，在里面栽种的黄瓜、番茄等就会长得好些，果实产量也会提高，因为提高二氧化碳浓度有促进雌花的效果。

这样看来，空气对植物的重要性就很明显了。没有空气，植物就要被闷死和饿死。虽说植物平时除了制造日常生活所需要的食物外，还贮备着一些多余的食物。但植物体贮藏的东西毕竟有限，“吃”完了就要饿死。另外，也因为植物的能量是通过呼吸作用，将有机养料分解以后得到的，因此，呼吸不能有片刻停止。如果没有氧气，植物也就没有“力气”来活动了。将一个玻璃罩子罩住一株植物，不到二天，植物就会萎蔫下来。有时候田间积水的时间一长，大豆、棉花等旱作物的根，由于得不到氧气，不能进行正常呼吸而会死亡，就是这个原因。　　（唐锡华）

为什么有些植物长出来的嫩芽、新叶是红色的？

春天一到，大地显得活跃起来了。

田野里一片新绿，花草树木，欣欣向荣。

要是注意一下这些绿色的形成，倒是挺有趣的：看看河边的垂柳吧，它那千万根柔条上，先绽出一粒粒的小点，然后是嫩嫩的叶芽，不需多少日子，就成了一片葱郁的翠绿；蔷薇向花架上攀去，伸出那么多带紫色的新枝，宛如珊瑚，可是也不需多久，珊瑚成了碧玉；即使随便低头看看地上不知名的野草，在它那湛绿中，也可以发现中心部分的嫩红，仿佛害羞似地不肯抬头。

许许多多树木和花草，在它们披上绿袍之前，嫩芽、新叶，多少会带些红色。

是因为它有着叶绿

我们知道，植物之所以有绿的颜色，是因为它有着叶绿素的缘故。可是植物的叶绿素，并不是和它的枝芽萌动同时发生的，它往往要比植物生枝发芽来得迟些，因为叶绿素本身也是由许多元素在复杂的条件下才形成的。

植物的嫩枝和新芽，就象初生的婴儿。婴儿是要依靠母亲的乳汁喂养才能长大起来的；植物的嫩枝、新芽，也要依靠植物体内其他部分供应养料。当婴儿成长到一定阶段以后，生出了牙齿，就渐渐地有能力吃各种食物了；植物的嫩枝、新芽也是这样，到一定阶段以后，叶绿素产生了，自己开始能够制造养料，也就不再需要依靠其他部分的供应。

但是嫩枝、新芽中叶绿素的产生，各种植物并不相同，有的叶绿素产生得较早，嫩枝、新芽就绿得快；有的叶绿素产生得较迟，嫩枝、新芽就绿得慢。

那么，植物的枝芽在叶绿素产生之前，为什么不是无色而带有红的颜色呢?

这是因为植物体内有着一种叫花青素的物质，在叶绿素产生之前，它早就存在着了，花朵的种种美丽的颜色，基本上是花青素变的戏法。花青素不仅把花朵染成了各种颜色，也把嫩枝、新芽染成了红色。其实，嫩枝、新芽并不单

只红色，也有紫色的、微带蓝色的和黄色的等等。（混介）

为什么到了秋天有些树的叶子会变成红色？

在秋高气爽的时节去北京香山的游客，都会被那漫山遍野的红叶所陶醉。历来，也有不少的诗人写下了专门赞美红叶的诗文，有的形容它“霜叶红于二月花”，这是很有道理的。

原来叶子的颜色都是由它所含有的各种色素来决定的。正常生长的叶子中总含有大量的绿色色素，叫做叶绿素。另外还有黄色或橙色的类胡萝卜素、红色的花青素等等。叶绿素和类胡萝卜素都是进行光合作用的色素。它们都集中在细胞内的叶绿体小颗粒中，实际上这就是生产粮食的小工厂。叶绿素的作用就是通过它本身的化学变化把太阳能变成化学能来合成粮食。所以它的化学性质很活

泼，也很容易被破坏。夏季叶子能长期保持绿色，那是因为不断有新产生的叶绿素来代替那些褪了色的老叶绿素。类胡萝卜素是比较稳定的，对叶绿素还能起一定的保护作用。到了秋季，叶子经不住低温的影响，产生新叶绿素的能力逐渐消失，而叶绿素破坏的速度超过了它形成的速度，于是绿色就褪掉，叶子也就变成黄色的了。这是因为还有大量的类胡萝卜素留在那里的缘故。

有些树的叶子变成红色，那是叶子在凋落前的半个多月里产生了大量的红色花青素的结果。

香山红叶就是这样的，它是一种叫做黄栌的树叶子。如果我们稍微留心一下，就会发现并非所有的叶子都是那么鲜红的。也有橙色的，也有黄色的，还变不成红色，就被秋风吹落了。叶子产生花青素的能力与它周围环境急骤变化的程度有关。如寒流霜冻的侵袭，有利于形成较多花青素，所以称“霜叶红于二月花”。

人们对秋天红叶的描写，都喜欢用“满山红叶”的句子，因为长在山上的树叶子往往比平地上的树叶子红得早。山上的昼夜温差比较大，有利于叶子里糖分的积累，产生的花青素比较多，所以一到了秋天，山上的树叶子就红得比较早一些。除了在北京香山所看到的黄栌外，江南一带的枫树，到了秋天，树叶子也红得很美丽，古人曾用“江枫如火”来形容它；黄河流域一带的乌桕也是著名的

红叶树，古人有“乌桕犹争夕照红”的诗句。其他还有很多红叶树如黄连木、水杉、漆树、槭树、柳树等等有几千种之多。

目前，人们对于花青素的分子结构及化学性质都有不少的研究，但它除了增添秋叶的色彩之外，在叶子中到底起什么作用还有待进一步去了解。（宏育群）

为什么在春天和秋天植树比较适宜？

几次春雨，滋润了土壤，大地泛着一些浅浅的绿色。

如果你折下一枝才露出一点嫩芽的柳条，向泥里一插，个把星期之后，就可以看到芽尖渐渐嫩绿起来，再过些天，就欣欣向荣了。

春天，特别是在惊蛰〔zhé〕和春分前后这一段时期里，是一个最好的植树季节。我国 1979 年规定每年 3 月 12 日为“植树节”，恰恰在这段时期里，是很有道理的。

树木的扦插，主要是掌握枝芽萌动这一时机。过早，它的养料还集中在根部和主干内，没有分送到枝条，芽尖得不到营养，挺不出来；过迟，则叶子已长成，需要从根部吸收大量水分和养分，而切口来不及很快生根，不能及时供应叶子的需要。有一些树木切条分插虽进行得更早，

但实际上还是在等待这个适当时机的到来。

已经长好根的幼树，移植时最怕伤根。根是植物吸取养分和水的重要器官，伤了根的树木就很难成活。可是在春天里移植幼树，即使根部发生断枝和受到一些其他损伤，也还能够恢复或生出新根来。因为这时正当树木生机发动，内部积贮的养料还极丰富，可供一个时期消耗，叶脉还未伸张，对外界要求还不那样急切，对根部的需求还不太急迫，受伤的根部能有足够的时间来弥补创伤。

也许你以为夏天植树，外界条件更好吧，如果你去试一试，一定会使你失望：一棵枝叶繁茂的树，哪怕你丝毫没有损伤它的根和枝叶，也难望成活，因为它那时生机已那样旺盛，以致片刻也不能中断从根部吸收水分和养料，一经移动，在对新土壤还没有适应，根部还没有伸展好以前，叶子大量地蒸发水分，已足够使它枯干了。

秋天倒也是一个植树的好季节。但秋天植树和春天植树，在性质上是有些区别的。秋天，树木的生机活动迟缓

了，甚至慢慢地近乎停顿了，移植的时候，即使根和枝受点损伤，也不会影响它的内部生理的平衡，一待春天到来，它就跟春天移植一样，很快恢复生长了。所以，如果说春天植树是利用植物生命力即将旺发的最初时机，是积极的；那么，秋天植树正是为了等待明年春天的这个时机，让树木有更充分的时间去适应新的土壤条件。

无论春天或秋天，在我国广大的土地上，每年都有大量树木种植下去，既绿化了祖国大地，又防止了风沙；既保持了水土，又改良了土壤，真有说不尽的好处。（湜介）

为什么温带树木秋季落叶
而热带树木春季脱叶？

人们常用“秋风扫
说每当秋季来临，也
成它一年一度的历史
可不是吗？在深秋时
步，都能听到各处枯叶
疾风一过，则枯叶争
便为之豁然开朗。

其实这样的说法，

人们常用“秋风扫落叶”来描写秋天到来的景象。意思说每当秋季来临，也就标志着树木完成它一年一度的历史使命的时候了。可不是吗？在深秋时节如到丛林中漫步，都能听到各处枯叶的告别声。倘若疾风一过，则枯叶争飞，黯然的丛林，便为之豁然开朗。

其实这样的说法，只能适用于温带地区，至于热带的秋季，就并非如此了。

树木落叶固然是叶子衰老的一种象征，但落叶这个现象却是反应树木的一种适应环境的结果。为什么这样说呢？

就拿温带树木秋天落叶来说吧！

当寒冷天气快要到来的时候，人们就会有意识地做好御寒工作，穿上厚厚的棉衣，准备过冬。植物呢？落掉叶子变成光杆也是为了安全过冬。树叶除去进行呼吸和光合

作用外，经常要蒸腾大量水分。温带地区的秋冬季雨量比较少，雨水一少，土壤里面的含水量也就随着减少。同时，秋季以后温度逐渐减低，这时，根的呼吸作用也由此而减弱，加上秋天的气候常常是“秋高气爽”比较干燥，这时，落叶树的叶子对于水分蒸腾控制的机能一般比较薄弱，在这样的情况下，植物所吸收的水量大大减少，如果植物在干燥、寒冷的季节里，仍然将全部的蒸腾面（主要是叶面）完全保留下来的话，那就要出现“收入少，支出多”的超支情况。这样的现象对树木极为不利，甚至连树木的生存也要受到威胁。这时候，由于水分少，同时叶柄中的导管不再运输水分，使得叶片逐渐衰老干枯，秋风一吹，树叶也就和树枝告别了。这就是温带树木秋季落叶的原因所在。

那么，热带树木春季脱叶又是怎么一回事呢?

在热带地方，虽然没有严寒的威胁，但有旱季与湿季之分。如我国广东、云南等地，二、三月份是旱季。旱季，顾名思义，气候非常干燥，加上热带气温高，叶子蒸腾水分的作用很旺盛，需要的水量很大，生长在这里的植物，如果不脱掉一部分叶子，也会造成水分供不应求的现象，春季脱掉一部分叶子，就可以使树木不需要大量的水分，而能安全度过这个一年一度的旱季。

既然温带的树木秋季落叶，热带的树木春季脱叶，说明温带、热带的树木都落叶，只不过季节的不同而已。那么，有些松柏类常绿树，它们不怕严寒，也不畏冰雪，一年到头总是绿的，它们大概是不落叶的吧！常绿树真的例外吗？不，永远不落叶的植物是极少的，常绿树同样要落叶，只是松柏的叶子寿命长些罢了，它们一般能生活三年到五年。到了春夏之间，松柏会长出一批新的叶子来，那些上了年纪的老叶子就枯落了。松柏的叶子不是同时全部

凋落，而是一部分一部分地枯死的，不仔细观察就看不出来，所以有人认为松柏是永远不落叶的。

至于松柏类常绿植物的叶子为什么不受冬季寒冷干燥而落叶，那是因为它们的叶子较一般植物叶子细而且厚，象针一样，水分蒸腾的面很小，同时外面还有角质表皮保护，因而水分就不容易蒸发。常绿树的叶子蒸腾水分的能力一般只有落叶树叶子的几十分之一。所以，常绿树在冬季虽然保留着大部分叶片，也不会因为冬季干旱的冷风侵袭而造成水分损失引起干枯死亡。

北风劲吹，黄叶飘零，遍地都是落叶。人们在打扫落叶的时候，也许觉得它有些讨厌，其实，落叶可不是废物，它们对人类仍有一定的贡献，如森林的枯枝落叶，经过各种微生物的作用，使之成为腐殖质和无机盐类，可以使土壤肥沃。栎树叶、枸树叶、榆树叶等可以当饲料喂牲畜，霜桑叶、侧柏叶、月桂叶等还可以作药材和调味品呢！

（褚瑞芝）

秋季落叶时为什么枝梢的叶子最后落下？

每到秋天，落叶树木总要把它那一身绿衣变成黄色，然后再把黄的衣服脱掉，光着身子，迎接冬天的到来。

如果你注意一下树木的改装，倒是挺有趣的：先是从近主干的叶子开始变换颜色，然后渐渐延展到梢头（或枝梢）；落叶也一样，先是下部，越到梢头的叶子，凋落越迟。

为什么树叶子的枯落，不是一下子都落尽，而要这样一步一步来呢?

也许你会说，这是生物界的自然现象，先生的先老，先老的先谢，下部的叶子比枝梢的叶子生得早，所以落得早。

是的，这确实是一种自然现象，也是一个道理。可是在这个道理当中，还有更深一层的道理呢。

一切树木，在它的生长过程中，总力求得到最充分的发展，所以，它总是把大量养料送到枝梢去促进生长。枝梢由于有着充分的养料供应，就一节节地向上拔，而在它拔长的时候，也就一节节地长出叶子来，叶子则又起着制造养料的作用。

当枝梢长到一定程度的时候，它的生长就会迟缓下来。落叶的树木，在这时候由于受到内部养料供应的限制和外界气候条件的不利变化，叶子制造养料的功能开始衰退，而树木内部养料供应既已有了限制，叶子就不能再生存下去了，于是纷纷飘落。

可是尽管这样，枝梢部分却由于一向受着“优先照顾”，供应给它的养料最多，所以，即使树木停止了对枝梢部分的养料供应，它还能依靠自己的积贮，生存一个时期，同时因为在继续生存的这个时期内，它的叶子里的叶绿素还未破坏，仍能制造一部分养料，这样，就使得枝梢的叶子要比树木其他部分的叶子落得迟了。　　（湜介）

为什么移植一棵树时要剪去一部分枝条和叶子？

当园艺工人栽植果树，绿化环境时，往往把树苗的枝条和叶子剪掉一部分再移植；个别地方在移植叶子面积较

大的树木时，还要把每张叶子剪去一半或三分之二。这是为什么？

树被移植，在挖掘的过程中，它的根系多少总要遭到一些创伤，移植后，这些受伤的根就失去了吸收水分的能力。要知道，树木移植后，叶子还是照常要进行光合作用和呼吸作用的，而这些活动，需要大量的水分。特别在有风和烈日下，叶和枝的蒸腾作用是很强烈的，所消耗水分的量就更大了。如果被移植的树木，不剪去一些枝条和叶子，那么，它的地上部分和根系之间的工作就不协调了，使树体内的水分收入不敷支出，容易引起萎谢，或恢复生长很慢，严重时还会因失水过多而死亡。

因此，移植树木时，必须适当地剪去一些叶子和枝条，来降低植株的蒸腾作用，保持树木体内水分收支的平衡，使树苗的成活率提高。（李培基）

树木怎样渡过严寒的冬季？

大自然里有许多现象是十分引人深思的。例如，同样从地上长出来的植物，为什么有的怕冻，有的不怕冻？更奇怪的是松柏、冬青一类树木，即使在滴水成冰的冬天里，依然苍翠夺目，经受得住严寒的考验。

其实，不仅各式各样的植物抗冻力不同，就是同一株植物，冬天和夏天抗冻力也不一样。北方的梨树，在摄氏零下 20 ～ 30 度能平安越冬，可是在春天却抵挡不住微寒的袭击。松树的针叶，冬天能耐 −30℃ 严寒，在夏天如果人为地降温到 −8℃ 就会冻死。

什么原因使冬天的树木特别变得抗冻呢？这确实是个有趣的问题。

最早国外一些学者说，这可能与温血动物一样，树木本身也会产生热量，它由导热系数低的树皮组织加以保护的缘故。以后，另一些科学家说，主要是冬天树木组织含水量少，所以在冰点以下也不易引起细胞结冰而死亡。但是，这些解释都难以令人满意。因为现在人们已清楚地知道，树木本身是不会产生热量的，而在冰点以下的树木组织也并非不能冻结。在北方，柳树的枝条、松树的针叶，冬天不是冻得象玻璃那样发脆吗？然而，它们都依然活着。

那么，秘密究竟何在呢？

原来，树木的这个本领，它们很早就已经锻炼出来了。它们为了适应周围环境的变化，每年都用“沉睡”的妙法来对付冬季的严寒。

我们知道，树木生长要消耗养分，春夏树木生长快，养分消耗多于积累，因此抗冻力也弱。但是，到了秋天，情形就不同了，这时候白昼温度高，日照强，叶子的光合作用旺盛；而夜间气温低，树木生长缓慢，养分消耗少，积累多，于是树木越长越“胖”，嫩枝变成了木质……逐渐地树木也就有了抵御寒冷的能力。

然而，别看冬天的树木表面上呈现静止的状态，其实它的内部变化却很大。秋天积贮下来的淀粉，这时候转变为糖，有的甚至转变为脂肪，这些都是防寒物质，能保护细胞不易被冻死。如果将组织制成切片，放在显微镜下观

察，还可以发现一个有趣的现象哩！平时一个个彼此相连的细胞，这时细胞的连接丝都断了，而且细胞壁和原生质也离开了，好象各管各一样。这个肉眼看不见的微小变化，对植物的抗冻力方面竟然起着巨大的作用哩！当组织结冰时，它就能避免细胞中最重要的部分——原生质不受细胞间结冰而遭致损伤的危险。

可见，树木的“沉睡”和越冬是密切相关的。冬天，树木“睡”得愈深，就愈忍得住低温，愈富于抗冻力；反之，象终年生长而不休眠的柠檬树，抗冻力就弱，即使象上海那样的气候，它也不能露地过冬。（庄恩及）

热天中午为什么不宜给花浇冷水？

在夏天，各种树木花草都蓬勃地生长着，需要的营养物质和水分也最多。如果有几天不下雨的话，由于花的根系分布浅，很易受干旱，所以常常需要浇水。

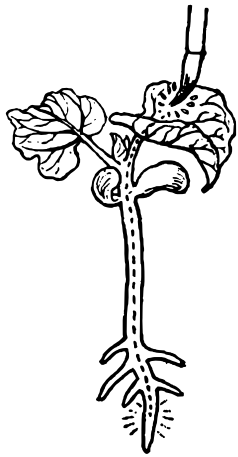
可是，给花浇水也要注意时间，如果在中午的时候给它浇冷水，不是帮助它，而是害了它，所以一个有经验的花农，总是在傍晚或早晨进行浇水的。这是什么道理呢?

夏季天气十分炎热，尤其是中午，气温更高，这时，土壤温度也逐渐升高。而水的比热大，水的比热是空气的四倍多。就是水在吸收和散发热量时温度变化较小，所以水温总是比气温低。如果在炎热的中午浇冷水，那么，本来温度高的土壤，土温骤然降低，而这时外界气温仍相当高，在这种温度变化十分急剧的情况下，娇嫩的花就因吃不消这种突然刺激而会死亡。

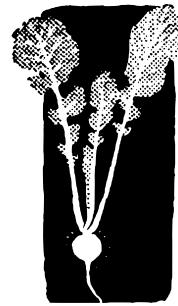
在早晨和傍晚，因为气温较低，浇水后土壤温度与气温差异小，不至于引起死亡的危险。如果在阴天，那么，不管什么时候都可以浇水。

除了花以外，一般的蔬菜和其他一些草本植物，夏天的中午都不宜浇冷水，农民都有这个经验。有时候在炎热的夏天，中午突然下一场倾盆大雨，往往会使蔬菜的幼苗全部“闷死”，也就是这个道理。（陈曾逸）

为什么植物的叶子也能吸收肥料？



植物不仅用根吸收肥料，甚至连叶子也能吸收肥料哩！



有人曾经做过这样的实验：把带有放射性元素的肥料溶化在水里，然后用毛笔涂到植物的叶子上，过了几天，使人惊奇的竟然在植物的根部也发现有放射性元素的存在。

其实，植物用叶子吸取肥料的事儿，早在一百多年前就为一些科学家所注意，只是直到近代有了放射性同位素之后，人们才更清楚地了解它。

原来，叶子吸收肥料的方式与根不同，它有它自己一套独特的本领。大家知道，叶子表面有两个特别的组织，一个名叫气孔，一个名叫角质层。洒在叶子上的肥料，就是通过气孔这道“门”进去的，它们到了里面，就在各个细胞之间运转。

由于植物的叶子具有这一特殊功用，所以，最近十多年来，叶面施肥的方法已在许多作物上广泛地应用，并给了它一个名字，叫“根外追肥”。

植物根外追肥优点很多。例如，当植物因缺少某种元

素而生病时，就可以对症下药。象果树上的小叶病，是缺锌造成的，只要喷一些锌即可治疗这种病害；有些碱性土壤，容易把某种元素固定，从而不易被植物所利用，根外追肥在一定程度上就可以弥补这种缺陷。另外，喷肥的用肥量省，有的浓度仅为 1 ～ 3%，有的甚至少于 0.1%。

为什么施这么一点儿肥料就会有明显的效果呢？这是因为有些必要元素，象硼、锰、镁、锌、铁等，植物本身需要量并不多，少量供应就可以满足要求；有些元素，象氮、磷、钾，植物需要量大。根外追肥不仅可以供应这些元素，更重要的是，喷肥后还可以加强叶子制造养分的能力，增加体内物质的积累。

不过，根外追肥虽有这许多好处，但毕竟还不能完全代替根部施肥，因为叶子的吸肥数量到底比根少得多，它只能作为一种辅助的施肥方法。同时，应用根外追肥时，盐类的选择、浓度、时间和方法也都十分重要，使用不当，不但效果不好，有时还可能带来害处，这是必须注意的。（庄恩及）

植物体内也有动物激素吗？

有一年，由于天气异常，桑叶短缺，蚕儿刚进入五龄

期，如果一旦断粮挨饿，就上不了簇、结不了茧，怎么办？正在焦急之时，有人采集当地生长的野生植物——土牛膝，煮熬后将水液喷洒在桑叶上去喂蚕。奇怪！这种野草的水煮液很快就显出了它的威力，瞧！蚕宝宝一个个不敢违令，乖乖地作茧自缚了。

土牛膝在我国许多地方随处可见，貌不惊人，为何有这么大的威力呢？原来，在它体内藏有一种“秘密武器”，叫做蜕皮激素，它与昆虫自身分泌的蜕皮激素一样，钻进蚕儿的身体里后便“兴风作浪”，致使蚕儿“丢盔弃甲”，蜕皮化蛹。

植物体内含有动物激素这真是一件奇事，一般认为，生物界中的两大家族——动物和植物之间激素是互不相关的，植物体内的激素，如生长素、赤霉素、细胞分裂素等，对动物是不起作用的，直到 1966 年，当日本学者从我国产的台湾罗汉松中第一次发现植物中也有蜕皮激素活性物质以后，人们才知道这两大家族间竟有这种有趣的牵连。于是，人们对植物进行了广泛的筛选，先后从二百多个科、一千多种植物中找到了一百多种蜕皮激素类似物。现在应用植物蜕皮激素来增产蚕丝已经不是奇闻，在我国使用较多的含蜕皮激素的植物还有露水草、筋骨草等。有趣的是，植物蜕皮激素比昆虫自身分泌的蜕皮激素更胜一筹，它除了分布广、提取容易外，含量也特别高，有的植物

每一百公斤干重中便含有一公斤以上，我国西南的露水草每一百公斤干根含量高达 2.9 公斤。而在昆虫里，起先人们在寻找这种物质时却整整耗费了十一年的光阴，才从五百公斤蚕蛹中提取到 25 毫克蜕皮激素，与植物相比，真是望尘莫及。

还使人惊讶的是，植物体内不仅藏有上述昆虫“催老剂”，而且还藏有昆虫“不老药”，它的发现也有一段故事呢！

七十年代中期，有一位研究昆虫变态的捷克科学家，他把一种叫做红椿的虫子从布拉格带到美国波士顿的哈佛大学，饲养中发现，乔迁新居之后的红椿竟然不能变为成虫，而一直保持幼稚形态，为什么？科学家们是从来不会满足于一知半解，在疑点面前停步的。经过一番仔细调查，对照两地的饲育条件，才发现问题出在饲育这种虫子的垫纸上，原来美国制造的一些纸中含有使红椿保持幼态的物质，当时称作“纸因子”，于是顺藤摸瓜，追本穷源，查明被用作造纸原料的植物如枞榕、松、水松、落叶松等含有保幼激素（它是脂肪酸衍生物的环氧物中的甲酯），就是它使昆虫“长生不老”的。真相终于大白。不过，保幼激素在植物体中含量很低，分布也不广。

为什么植物体内含有动物激素呢？有一种说法认为这是植物防卫的需要，因为昆虫吃了这些植物后就会提早蜕

皮化蛹，或引起毒害，这对昆虫是不利的，许多昆虫不喜欢吃蕨类植物，不正是因为这些植物中蜕皮激素含量特别高的缘故吗？但也有人认为这可能是植物自身繁殖的需要，因为蜕皮激素与在植物中发现的一种性激素都是属于甾〔zāi〕类化合物。但是，这也不过是一种推测，没有可靠的证据。目前来说，这还是一个很有趣味的问题。（许定发）

为什么植物会有各种不同的味道？

每天，我们吃着各种各样的植物，它们有各种各样的味道。这是因为它们的细胞里含的化学物质各不相同。

甜味，差不多是与糖类分不开的。许多水果、蔬菜里都含有葡萄糖、麦芽糖、果糖、蔗糖。尤其是蔗糖，更是甜

丝丝的，甘蔗、甜菜里都含有蔗糖。有些东西本身虽然不甜，但是到嘴里会变甜哩。例如，淀粉并不甜，当受到唾液中淀粉酶的分解，会变成具有甜味的麦芽糖和葡萄糖。

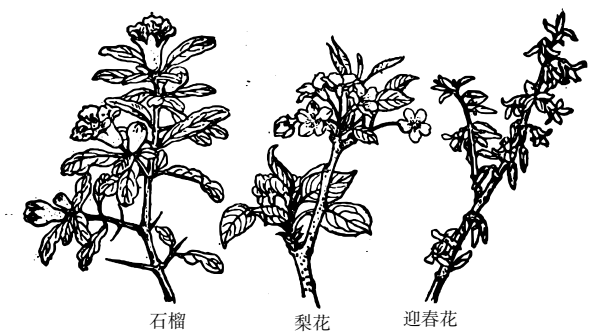
酸味，则差不多是与酸类分不开的——醋酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸、酒石酸，它们常常存在于植物细胞内。酸葡萄有许多酒石酸，而柠檬简直是柠檬酸的仓库。

苦味，是人们所不喜欢的味道，然而，许多植物都是苦的，象中药，多半是苦不可耐的，怪不得杜甫写下“良药苦口利于病”的诗句。苦味，常常是因为含有一些生物碱而造成的。大名鼎鼎的黄连，就含有黄连碱。金鸡纳树皮能治疟疾，也是种“苦药”，它含有挺苦的金鸡纳碱。

至于辣味，那原因就比较复杂了：辣椒之所以辣，因为它含有辛辣的辣椒素。烟草，是因为含有烟碱。生萝卜有时也很辣，因为它含有容易挥发的芥子油。

涩，大都是单宁在捣蛋。生柿子含有很多单宁，所以涩得叫人嘴巴都张不开。此外，象橄榄、茶叶、梨子等，也都含有单宁，所以都有点涩。（叶永烈）

为什么花有各种不同的颜色？



古诗说：“万紫千红总是春”。每当春回大地，黄色的迎春花，浅红色的樱花，粉红色的桃花，紫红色的紫荆……就纷纷绽放。

花儿为什么这样多姿？如果你仔细地观察一下，可以发现：大多数花儿的颜色，是在红、紫、蓝之间变化着。另外，也有一些是在黄、橙、红之间变化着。

花色能够在黄、橙、红之间变化，那是类胡萝卜素在“耍把戏”。类胡萝卜素的种类挺多，大约有六十多种颜色。象黄叶子、成熟的香蕉里所含的黄色的叶黄素，就是类胡萝卜素中的一种。

花色能够在红、紫、蓝之间变化，是因为花朵的细胞里含有花青素。花青素是一种有机色素，它极易变色，只要温度、酸碱度稍有变化，立即换上了“新装”。

牵牛花

你一定认得牵牛花吧！它那喇叭状的花朵，很引人注目。喇叭花的颜色挺多，有红的，有蓝的，也有紫的。其实，这全是花青素在“变戏法”，如果你把一朵红色的牵牛花摘下来，泡在肥皂水里，这红花顿时变成了蓝花。然而，这“戏法”还能重新变回去，只要你把蓝花再浸到稀盐酸的溶液里，又变成红花啦！原来，这是因为溶液的酸碱度变了，引起花青素的变色。

在植物体里，有酸性的东西，也有碱性的东西。不仅不同植物体内的酸碱度不一样，即使在同一植物体内，酸碱度也会因光照、温度和湿度等不同而变化。这样，花青素就时常在人们面前“耍把戏”，造成“万紫千红”的声势。

芙蓉花

你一定会奇怪，为什么芙蓉花早上开时是白色，中午以后逐渐由粉红变成红色，这是怎么一回事？你如果到棉花田里走一走，也是这般奇怪，棉花不但早上和下午会变色，而且同一株上会同时开着几种颜色不同的花来。这都是花里的花青素随着日光照射的强度和温度、湿度的变化而耍的把戏。（叶永烈）

花为什么有的香有的不香？

走进公园，步入花丛，阵阵芳香扑鼻。花香不仅使人感到神清气爽，心情舒畅，而且可以消除疲劳。

一般说来，大多数植物的花朵里都含有香气，但并不

是所有的花朵里都含有香气。为什么有些花朵里含有香气，有些就没有呢？首先让我们来看一看香气的来龙去脉。

花所以有香气，那是因为花朵中有着制造香味的工厂——油细胞。这个工厂里的产品就是具有香气的芳香油，这些产品可以通过油管不断地分泌出来，并且在通常温度下能够随水分而挥发，从而变成气体散发出诱人的香气，所以又叫它挥发油。因为各种花卉所含的挥发油不同，所以散发出来的香气也就各异。我们所以能闻到花香，是从挥发油里逃跑出来的气体分子钻入了我们鼻孔的缘故。芳香油如果经太阳一晒的话，将会蒸发得更快，因此，阳光好的时候，花的香味更浓，散发得也更远。另外，在有些花朵里虽然没有油细胞，但是它的细胞在新陈代谢的过程中，会不断地产生一些芳香油。还有一些花朵的细胞里不能制造芳香油，而含有一种配糖体，配糖体本身虽然没有

什么香气，但是，当它受到酵素分解时，同样能发出香气来。

当我们知道了花为什么有香气的道理后，再说说为什么还有些花不香呢？简单地说，就是这些花里，没有油细胞，也没有配糖体。一家没有香味原料的工厂，当然也就生产不出香味产品了。

花朵中的油细胞，并非都是香的，也有一些是臭的，而且有一部分植物的花特别臭，如蛇菰、马兜铃，还有世界上最大的花——大王花、我们喜欢吃的板栗等，开花时也放出难闻的臭气。对于这样的花，不要说人不喜欢，就连蜜蜂和蝴蝶对它也是敬而远之。而酷爱臭味的潜叶蝇却是闻臭而至，久久不肯离去。

总的说来，花儿香与不香，关键主要在于有无挥发油的缘故。至于香与臭，则是不同植物品种所散发的不同气味而已。

那么，挥发油在植物体中是怎样形成的呢？对植物体的生理意义又怎么样呢？这一些问题，目前在科学界还没有找到完全的答案。大家通常认为，植物体内所含的挥发油，是植物体本身新陈代谢作用的最后产物，也有人说是植物体中的排泄物，生理过程中的废渣，绝大多数科学工作者认为，挥发油是由于叶绿素在进行光合作用时产生的。初生成时，分布于植物全身，随着植物体的生长，然

后再根据不同种类植物的生理特性贮存在植物体的不同部分，有的集中到茎和叶子里去，象薄荷、芹菜、薰衣草、香草等；有的贮存在树干内，如檀香；有的贮存在树皮里，如月桂、黄樟、厚朴等；有的贮存在地下部分，象生姜就是；有的贮存在果实里，象橘子、茴香、柠檬等。一般说来，挥发油大多数贮存在植物的花瓣中。

茉莉

挥发油在植物体内的存在，实际上有它一定的任务，并起着一定的作用。最明显的是作为一种物质来引诱昆虫，帮助传送花粉，以便很好地繁殖后代。有趣的是，那些为花儿传粉的昆虫确具有灵敏的“嗅觉”，帮助它寻找丰富的食品。有些昆虫的触角上的“嗅觉器官”，在很远的地方就可“嗅”出花儿发出的香气。另一方面挥发油可以减少水分的蒸发，或者用芳香来毒害和它邻近的植物，达到保护自己的目的。

挥发油对人类的作用那是太大了，不仅仅是为了闻闻香味而已，更重要的是在医药上可以作为皮肤消毒杀菌剂，有些也具有强心、镇痛、驱虫等功效。日常生活用品更是少不了它。（褚瑞芝）

为什么有些植物有毒？

烟草　　毒蕈

罂粟

蓖麻　　巴豆

不同种类的植物，由于它们不同生理活动（代谢作用）的结果，就使它们体内积聚着不同性质的物质。例如芹菜、菠菜和苋菜〔yàn suì〕的叶子，味道不同，就是这个原因。有些植物含有某些有毒物质，进入人畜体内，能发生毒性作用，使组织细胞损坏，引起机能障碍、疾病或死亡，因此称为有毒植物。

植物中有毒物质的种类和性质很复杂，这里只谈一些比较重要的。从化学性质来讲，植物的有毒物质主要有：植物碱、糖甙〔gān〕、皂素、毒蛋白和其他还未查明的毒素等。植物碱是植物体内一些含氮的有机化合物，例如烟草的叶子、种子内所含的烟草碱，毒伞蕈所含的毒伞蕈素。糖甙，是糖和羟〔qiǎng〕基化合物结合的产物，例如白果（银杏）和苦杏仁种子内所含的苦杏仁甙。皂素是一种很复杂的化合物，溶在水中后，摇晃一下能生泡沫，例如瞿麦的种子所含的瞿麦皂素。毒蛋白是指具蛋白性质的有毒物质，例如蓖麻种子内所含的蓖麻蛋白，巴豆种子内的巴豆素。有毒物质在各种植物体内不仅性质不同，分布的部位也不同，有的只一部分有毒，有的全株各部分都有毒，有的在同一株植物的不同部位含有不同程度的有毒物质。有毒植物还因植物的年龄、发育阶段、部位、季节的变化、产地和栽培技术等的不同而含量不同。

颠茄

曼陀罗

罂粟

白果和苦杏仁种子内含有的苦杏仁甙，溶解在水里后，能产生氢氰〔qíng〕酸，毒性很大，少年儿童吞食少量，就能丧失知觉，中毒死亡。马铃薯在见光转绿后或抽芽时，在这些部位产生一种叫“龙葵精”的毒素，吃了能引起中毒，发生呕吐、腹泻等症状。其他如桃仁、蓖麻种子等，食用后都能引起中毒。懂得了这些道理，就可以预防中毒和采取各种的急救措施。有些有毒植物是可以把毒素去掉以后加以利用的，一般来讲，野菜经过水的浸洗或者煎煮后再浸泡，把涩味苦味除去，就能除去毒性；当然，也有些植物象毒伞蕈，不论怎样浸洗煎煮，都不能除去毒性。

因此，不认识的植物，必须了解后才能食用，如果发现中毒症状，必须立即就医治疗。

有些植物所含的有毒物质，特别是属于植物碱性质的，可以用来制造药品，例如颠茄和曼陀罗的叶子和根所含的莨菪〔làng dàng〕碱和阿托品，在中毒时，能使人兴奋、昏迷等，但在医学上小量应用时，却成了治疗风湿、气喘、腹绞痛等的药剂，曼陀罗的花就是古代中医用作麻醉剂的洋金花。罂粟果实所含的吗啡（鸦片），中毒时能引起呼吸麻痹，但医学上适量应用时，却成了镇痛止咳的药剂。可以看出，充分掌握了有毒植物的规律，就能使坏事变成好事。了解哪些植物是有毒的和它们体内含有什么

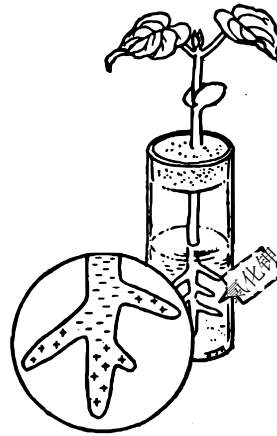
样的毒素，是有重大意义的。这不仅可以防止中毒事件发生，保障人畜的安全，也可更好地利用植物，特别是充分利用野生植物的资源。（陆时万）

为什么植物里有电？

说植物身体里也有电，你觉得奇怪吗?

植物和动物都是生物。生物体内的生命活动，有些会产生电场和电流，叫做生物电。在有些动物身体中，这种现象特别明显。你听说过有一种叫电鳗的鱼类吗，它可以用这种生物电去击捕小动物，作为食料呢!

植物体内的电都很微弱，不用很精密的仪器是难以察觉的。但微弱不等于没有。



那么，植物体内的电是怎样产生的呢？植物产生电流的原因很多，例如在根部，电流可以从一个部位向另一部位周转。引起电流流动的原因是根细胞对于矿物质元素的吸收和分布不平衡的关系。假如把豆苗的根培植在氯化钾溶液中，氯化钾的离子就进入根内，钾在根内向尖端细胞集中，由此产生上部的细胞内阴离子的浓度高，而根尖阳离子多，结果，电流就向阳极移动。但这种电流的强度很小，据计算，需要一千亿条这种根发的电，才可以点亮一盏 100 瓦的电灯。所以，有的人把这种根的发电，比做一台微型发电机。

由于科学技术的不断发展，今天，已把生物电作为一项专门的科学来研究了。这门新学科叫电生理学。

（赵同芳）

为什么有些植物会发光？

夏夜，在树林里或草丛中，萤火虫飘飘逸逸地以它美丽的闪光和星星相映，这是大家都知道的生物发光现象，然而，植物也会发光，你见过吗?

若干年前，在江苏丹徒县，有很多人看见几株会发光的柳树。白天，这些在田边的腐朽树桩丝毫不引人注目，可是到了夜间，它却闪烁着神秘的、浅蓝色荧光，即使风狂雨猛、酷暑严寒也经久不息。这稀奇的事，使得传说纷纭。

一些普通的柳树怎么会

疑团。原来，会发光的不是

一些普通的柳树怎么会发光呢？经过研究终于解开了疑团。原来，会发光的不是柳树本身，而是一种寄生在它身上的真菌——假蜜环菌的菌丝体发出来的，因为这种菌会发光，给它取名叫“亮菌”。在苏、浙、皖一带分布很普遍，它专找一些树桩安身，长得象棉絮一样的白色菌丝体吮吸着植物的养料，吃饱了就得意地闪着光，只因为大白天看不出来，人们对它往往是相见不相识罢了。其实，朽木发光的现象在一千多年前的古书中已有记载，不必大惊小怪。今天，你在药房里看到的“亮菌片”、“亮菌合剂”就是这种发光菌做的药，对胆囊炎、肝炎还有相当的疗效呢！

如果你是一位海员，在漆黑的夜晚，有时你会看到海面有一片乳白色或蓝绿色的令人目眩的闪光，一般称作海火。深海潜水员也会在海底遇见象天上繁星般的迷人闪光，真是别有洞天啊！原来，这是海洋中某些藻类植物、细菌及小动物成群结队发出的生物光。

据说 1900 年巴黎国际博览会上，光学馆有一间别开生面的展览室，那儿没有一盏灯，却明亮悦目，原来是一个个玻璃瓶中培养的细菌发出的光亮，令人惊叹不已。

植物为什么会发光呢？这是因为这些植物体内有一种特殊的发光物质——荧光素和荧光酶。生命活动过程中要进行生物氧化，荧光素在酶的作用下氧化；同时放出能量，这种能量以光的形式表现出来，就是我们看到的生物光。

生物光是一种“冷光”，它的发光效率很高，有 95% 的能转变成光，不象白炽灯泡有 95% 的能变成热消耗掉，只有极少量的能变成光，实在可惜。生物光的光色柔和、舒适，让我们模拟生物发光的原理，为人类制造出更多新的高效光源来吧！（卞咏梅）

为什么有些植物能抗盐碱？

盐碱土对植物的害处主要有两个原因：第一，盐碱土中由于积累了比较多的盐分，使得土壤溶液的“水势”大大降低，保水能力增大，这就使植物的根系吸收水分发生

了困难。植物得不到足够的水分，就会死亡。第二，在盐碱土中，往往是某一种盐分（例如氯化钠）太多，会使植物受害，这叫做“单盐毒害”作用。

许多植物都不耐盐碱，但是，也有些植物特别能抗盐碱。那些生长在盐碱土壤环境中的植物叫做盐生植物。可是，它们对盐碱的抵抗能力是多种多样的。

碱蓬　　柽柳　　胡颓子

有些盐生植物，例如：盐角草和碱蓬等，它们具有肉质的茎和叶，里面含有大量盐分；但盐分能够和细胞内物质结合起来，不发生危害作用；同时，它们又具有很低的水势，能够从土壤溶液中吸取水分。这些植物称为“真盐生植物”。

有些盐生植物，例如：匙叶草和柽 [cheng] 柳等，它们的茎和叶上具有能排出盐分的腺体——泌腺，能够把从

盐碱土中吸收的过多的盐分，通过泌腺排出体外，经过风吹雨打，使盐分流失掉。这些植物称为“泌盐植物”。

还有些盐生植物，例如：艾蒿、胡颓子、田菁等，它们根系对盐分的渗透性比较小，体内并不积累大量盐分，但是，因为含有比较多的可溶性有机酸和糖类物质，使细胞的水势降低，增强了由盐碱土中吸收水分的能力。这些植物称为“淡盐生植物”。

盐生植物还具有一个共同的特性，就是它们的代谢水平比较低，生命活动不很旺盛，因此能够抵抗盐分的危害。

在农作物中，甜菜耐盐力很强，棉花、高粱等也比较耐盐。同时，同一作物在不同的生长发育时期，耐盐能力也有不同。通常在幼苗期对盐分很敏感，不耐盐；待到植株渐渐长大，对盐分的忍耐力也逐渐增加了。所以，在农业上可以采取各种耕作措施，使作物处在对盐分最敏感的生育时期躲过盐分，而获得较高的收成。　　（孙鸿乔）

为什么鸡血藤这种植物砍一下会有“血”？

在我国浙江、福建、广东、广西、云南等省区，生长着一种结豆子的常绿木质藤本植物，每年 8 月间开花，开的花象刀豆花一样，花冠暗红紫色，非常好看。

要说能结豆子的植物，那是太多了，而且这些植物在外形上，并没有什么可引人注目的地方。这里要说的这种豆科植物的茎里面，却含有一种别的豆科植物所没有的物质。如果把这种植物的茎切断以后，它的木质部立即就会出现淡红棕色，再过一些时候，慢慢变成鲜红色汁液流出

来，很象鸡血，所以有人叫这种受伤会流“血”的植物为“鸡血藤”。

鸡血藤的“血”是从什么地方来的呢?

我们知道许多种植物的茎，都是靠形成层的增长而变粗的。在形成层的外面是韧皮部，里面是木质部。鸡血藤的韧皮部里面有着许多由分泌细胞组成的分泌管，每 2 ～ 10 个成群地排列着，成为赤褐色的圆环。这些分泌管内充满着棕红色的物质，当茎干锯断后，“血”就从分泌管里渗出来了。这种“血”干后，凝固成亮而发黑的胶丝状斑点。据化学分析，含有鞣质、还原性糖和树脂类等物质。

鸡血藤的茎是一种中药，中医认为有补血、行血、通经活络的性能，主治血虚、麻木瘫痪 [tan huan]、腰膝痠痛等疾病。也可以加工成“鸡血藤膏”，据说以云南制成的“鸡血藤膏”为最好。有经验的老药工常常把“鸡血藤膏”放入煮沸的水中，来鉴定膏质的好坏，如果出现有一线如“鸡血”走散的模样，证明这才是最好的上等品。

鸡血藤的茎还可以用来做绳索；茎和种子也可以用来杀蛆、子孓和一些农业害虫。（褚瑞芝）

有些植物的乳汁是什么东西？

如果你在无花果树干上砍上一刀，它就会象动物受伤一样，从伤口里流出一滴一滴的乳白色液体。类似无花果那样，能流出乳汁的植物种类还不少哩，如大戟科、桑科的植物很多是含有乳汁的。

这种乳白色液体是一种什么东西，有没有什么用途呢？这个问题一直是植物学家研究利用天然植物资源的重要课题之一。

经过植物化学家的分析，认为这些乳白色液体（有时候稍微带一点黄色或粉红色），是一种高分子不饱和碳氢化合物。又发现大多数乳汁里含有一定量的橡胶原料。但这些橡胶与热带所产的那种做轮胎用的橡胶不完全一样，而且数量和质量比真正橡胶树差多了。另外还含有水分、蛋白质、色素、树脂类物质、糖及灰分等等。

当然，也不是所有植物乳汁里都含有橡胶原料的，如路边经常可以见到一种叫“猫儿眼”（又名泽漆）的野草里就只含有少量的乳脂、草酸钙、皂素等物质。

另外，有些乳汁还可以吃，在南美洲亚马孙河流域，生长一种热带树，当地人叫它“索尔维拉”，这种又浓又

白的乳汁很象牛奶，只要用清水把它冲淡，煮沸以后，便成为象牛奶一样美味可口的饮料了。

有一些植物会流乳汁，是利用它来自卫的。有一种开绿色花的草本植物，名叫甘遂，它的枝条或叶子，都含有牛奶似的浆液，这种浆液非常非常毒，只要一小滴滴在人的舌头上，就会感到喉咙和嘴里热得象在燃烧，一直要相隔几小时以后才会好一些。如果吞下少量的浆液，就会有被毒死的危险。甘遂这种植物就是利用它的这种毒液，作为自卫的武器，所以动物是不敢侵犯它们的。

含有乳汁的植物还有很多很多种，生长在山坡上的藤本植物——萝藦和普通常见的桑树、构树都含有一定量的乳白色乳汁。桑树的乳汁可解蜈蚣毒，构树的乳汁可以涂治疥癣等皮肤病。有一些大戟属的植物乳汁里含有 30 ～ 40% 类似原油的碳氢化合物，可提炼出石油，美国科学家们已在大戟属的绿玉树、续随子、三角大戟等的乳汁中提取过石油，现还在进一步研究。

如此看来，植物的乳汁，实质上是一个相当复杂的物质，除含有几种共同性的化学成分外，每种植物还含有它的特殊成分，所以，不同植物所含的乳汁，有不同的用途。

（褚瑞芝）

夜来香为什么到晚上才放出浓郁的香气来？

我们常见的植物，以白天开花居多，并且开花后就放出香气。夜来香（又叫晚香玉、夜香花、月下香）却不是这样，只有到了夜间，它才散发出浓郁的香气来。这是为什么呢?

夜来香的这个怪脾气，也是经过世世代代，很久很久才渐渐养成的。

很多植物，都是依靠昆虫传粉繁殖后代的。依靠白天

活动的昆虫传粉的植物，在白昼里，花开香飘，迎候使者。夜来香是靠夜间出现的飞蛾传粉的，在黑夜里，就凭着它散发出来的强烈香气，引诱长翅膀的“客人们”前来拜访，为它传送花粉。夜来香的这一习性是它对环境的一种适应。

俗话说“花不晒不香”，是很有道理的，太阳一晒，花瓣内的油液由于温度升高，很容易挥发出来，闻着也就特别香了。

然而，夜来香却与众不同，白天它既很少开花，也只有很淡的香气。而到了夜间，虽没有太阳晒，香气反而更浓，这又是什么缘故呢?

这是因为夜来香的花瓣与一般白天开花的花瓣构造不一样，夜来香花瓣上的气孔有个特点，一旦空气的湿度大，它就张得大，气孔张大了，蒸发的芳香油就多。夜间没有太阳照晒，空气比白天湿润得多，所以气孔就张大，因此，放出的香气也就特别浓。如果你注意一下就可以发现，夜来香的花，不但在夜间，而且在阴雨天，香气也比晴天浓，那是因为阴雨天空气的湿度大的关系。“夜来香”和“雨来香”的名字就是这样得来的。有人晚上给茉莉花浇水，觉得香气特别浓，也就是这个道理。除夜来香、茉莉花之外，晚上开花的待宵草、烟草花也是如此。

另外，由于花卉种类的不同，香气散发的时间也不一

致。如蔷薇类在花朵孕蕾时香精油就形成了，所以花刚刚开放就已香气扑鼻了。而夜来香、茉莉花是要到花开后才逐渐放出香气的，夜来香大多是晚上才开花，既然如此，夜来香到晚上才放出浓郁的香气来也就不难理解了。（褚瑞芝）

晚上开花的植物为什么花的颜色大都很淡？

常见的花朵，大都是白天开放。也就是说，绝大部分花喜欢阳光，并引诱昆虫前来光顾，达到传粉的目的。

瓠瓜

扁豆

烟草花

但是也有许多花，不是在大白天开的，如蛇麻花、牵牛花是在天将亮时开放，而丝瓜、葫芦又是在傍晚时开花；其他在午夜开放的也不少，有一种叫待宵草的植物，它的花一定要到夜间才张开笑脸。这里有一个带普遍性的现象，凡是在夜里开的花，颜色一般都是白色、淡黄色的，花形也比较大，有些花形虽然小一些，却能散放着强烈的香气，如江苏常见的一种瓠瓜叫作夜开花的就开白花，美洲的月见草开淡黄色近乎白色的花，还有扁豆、烟草的花，颜色都比较淡，这里有什么奥妙呢？生物学家达尔文揭开了这个秘密，他认为这是亿万年来大自然对生物长期选择的结果，是生物体为生存而对环境的一种适应性。

因为夜里只有白色或黄色比较明显，只有这样才能容易为少数夜间活动的蛾类、虫类所找见，以便给它们传送花粉。大家都知道，仙人掌之类植物，是靠着蛾类做媒介传播花粉的，所以它一般要到晚上九、十点钟才开花。

不过，晚上开的花，并非全部都是白色或颜色很淡的，也有少数例外的情况，如有一种在傍晚开的花叫紫茉莉，就有几种颜色，其中以紫色最为普遍，因为昆虫对紫色比较敏感。（褚瑞芝）

为什么高山植物的花朵色彩艳丽？

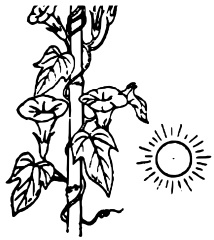
我国云南、四川有很多美丽的高山植物，这是世界上闻名的，为什么高山植物它们的花朵色彩那么艳丽呢?

原来高山上的紫外线特别强烈，能使植物细胞的染色体受到破坏，阻碍核苷酸的合成，这就破坏了细胞的代谢反应，对植物的生存是很不利的。高山植物就在这个严峻的环境下经过长期的斗争，产生大量的类胡萝卜素（胡萝卜素和胡萝卜素醇）和花青素来对抗，因为这两类物质能大量地吸收紫外线，这样，使细胞正常的生活逐渐地与环境适应起来。

类胡萝卜素和花青素的大量产生，使花朵的色彩特别艳丽，因为类胡萝卜素使花朵呈现鲜明的橙色、黄色，而花青素则使花朵呈现红色、蓝色、紫色等等，花朵中有了这么多的色素，在阳光的照耀下自然是艳丽夺目了。

（汪劲武）

为什么有的花早晨开有的晚上开？



开的牵牛花，那是另-

牵牛花为什么早

一般说来，一种植

夏天的早晨，田野路边的牵牛花打开那蓝紫色的喇叭，迎着东方的太阳，看它的样子是多么欢乐，可在九、十点钟或中午再去看一看它，就不是早晨那个样子了，这时的牵牛花，总是合拢着在休息，显得一点精神也没有，从此再也不能恢复，它已经萎谢了；第二天我们又能看到盛开的牵牛花，那是另一批花朵开的花了。

牵牛花为什么早晨开花，中午就萎谢了呢?

一般说来，一种植物或一种动物的生活习性，总是经过长时期的选育和淘汰而遗传下来的；同时，更多的情况是由于植物本身受了光照、温度等外界条件影响而引起

的。就拿牵牛花的开花来说，早晨的空气比较湿润，阳光比较柔和，这样的外界环境对于牵牛花最为适宜，这时，牵牛花花瓣的上表皮细胞（即花瓣的内侧），比下表皮细胞（即花瓣的外侧）生长得快，于是花瓣向外弯曲，这样，花就开了。然而到了中午，阳光强烈，空气干燥，娇嫩的牵牛花花朵不得不因缺少水分而萎谢了。

牵牛花开花既需要阳光，又害怕过强的阳光，清晨的条件正好适合它的要求，所以它的开花时间在早上。另有一些植物，它们的开花时间恰和牵牛花相反。如夜来香、月光花和作为蔬菜吃的瓠瓜等，它们害怕强烈的阳光，总是白天闭合，晚上才开花，这又是什么道理呢?

:低，对昙花的开

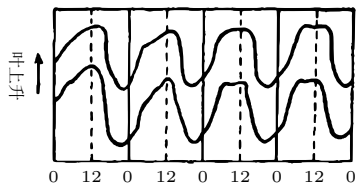
从牵牛花的开花习性中我们知道，植物开花时间和外界环境条件很有关系，象温度和阳光都会直接影响它们，晚上开花的植物同样如此。譬如昙花，它的花瓣又大又娇

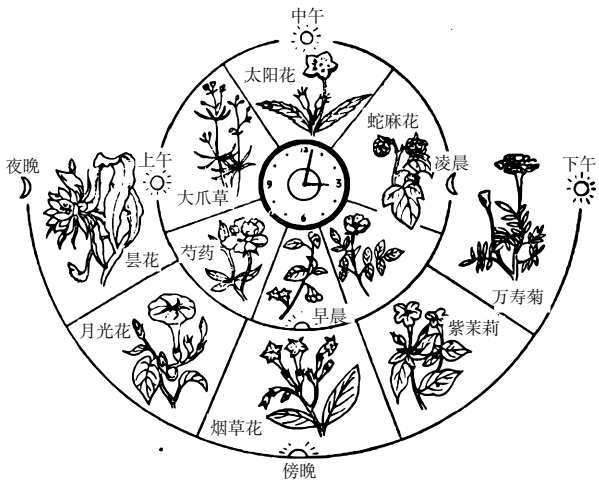
嫩，需要有一定的气温条件才能开花，白天温度过高，空气干燥，深夜里气温又较低，对昙花的开放都不利，只有夏天晚上九、十点钟左右的气温和湿度最为适宜，所以它总是在晚上开花，而且只开两三个小时，这样就可以避免低温和高温的伤害。昙花的这种现象，人们称作“昙花一现”。

另外，象牵牛花、昙花、月光花等都是属于虫媒花，开花时间的早晚，除阳光和温度对它们有影响外，还跟昆虫出来访花采蜜的时间早晚不同有关系。天黑以后蜜蜂和蝴蝶已入夜而息，只有几种蛾子在夜里活动，而且一定要到黄昏以后才出来。所以靠这些蛾子传粉的植物，都到晚上才开花。

每种植物总要挑选最适合它开花授粉的好时间才开花，因为只有这样，才对它结籽传种有利。所以说，植物的花在一定的时间开放，是适应外界生活条件而形成的一种习性。（褚瑞芝）

植物也有生物钟吗？





你可曾注意花生、菜豆、番木瓜的叶子吗？它们迎着朝阳舒展，随着夜幕降临而闭合下垂，好象进行了一天光合作用后疲倦了需要休息一下，这就是叶子的“就眠”运

动。你看下面这张图，是科学家在四天中用自动记录仪记下的番木瓜叶子运动的情况，它在半夜时（0）垂得最低，白天中午前后（12）举得高高的，每天如此，多么有规律啊！这样一说，我们也可以联想到有的花也有这种现象。象水中美丽的睡莲，白天开放，夜晚闭合。可昙花却又正相反，开花总在夜晚。而牵牛花又不一样，一大早就打开了“喇叭”，紫茉莉要挨到傍晚才开放，真是古人所说：“花开花落自有时。”不仅如此，花儿放出香气和花蜜的分泌，也都会按着一定的时间进行。尽管世界上植物众多，表现也极复杂，但细心的科学家们还是从中找出了一些规律，他们发现：每种生物的习性和生命活动都受着节律的支配，这种节律有的按 24 小时变化着，和钟的周期性变化一样，有的与月落、月出或海洋的潮汐有某种联系。植物是这样，动物也不例外。小蜜蜂每天勤劳地准时采蜜；大雁把测时和辨别太阳方向结合起来，冬去春来，南来北往定向导航从不迷失方向。就拿人体来说：呼吸、血压、体温等生理现象也有昼夜变化，医生给心脏病人吃洋地黄这种药时发现：凌晨 4 点钟对药物的敏感性是平时的 40 倍，……这些变化准确得很，似乎生物体内存在着某些记时装置，它有节律地控制着生物进行各种活动和变化，这种神秘的记时装置，称为“生物钟”。

这“生物钟”到底是什么呢？它存在在哪里呢？几百年

来，生物学家们通过各种现象，煞费苦心地力求揭开“生物钟”的秘密，他们认为：生物钟是一种复杂的生理过程，也可以说，是生物体内进行的物理、化学变化的结果。它们表现出来有规律的周期性变化，是由体内某些细胞、组织和器官内特殊的遗传物质——基因控制着，这种基因是在长期的生物进化中形成的，能够传种接代，生物就靠这种内在的“钟”测知时间变化，从而有了每隔 24 小时左右的周期性活动。当外部环境发生变化时，对生物钟有了刺激，也有可能进行重新调整。你试试看将菜豆半夜里移到灯光下，看看它的叶子会不会“醒来”？一连试它几天，再作个结论！

当人们对生物钟的奥秘了解清楚一些时，就增强了驾驭大自然的能力。种花的人对开花生物钟的节奏有所了解时，就用人为的方法调节光照和黑暗，“拨动”生物钟，使四季鲜花能在同一时间开放，即使是昙花也让它在大白天和更多的人见面。养鸡的人掌握了母鸡产卵的生物钟，用人造光源缩短黑暗时间，母鸡就能下更多的蛋……

生物钟是生物界的奥秘，至今还未完全弄清楚，所以吸引了不少生物学家、物理学家、化学家、医学家和心理学家，以浓厚的兴趣在共同攻关，共解生物钟之谜！

（卞咏梅）

怎样使四季的花朵在同一时间开放？

每年总要举行一些

各种植物开花所要求的气候条件是不同的。一年四季的气候，如温度、光周期（每天昼夜的相对长短）等都有所变化，因此，不同的植物就各有它开花的时令。例如，春季是桃花、樱花盛开的季节；夏季池塘中的荷花随风招展，树上的石榴花开得火红；到了秋天，许多植物黄叶凋零，可是菊花却绽放出千姿百态的花朵；寒冬腊月，偏有那“倔强”的梅花在枝头吐艳。

能不能改变这种规律，让不同季节的花在同一个时间里开放，比如在万众欢腾的国庆节日，让群芳吐艳，创造出百花齐放的奇景来呢?

能。在有些城市的公园里，差不多每年总要举行一些“百花齐放展览会”，让人们同时欣赏到一年四季的不同花卉。

你知道这种奇景是怎样创造出来的吗？说起来也没有什么秘密，就是用人为的方法，满足各种植物开花对环境条件的不同要求，就能使它在本来不该开花的季节里开出花来。

有些植物开花直接依靠温度，如梅花喜寒，石榴花喜暖，只要分别放在人工控制温度的条件下，它们就可以提早或推迟开花。又有一些植物要求先经过一段时期的低温(最好是 3 ～ 5℃，一个月左右)，叫做春化，然后在一定的光周期条件下它们才能开花，例如天仙子。这类植物只要人工控制温度和光周期条件，就可以任意提早或推迟开花。

春化

摘叶

遮光

加温

另一些植物开花单要求一定的光周期条件。例如象牙红（也叫圣诞花）和多数菊花品种，都是短日照植物。这

类植物在光周期长的季节里不能开花；需要它在这个季节里开花，可采用每天定时遮光，缩短光周期的办法。在光周期短的季节里，若要暂时防止它开花，则可用补充灯光以延长光期的办法。也可以采用在长夜的中间人工短时间照光的办法，这是因为用光打断长暗期，能产生长日照效应的缘故。又如金光菊是长日照植物，这类植物开花要求长光周期。在光周期长的季节里防止它开花可每天定时遮光以缩短光周期；而在光周期短的季节里要促使它开花，可人工加光以延长光周期，也可以采取每天半夜短时间照光的办法。（任锡畴）

为什么有些植物先开花后长叶？

一般常见的植物都是先长叶后开花，而腊梅和玉兰为什么先开花后长叶？这是一个有趣的问题，古人甚至以为它们是“有花而无叶”呢！要说明这个问题，就得从花和叶的结构谈起。

一般来说，春天开花的树木，它们的叶和花的各部分都在上年秋天就已长成，并包在芽里，如果在秋末冬初，当叶子落了以后，摘一个芽解剖开来看看，就可以看见它们的雏形了。到春天，气温逐渐升高，各部分的细胞都很快分裂生长起来，因此，花的各部分和叶都伸展开来，露出芽的外面，形成开花长叶的现象。

不同的植物有不同结构的芽，一种发育为营养枝的叫叶芽，一种是里面有花或花序的雏形叫花芽，还有一种发育为枝但又有花或花序的叫混合芽。

每一种植物的各个器官的功能，对环境的温度条件都是有它的特殊要求的。桃树的叶芽和花芽的生长，对温度的要求差不多相同，因此，到春天花和叶就差不多同时开放。腊梅和玉兰则有点不同，它们的花芽生长所需要的温度比较低，初春的温度已满足了它生长的需要，花芽就逐

渐长大起来而开花。但对叶芽来说，这种气温还是太低，没有满足它生长需要，因而仍然潜伏着，没有长大。后来，温度逐渐升高，满足它生长需要的时候，叶芽才慢慢长大。因此，腊梅和玉兰就形成先开花后长叶的现象。（黄智明）

植物也有寄生的吗？

人和其他动物体内，都有各种各样的寄生虫，它们专门依靠吸收人和其他动物体内的营养物质，过着不劳而获的剥削生活。那么，植物体有没有类似这样的寄生“虫”呢？有的。但是，这些植物寄生“虫”并不寄生在植物体内，也不象其他植物那样把根生长在土里，吸收土壤中的养分来生活，而是把根牢牢地生在另外一种植物体上，过着寄生的生活。

有人把寄生植物分为两大类：一些热带植物中的寄生兰，它们是吸收寄主植物树干上的水分、营养物质及空气中的湿度来生活的，这一类植物不过借其他植物的树干为生根立足之地，至于所需要消耗的养分却由自己制造。好似一个人向别人借了一间房子来居住，靠自己劳动收入来生活似的。

另外一些寄生植物可不是这样，它不但将自己的根深

深地扎入到其他树种的茎内，而且还毫不客气地夺取其他树种的水与养分来生活。这样的做法，好比一个人不但借住在别人的楼上，要是饿了，渴了，就自动跑到楼下的主人家去拿一点茶和饭来充饥。这些被寄生的植物叫做“寄主”。

树木中最常见的寄生植物要算槲 [hu] 寄生了，槲寄生的叶子与一般植物叶子一样，也有叶绿体，也能起光合作用，但它所需要的养分却靠寄主供应。也就是说，等于把别人的食物拿来自己加工一样。这种一半靠寄主的供应，一半还靠自己劳动的，叫做半寄生植物。

对庄稼危害最大的寄生植物要算菟丝子了，菟丝子大都生长在秋季，是一种没有根、没有叶，只有黄色细嫩的茎，卷缠在另一种植物体上。菟丝子本身完全不能起光合作用，全靠茎上的吸盘伸到寄主的皮下组织，与寄主流通

养分的管子相通，从中吸取寄主的养分而生活。菟丝子的种类很多，有些寄生在亚麻、苜蓿、大豆、棉花、烟草和一些杂草上，也有些寄生在葡萄和其他果树上。菟丝子生活力很强，生长周期短，结籽率很高，一株上能结籽二三千粒，所以蔓延非常迅速，常常在短时间内能使成片的庄稼受害而发黄。因此，农民最讨厌这种东西。

以上所讲的寄生植物，都是寄生在其他植物的茎上，另外有少数是寄生在植物的根上，例如锁阳、肉苁蓉和列当等。也有一些自己一点不能进行光合作用，只会寄生在其他的生物上，或者是死了的动植物体上，以吸取其中的养分来生活。例如蕈、霉菌等低等植物，就是属于这一类，称为腐物寄生。

总之，植物不仅有寄生的，而且有着多种多样的寄生植物。

（褚瑞芝）

爬藤植物怎样爬藤？

大家都看见过牵牛花，它会开一朵朵紫红色的喇叭花，谁见了都喜欢。

苗
了
缠
爬
们
植

意这类植物了。
类攀援植物，找
本植物放在家
看着它爬藤。
端的一条长茎伸
，不久它就发生
文把这条长茎绑
前面一小段没有

露出的一小段
是直立生长的，
一会，它就发生
，原来有些凸出

145

牵牛花是爬藤的能手，只要在它的幼苗旁边插一根竹竿，或者拉上一根绳子，用不了几天，它就会缠绕在竹竿或绳子上，以后越缠越高，甚至可以爬几丈高。

除了牵牛花以外，还有许多植物也会爬藤，如南瓜、丝瓜、黄瓜、常春藤、葡萄等，我们把它们总称为攀援植物。

达尔文很早就注意这类植物了。

有一回，他为了研究这类攀援植物，找了一种叫蛇麻草的藤本植物放在家里，整天整夜不睡觉，看着它爬藤。起初，蛇麻草前端的一条长茎伸出在空气中。很奇怪，不久它就发生一种旋转运动。达尔文把这条长茎绑在竹竿上，只露出最前面一小段没有绑住。

这露出的一小段茎，本来是直立生长的，可是不一会，它就发生了变化，原来有些凸出的部分凹了进去，然后又开始了旋转运动。

爬藤植物就是靠这种旋转运动来爬竿。

爬藤植物怎么会有旋转生长的能力呢？开始，这确是一个很难解释的问题。一直到后来，自生长素学说发展以后，这个问题才得到比较满意的解释。

原来植物体中有一种生长素，这种生长素有时能加速细胞的生长，但在浓度高的时候反会抑制植物生长。因此，植物依靠体内生长素分布的多少，就可以使茎的生长速度不一致。有时左边比右边生长快，有时右边又比左边生长快。于是开始了旋转的生长，爬藤的能力也就产生了。

丝瓜、黄瓜等植物的爬藤方式和牵牛花、蛇麻草不同。它们生长着许多卷须。卷须非常敏感，一遇见竹竿或绳子一类的东西，它立即就紧紧地缠住。黄瓜就是依靠卷须的这种本事来爬竿的，就好象人靠两只手来爬竿一样。

达尔文曾经和这类植物开了个玩笑。他用手将本来伸直的卷须摩擦几下，卷须以为碰到了竹竿或绳子一类东西，立即卷曲起来。但是几分钟后，卷须“发觉”自己“受骗”了，实际上并没有东西给它缠住，它又伸直起来。爬藤植物的卷须如果不能与竹竿等支柱接触，卷须就会形成螺旋状，终于枯死；只有当卷须缠住了它所依赖的东西时，

它才会紧紧地抓住不放。 （汪嘉熙）

含羞草为什么一受触动就把叶子合拢？

俗话常说：“呆若木鸡。”又说：“麻木不仁。”好象说“木”——植物是一动不动，没有知觉似的。

不！当你用手轻轻地碰一下含羞草的叶子，它就象害了羞一样，把叶子合拢来，垂下去。

含羞草竟然会动！你触得轻，它动得慢，折叠的范围也小。如果你触得重，它动作非常迅速，不到 10 秒钟，所有的叶子全折叠起来。

为什么含羞草会动呢？这全靠它叶子的“膨压作用”。在含羞草叶柄的基部，有着一个“水鼓鼓”的薄壁细胞组

织——叶褥 [ru]，里头充满水分。当你用手一触含羞草，叶子振动了，叶褥下部细胞里的水分，立即向上部与两侧流去。于是，叶褥下部象泄了气的皮球似地瘪下去，上部象打足气的皮球似地鼓起来，叶柄也就下垂、合拢了。

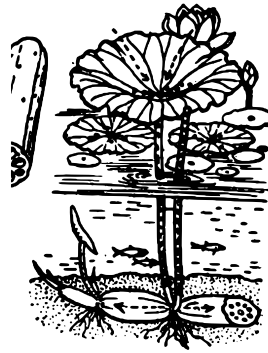
含羞草的这股怪脾气，对它的生长很有利，是它对自然条件的一种适应：在南方，时常会碰到猛烈的风雨，如果含羞草不在刚碰到第一滴雨点、第一阵疾风时就把叶子收起来，那么，狂风暴雨就会摧残含羞草的娇嫩叶片。

会动的植物不只是含羞草。大自然里，你还可以遇到许许多多这样奇妙的植物。（叶永烈）

水生植物在水里为什么不会腐烂？

无论哪一种植物都是需要水的，若离开了水，就会有死亡的危险，这是众人皆知的普通常识。不过，不同的植物，却各有不同的生活习性；有的需水多一些，有的需水少一些，那倒是有的。

的大半段是长期泡在水



连续几天大雨后，地里到处积满了水，如果不及时排除出去，象棉花、大豆、玉米等许多农作物就会被淹死，时间再长一些的话，整株植物就会腐烂。可荷花就不同了，它身体的大半段是长期泡在水里的，象金鱼藻、浮萍等水生植物，不是大半段，而是全身泡在水里，但是它们安然无事。为什么水生植物长期泡在水中不会烂，而棉花、大豆等农作物泡在水里的时间稍一长就会烂呢?

让我们先了解一下植物根的作用。

一般植物的根，是用来吸收土壤中水分和养料的。但必须要有足够的空气，根才能正常地发育，如果根长时期泡在水里，得不到足够的空气，根就停止生长，甚至会闷死；根一死，整株植物也就活不成了。

可是水生植物的根，和一般植物的根不同，由于受了

环境的影响，使它们适应于水中生活，最明显的特点是，它们都具有一种特殊的本领，就是能吸收水里的氧气，并且在氧气较少的情况下，也能正常呼吸。

它们怎么吸收溶解在水里的少量氧气呢?

一般说来，水生植物的根部皮层里，具有较大的细胞间隙，上下连通，形成一个空气的传导系统，更重要的是它们的根表皮是一层半透性的薄膜（这种薄膜象猪膀胱一样），可以使溶解在水里的少量氧气透过它而扩散到根里去（这种扩散作用好象把一块糖放在一杯水里，不久糖渐渐溶解了，而全杯水都变甜了一样）。在进行渗透作用时，由于薄膜两边的浓度不同，产生了一种渗透压，而水生植物的根表皮的渗透力特别强，所以氧气能够渗透到根

里去，从根里吸收到的一点氧气，再通过较大的细胞间隙，供根充分的呼吸。

有些水生植物，为了适应生活的环境，在身体上还有另外一些特殊构造，例如我们常吃的藕，不是深深地埋在池塘中吗？泥泞的池塘中，空气不易流通，自然呼吸也就会感到困难了，但是我们不必替它担心，吃过藕的人，都知道藕里有许多大小不等的孔，原来这种孔与叶柄的孔是相通的，同时在叶内有许多间隙，与叶的气孔相通。因此，深埋在污泥中的藕，能自由地通过叶面呼吸新鲜空气而正常地生活。

又如菱角，它的根也是生在水底污泥里，但它的叶柄膨大，形成了很大的气囊，能贮藏大量的空气，供根呼吸，因此也能平安无事地生活。另外，还有槐叶萍等水生植物，它们叶的下面有许多下垂的根，其实，这并不是什么真正的根，而是叶的变态，担任根的作用罢了。

除此而外，水生植物的茎表皮与根一样，具有吸收的功能，表面防止水分消失的角皮层不发达或完全缺少。皮层细胞含有叶绿素，也有进行光合作用的功能，制造食物。

由于水生植物有着种种适应水中生活的构造，就能够正常地呼吸，又有“粮食”吃，所以能够长期生活在水中，不会腐烂，就是这个道理。（褚瑞芝）

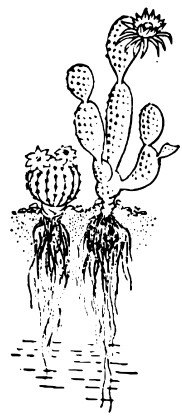
仙人掌之类植物为什么多肉多刺？

肉多刺？

仙人掌的老家在南美和墨西哥，它的祖辈们面对严酷干旱的环境，与滚滚黄沙斗，与少雨缺水、冷热多变的气候斗，千千万万年过去了，它们终于在沙漠里站稳脚跟，然而体态却变了样：叶子不见了，茎干成为肉质多浆多刺了……

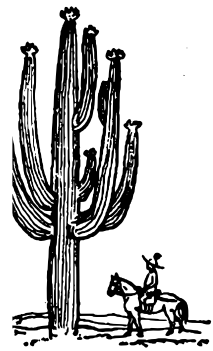
这种变化对仙人掌之类植物大有好处。大家知道，植物的喝水量很大，它喝的水大部分消耗于蒸腾作用，叶子是主要的蒸腾部位，大部分水分都要从这里跑掉。据统计，

每吸收 100 克水，大约有 99 克从植物体跑掉，只有 1 克保持在体内。在干旱的环境里，水分来之不易，哪里经得起这样巨额支出呢？为对付酷旱，仙人掌干脆堵住水分的这条去路，叶子退化了，有的甚至变成针状或刺状（一般把它看作变态叶），这就从根本上减少蒸腾面，“紧缩水分开支”。仙人掌节水能力到底有多大？有人把苹果和仙人掌种在一起，在夏季里观察它们一天的失水量，结果是苹果 10 ～ 20 公斤，而仙人掌却只有 20 克，相差上千倍，虽然这株仙人掌和苹果差不多一样高。这不是仙人掌的吝惜，而是生存的需要。把一株具有茂密叶片的苹果树栽在沙漠里，肯定就活不了。



而是
的苹
白色
反射
可以
蒸腾
水少
可能
也深入沙地里，这是它

仙人掌的刺也有多种，有的刺变成白色茸毛，密披身上，这种白色茸毛可以反射强烈的阳光，借以降低体表温度，也可以收到减少水分蒸腾的功效。



仙人掌一方面最大限度地减少水分蒸腾，一方面却大量贮水。沙漠地带雨水少，如果不贮备水分，就随时有干死的可能，仙人掌的茎干变成肉质多浆，根部也深入沙地里，这是它长期练就的另一抗旱本事。这种肉质茎能够贮存大量水分，因为这种肉质茎含有许多胶体物，它的吸水力很强，但水分要想逸散却很困难。在阳光下，一滴清水会很快蒸发干，而一滴仙人掌汁液却能经久，正说明这种肉质茎的贮水性能。仙人掌的贮水本领是惊人的，有的仙人掌肉质茎象水缸粗，高 10 多米，简直象个贮水桶，过路人口渴，用刀一砍就可以喝到沙漠里的“饮料”。

仙人掌之类植物正是以它体态的这些变化来适应干

旱气候的，这就是仙人掌多肉多刺的来历。　　（许定发）

为什么沙生植物不怕旱？

沙生植物长期生活在沙漠缺水的环境中，逐渐适应了干旱气候，有种种抗旱的办法。

最著名的一类沙生植物是仙人掌科植物，它们的叶子退化，可以减少水分蒸腾，茎则肉质化可以饱含水分，茎含叶绿素可行光合作用制造食物。

在墨西哥沙漠中，有一类巨型仙人掌，形如大树，如果切开它，里面尽是水，好象贮水桶一样，这是它存水抗旱的巧妙办法。

有的沙生植物靠深根吸地下水来抗旱，根深的程度往往惊人，如骆驼刺的根，可深入地下 15 米水源处吸水。骆驼刺生于我国西北沙漠里。

沙漠夹竹桃

非洲撒哈拉大沙漠中，有一种叫“沙漠夹竹桃”的植物，它的叶片下面的气孔是陷在一个洞洞里的，洞口有茸毛，防止水分蒸腾过快。奇怪的是它本身有一种由挥发油散出的蒸汽，笼罩树身，这样也可以防止过度蒸腾而达到抗旱目的。

最妙的是沙漠短命菊，这是一种小草，它的生命周期（种子—种子）只有几个星期，正好是在沙漠雨季里，下雨时，种子赶快萌发，然后出叶开花结实，结实后枯死，靠果实传代。等到旱季来时，它已经完成了生命周期，下年有雨时又靠种子萌发。巧妙地避过了干旱季节。（汪劲武）

植物有胎生的吗？

如果说某种动物是胎生的，大家决不会感到奇怪。但如果说某种植物是胎生的，一定有不少人觉得很新奇。海滩上的红树，就具有这种繁育后代的奇怪特性。

、湿度等条件下，在
红树在结了果实后，
休眠，就直接在树
它的胚具有非常长
，后来胚脱离果实，
坠，它的下端即长
着在污泥里并吸收
茎叶，形成新的植
物称为“胎萌植物”。
坠落到水中时，也

植物的种子成熟以后，通常是离开母体散发出去，经过一段时间的休眠，然后再在合适的温度、湿度等条件下；在土壤中萌发而长成幼小的植株。但是，红树在结了果实后，种子中的胚不经过休眠，就直接在树上的果实中萌发，它的胚具有非常长的根棒状的下胚轴，后来胚脱离果实，借自身重量垂直下坠，它的下端即长出侧根，将幼苗固着在污泥里并吸收养料，上端就抽出茎叶，形成新的植株。象这一类的植物称为“胎萌植物”。红树的幼苗由母树坠落到水中时，也常随海水携带漂流到适宜生活的地区后，再固定发育成小树，因此在沿海分布很广。

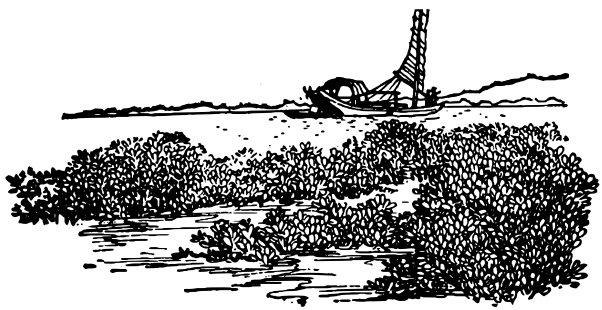
深圳　日有潮水浸

为什么它们会是胎生的呢？原来红树是生长在污泥冲积比较深厚、且有潮水浸没的热带、亚热带沿海浅滩上，形成一片深绿色、稠密的灌木林。当涨潮时，就没入水中，有海中森林之称。红树生长的泥土基质很松，易被海水冲刷掉，红树要在这种疏松的泥土中经受得起海水的冲击和海风的吹袭而生存下来，就必须形成一些特殊的器官来适应，由于红树长期对自然环境的适应，除了树干上长出许多支持根弯入地中来固定自己外，又因生活在污泥中缺少氧气，通气组织特别发达的支持根也具有呼吸根的作用。红树不仅要把自己在海滩上固定下来，同时还逐渐形成了这种胎生的适应性，以保证它们在这种自然条件下繁衍后代。以后，呼吸根、支持根和胎生的特性就被保留下来了。

红树并不是唯一的胎生植物，红树科的其他品种如红茄冬、秋茄树、木榄等以及紫金牛科的蜡烛果树（桐花树）和马鞭草科的海榄雌等植物都有与红树相同的习性，是热带和亚热带海滩的植物。　　（陈定慧）

为什么有的海滩上会形成红树林？

红树林是热带和亚热带沿海地区特有的植物群落，在我国来说，是南方特有的景色。要是我们有机会到华南海岸河川出口处的浅滩上，或由海上向沿岸纵目一望，就可以看到或大或小的一片深绿色，稠密的灌木林，枝丫密布，气根纵横交错地生在污泥中，形成一片几乎没有插足余地的植物群落。潮水涨时，树冠好象浮在水面，很象绿色的岛屿，这就是红树林。构成红树植物群落，虽然以红树科为主，但并非都是红树科，还有其他科的植物。因此，我们把组成红树林的植物称为红树植物。



156

红树林的分布很广，新旧大陆都有，但并不是所有的热带和亚热带海滩都有红树林，因为它对生活环境是有一定要求的。凡是风浪比较平静，污泥冲积比较深厚，而且有潮水淹到的地方，是最适宜于红树林植物的生长。此外，在大江大河两岸，潮汐能到达的地方，倘终年无霜，年降雨量多于 1000 毫米的话，也比较适宜于它们的生长。至于面临广阔海岸的沙滩或海中的珊瑚礁，那是不适于它们生长发育的。

除了地质和土壤条件外，风向和洋流对红树林的发展，也有很大的关系。一般风浪汹涌的港湾，不但红树类的幼苗难于立足，即使水中含有污泥，也会因风浪不断冲击，无法在浅滩上沉积，而常被挟带到海水深处，那里也是不适于红树植物的生长。

因此，在有的海滩上会形成红树林，而有的海滩却不能。（黄智明）

为什么有的瓦缝和墙缝里会长出小草小树？

在屋顶的瓦缝里和墙壁的缝里，常常会生长出小树来，这些小树是从哪里来的?

土呀等等，时间一长，就
缝里又积了一些水，种子
长出了根，慢慢地越长越
瓦缝里又潮湿又温暖
壤太少了一些。不过不要

原来，许多鸟都喜爱吃树上结着的鲜红的小果子。当鸟儿停在屋顶上休息时，那些小果子已经被消化了，可是果实里的种子却随着鸟粪排出来，掉在瓦缝里。有时，风也会把种子吹上屋顶。瓦缝里本来就有不少脏东西，灰尘呀，枯树落叶呀，鸟粪泥土呀等等，时间一长，就混合成了很好的土壤。下雨后，瓦缝里又积了一些水，种子在里面吸到了水分，就发起芽来，长出了根，慢慢地越长越大了。

瓦缝里又潮湿又温暖，真是植物生长的好地方，就是土壤太少了一些。不过不要紧，植物根的本领很大，会分泌一种酸性的物质，腐蚀瓦石块，慢慢地变成了土壤，为植物准备一个舒舒坦坦的温床。

在较老的房屋瓦缝里，还常常看到一些绿色的苔藓和一些红色的草，这些草到了秋天还会开白花，这种草叫瓦松，这是在刮风的时候，风把苔藓植物的孢子和瓦松的种子带到瓦缝里去，得到了雨水就很快地繁殖起来。瓦松的叶子是肉质的，贮藏很多水分，即使几个星期不下雨也不会干死。

不仅屋顶会生草长树，更有趣的是，有些老树年龄太大，树干中心都空掉了，因为里面积水积土，也容易长出小树来，结果常常会产生一种令人奇怪的现象。比如在一个树林里，一棵老榆树上会长出乌桕 [jiu] 树来，这就是因为榆树干已经老空，乌桕种子刚好掉在里面，就长成了小乌桕树，看起来就好象是榆树长出来的一样。 （汪嘉熙）

为什么干了的九死还魂草一放到水里就活了？

你听说过有一种植物叫九死还魂草吗？这种植物真奇怪，平时可以干放在那里，叶子卷得象拳头似的，看上去已经干死了，但只要一得到水，它又能转活，叶子又会展开来。

生长在山地裸露

九死还魂草的正式植物学名字叫卷柏，它属于蕨 [jue] 类植物卷柏科，是一种多年生草本植物，生长在山地裸露岩壁上。这种植物的特点是耐旱力强，细胞原生质的耐干燥脱水的性能比其他植物强。一般植物在过度地失水而干燥后，细胞中的原生质就会遭受破坏而死去，即使再有水的时候也不能恢复原有的生活功能。但卷柏却不同，干燥的时候枝叶向内卷曲起来；湿润后又能开展，得到水以后，原生质能进行正常的生理活动。正因为有这种适应环境的特性，所以它不易干死，因而就有很多名称，如长命草、长生不死草、还魂草、万岁草等。

九死还魂草在我国分布甚广，它不但是一种观赏植物，也是一种药用植物，全草有止血、收敛 [lian] 的效能，

民间用来治疗各种出血症；外用可以治疗刀伤。（赵同芳）

为什么有些热带植物有气生根？

为什么有

在我国的海南岛和
茂的树木花草。这里的
多，有些参天大树的基
“板根”。还有一些大的
在空中或者直达地面的

在我国的海南岛和云南南部，一年四季都可以看到繁茂的树木花草。这里的树木，不仅非常巨大，而且种类繁多，有些参天大树的基部，往往特别扩展成板状，形成所谓“板根”。还有一些大的枝干上，垂着一条条象绳子那样悬挂在空中或者直达地面的气生根（也是一种不定根）。榕树的气生根粗的也可达一两抱，象大圆柱一样挺立着，但不长枝叶。

为什么只有这些热带植物有气生根，而温带和寒带的植物没有气生根呢？这是与植物本身遗传性有关的。例如生长在福建、广东、台湾的榕树，以及一些兰科和天南星科等植物，它们生长在热带地区，雨量多，气温高，空气湿热，非常有利于植物的生长发育，也有利于气生根生长。换句话说，气生根的生长是与其周围环境有关的，是植物对周围环境适应性的一种表现。

等植物，它们生长在热带地区，雨量多，气温高，空气
热，非常有利于植物的生长发育，也有利于气生根生长。
句话说，气生根的生长是与其周围环境有关的，是植物对
围环境适应性的一种表现。

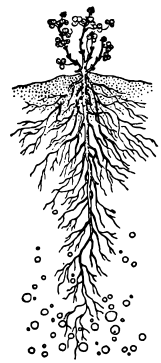
气生根缺乏根毛和根冠，因而不能吸收养分，但能从

气生根缺乏根毛和根冠，因而不能吸收养分，但能从空气中吸收水分，帮助植物生长，也有附着和支持作用，如榕树的气生根可以支持庞大的树冠，所以也叫支持根。有的气生根内还含有叶绿素，能够在阳光下制造养分。

另外，在潮湿的环境里，常春藤、石斛、吊兰等植物，

甚至在葡萄蔓上也可看到有气生根长出来，这显然是在湿润的特殊条件下所产生的。（陈曾逸）

同一种植物为什么在干旱地方的扎根深，在潮湿地方的扎根浅？



土壤温度的高低等等

一般说来，同一种

人一天不喝水，感到非常难受，植物也同样如此。植物在长身体的过程中，需要很多很多的水。有人计算过，一株玉米在整个生长期内，一共要吸收 200 公斤左右的水，如果在一亩地里种上 3000 株玉米的话，那就一共要吸收 60 万公斤水。由此看来，植物对于水的需要量是多么的大啊！

植物所需要的水，主要是依靠根从土壤中吸收的。因此，植物从发芽到生长发育，直至死亡前，总是拼命地向土壤要水，要水，要水！要是土壤里没有水给它吸收的话，植物为了活命，就得全力以赴，尽量扩展它的根部，往土壤深处钻，往旁边长，形成密密麻麻的庞大根系，好将躲藏在土壤每个角落里的水吸收到自己身体里来。这样，长在干旱地方植物的根，势必长得很深很深。

要是土壤潮湿，水分充足的时候，根就不需要向深处生长，只要有一些很长的侧根分布在土壤表层内就行了。

生长在沙漠里的苜蓿，地上部分十分矮小，但是根可长达 7 米以上；如果让这种苜蓿生长在低湿地方的话，主根长不过 1 米左右。又如我们熟悉的柳树，一般都栽培在靠水地方，所以它的根部都生长较浅；如把柳树移栽于比较干燥环境中，根将会改变它原有的形状，成为较深的根系。

所以说，植物根的生长，是与土壤周围环境有着密切关系的，根据不同环境而改变根的生长。不过根不仅对土壤水分的变化起着反映，而且对土壤中其他条件也有影响。例如土壤中空气的多少，肥料的含量怎样，以及土壤温度的高低等等都有着一定的关系。

一般说来，同一种植物，生长干旱地方的扎根深，在潮湿地方扎根浅的主要原因，决定于水分的多少，这也是

植物同干旱作斗争的巧妙方法之一。　　（褚瑞芝）

为什么有的植物喜阳有的喜阴？

风向、季风等其他环境
由于光照、水分、风
和山北的植物，也有了各
生在山南边的植物就喜
松、杉、杨、柳、槐等就属
物就喜阴，又叫阴生植

不知你注意到了没有，房屋向南的一面和向北的一面，高山的山南边和山北边，所受到的阳光是不同的。山南边的阳光是直射的，而且一天照到晚，因此，长在这一山坡上的植物受到光和热比较多；山北边的阳光是斜照的，长在这一山坡上的植物受到的光和热就比较少。除此而外，山南和山北两地的水分、湿度、温度、风向、季风等其他环境条件也不完全相同。

照
在
物
而
较
体

状较大，这样的叶子，
阳光也能吸收和利用
向确实是很大的，由
植物的叶子在形态和
，生长在阳光充足的
也是很大的，例如，

由于光照、水分、风向、温度不同，使得长期生长在山南和山北的植物，也有了各不相同的性格。简单说起来，长期生在山南边的植物就喜阳，植物学家们叫它阳生植物，例如松、杉、杨、柳、槐等就属于这一类。长期生长在山北面的植物就喜阴，又叫阴生植物，如云杉、冷杉、玉簪等就是这类。这是植物长期生活在不同环境的结果。这种喜阳和喜阴的特殊性格，并不是短时期可以养成的。但是，既然养成了这种或那种性格，也不是随便可以改变的。因为它们为了更适合于山南和山北的生活条件，其外部形态和内部生理构造上起了变化。那么，喜阳和喜阴的植物，在外部形态和内部生理构造上有了哪些区别呢？要讲两者之间的区别，最为明显的部分要算叶片了。喜阳植物的叶

片质地较厚而粗糙，叶面上有很厚的角质层或蜡质，能够反射光线；气孔通常小而密集，叶绿体较小，但数量较多。喜阳植物叶片的这些构造特征能保证叶子处于强烈的光照下，也能很好地利用太阳能，就是在缺少阳光的情况下，也能进行一定光合作用。喜阴植物叶片和喜阳植物叶片的构造恰恰相反，一般是叶大而薄，角质不发达，叶肉细胞和气孔比较少，但有比较发达的细胞间隙，叶绿体的数量比阳生植物要少一半。但形状较大，这样的叶子，有利于在荫蔽湿润的环境下，对微弱的阳光也能吸收和利用。

阳光对植物的生长和发育的影响确实是很大的，由于光照的作用，不但喜阳植物和喜阴植物的叶子在形态和生理上有显著的差别；就是同一种植物，生长在阳光充足的环境和荫蔽的环境下，叶子的生态变化也是很大的，例如，生长在空旷地上的树木，树冠庞大、开展；生长在郁闭的森林中，树冠狭窄、耸立。甚至有时在同一株植物上的叶子，只要所受的光照不同，所表现的性格也不一样，往往在树冠上面或表面的叶子，因受到的光照充足，这一部分叶子就表现有喜阳植物叶子特征，而树冠下部或靠内叶子，因缺乏充足的光照，因此就表现有喜阴植物叶子的特征。例如象丁香、洋槐等树种，在同一植株上常常就有喜阳叶和喜阴叶的出现。

植物之所以有的喜阳、有的喜阴，主要在于阳光的直

射、斜照和生长环境条件的不同所造成的。不过，有一点可以肯定，无论什么样的植物，如果一点阳光也没有的话，那么，不管是喜阳的植物还是喜阴的植物，都是活不长的。（褚瑞芝）

南北引种，为什么往往不开花结实或只开花不结实？

曾经发生过这么一件事。广东的农民看到河南有一种小麦长得很好，能够结很多麦粒，可以获得丰收。于是他们从河南把这种小麦的种子买了去，种在自己的土地上。因为广东天气比较暖和，小麦果真长得很好，也长得很快。哪知这些小麦只管生长，却忘记了抽穗开花结实。别的本地小麦都已结实并开始收割了，而这些做客人的小麦却一点开花的意思都没有。

也曾有人把东北晚熟的大豆种子拿到南京去种，可是豆棵还没有长得够大就开花了，所以也结不出果实来。

这到底是什么原因呢？植物要怎样才能开花结实呢？

原来植物要开花结实，必须通过发育的每一个阶段。

我们把植物的发芽、抽枝、长叶和个体长大叫做“生长”；把孕蕾、开花、结实等经过叫做“发育”。植物能不能发育，要看环境条件是不是合适。

经过进一步研究，发现植物从种子发芽到开花结实的生长发育过程是分阶段来进行的，而在完成每一阶段时都需要适当的外界条件，没有合适的外界条件，这个阶段的发育就不能进行而长期停顿在那里。如冬小麦等一二年生的作物，至少要完成两个发育阶段，才能开花结实。小麦在发育的初期，除了需要水分和空气等以外，还需要一定的温度才能完成第一个发育阶段，通常叫做“春化阶段”，各种植物通过春化阶段所需要的温度各不相同。冬小麦是冬性植物，它通过春化阶段，需要在 0 ～ 3℃ 的温度下生活 30 ～ 40 天。如果冬小麦生长期内没有这么一段低温的时间，那么，它便不能通过春化阶段；要是缺少了春化阶段这一环，也就不能开花结果。冬小麦在第二阶段也就是通常所说的“光照阶段”的特殊要求，是白昼较长的光照条件，栽植地区有了这些条件，冬小麦才能顺次地完成这两个发育阶段，才能在初夏开花结实。河南的冬小麦第一个发育阶段的要求是河南寒冷的春天，而不是广东较暖和的气候，因此，河南的冬小麦种在广东得不到低温，满足不了春化阶段的需要。完不成第一个发育阶段，所以也就不开花结实了。

东北的晚熟大豆是春天转暖以后才播种的，它的第一个发育阶段不需要特别低的温度，但是，它的第二个发育阶段却需要白昼较短的光照。大家都知道，夏天比冬天日

长而夜短，并且越是北方白天也越长。东北晚熟的大豆，通常是过了盛夏，在秋季光照较短的情况下才完成第二个阶段的；但是移到南京去播种时，那里夏天的白昼比东北短，因此大豆很快就度过第二阶段，等不到植株长成就开花了。

由于光照条件不同，影响植物开花结实的例子还很多，如有人把海南岛产量高的水稻种子，拿到北方的天津播种，尽管管理得很周到，生长得也十分茂盛，却迟迟地不抽穗，等到秋霜来临时，来不及结实就枯死了。

所以说，有些植物并不是随便种在哪一个地区，随便在哪一个时期都能完成它的发育、开花、结实的。我们了解了光照和温度对植物发育生长影响的道理，就能为植物的引种、调种提供依据，不致发生意外的损失。（褚瑞芝）

为什么野生植物的抗病性强？

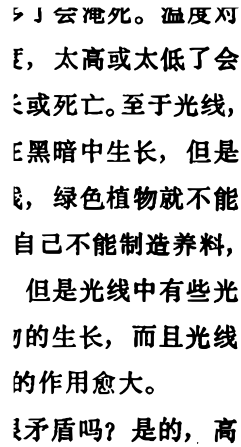
我们在田野、荒地上所看到的野生植物，不少是个儿长得矮，枝叶瘦小，有些果实小而发酸。就外貌而言，也比栽培植物差多了。但是培育植物新品种的科学工作者，对于它们的感情可深啦！他们看中了野生植物哪一点呢？野生植物有一个十分宝贵的优点，这个优点，植物学家们

叫做“抗逆性强”。所谓抗逆性，是指植物对不利于它生活环境抵抗能力的强弱而言。在自然界里，所有的植物在遇到了对它们生命有害的敌人时，总是要想尽办法来抵抗的，不同种类的植物之间，特别是栽培植物和野生植物之间所表现出的抵抗能力是各不相同的。

有人曾经作过一些试验，在同样条件下，野生葡萄和栽培葡萄之间抗黑痘病的能力明显不一样。当栽培的玫瑰香葡萄叶片已经布满黑痘病的黑斑时，野生的刺葡萄和毛葡萄几乎没有黑斑。这是什么原因呢？那是因为野生植物从一粒种子长成一棵植物，从来没有人去精心培育和管理过，然而却有许多无情的敌人，象风雪冰霜、干旱洪涝、疾病虫害等等时刻都想来扼杀它们的生命。它们为了要生存下去，从祖先开始一代又一代地向无情的敌人展开斗争，慢慢地锻炼出了一种坚强的性格。为了适应恶劣的环境，常常在自己的外部形态构造上和身体内部生理上发生了许多相适应的变化。例如，很多野生植物全身或者是叶片上布满了绒毛，有的长满了刺，有的还含有毒的物质等等。这一切都是帮助它们能够更好地与它们的敌人作斗争。野生植物的这些优点，说明了它们的生命力和战斗力都是很强的。但是栽培植物就不一样了，它们从小到大都是在人们精心爱护下生长的，缺少抗逆性的锻炼，一旦灾害来临时，就经受不住考验，甚至死亡了。

植物育种工作者，非常重视野生植物抗逆性强的这个优点。他们希望把一些品质优良，受到人们欢迎，但抗逆性比较差的植物，改良成品质好、抗逆性强的新品种，他们就常常通过栽培品种和野生种杂交的途径，创造出完美的植物新品种来。所以，生长在荒山贫瘠地上的任何一株野生植物无不是饱受风霜，从战斗中成长起来的。我们应特别重视这个资源丰富的宝库，充分利用它们的抗逆性强这一优点，作为杂交亲本，培育新品种，造福于人类。（褚瑞芝）

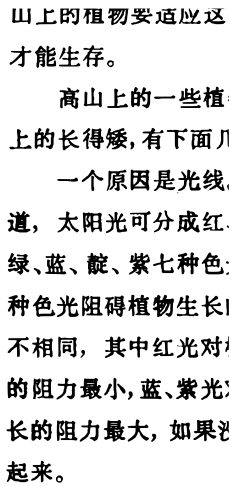
为什么高山上的植物比平地上长得矮？



植物生长所需要的条件，不外乎温度、养料、水分、光线等。水，如果太少了植物会渴死，太多了会淹死。温度对植物也有个限度，太高或太低了会使植物停止生长或死亡。至于光线，虽则植物也能在黑暗中生长，但是长期得不到光线，绿色植物就不能进行光合作用，自己不能制造养料，植物也会死亡。但是光线中有些光谱却会抑制植物的生长，而且光线愈强，阻碍生长的作用愈大。这样不

是很矛盾吗？是的，高山上的植物要适应这样的环境才能生存。

高山上的一些植物比平地上的长得矮，有下面几种原因。


山上的植物要适应这
才能生存。
高山上的一些植
上的长得矮，有下面几
一个原因是光线，
道，太阳光可分成红、
绿、蓝、靛、紫七种色光
种色光阻碍植物生长的
不相同，其中红光对植
的阻力最小，蓝、紫光对
长的阻力最大，如果没
起来。

一个原因是光线。我们知道，太阳光可分成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光。这几种色光阻碍植物生长的程度各不相同，其中红光对植物生长的阻力最小，蓝、紫光对植物生长的阻力最大，如果没有蓝、紫光的话，植物会大大地伸长起来。

同样是太阳光，难道高山上照到的阳光中蓝紫光要比平地上多些吗？是的。在高山上，灰尘少，空气稀薄，因此空气比较透明，阳光中的紫光谱和紫外线，很少被灰尘

吸收掉，所以高山上照到的阳光中紫光和紫外线要比平地上多得多，这就大大抑制了植物的生长。

另外，高山上因空气稀薄，土层也很浅，甚至缺少土壤，因此，养料和水分容易流失掉。高山上晚间气温降低较多，即使在白天，气温也比平地低，对植物的生长有一定影响。

看到著名的黄山松，它们长得低矮，而且向背风的方向弯斜，好象在欢迎游人，所以被叫作迎客松。这主要是因为高

再有一个原因，那就是高山上的风比地面上大，迫使植物成垫伏和俯伏状发展。如果你到过安徽黄山的话，就能看到著名的黄山松，它们长得低矮，而且向背风的方向弯斜，好象在欢迎游人，所以被叫作迎客松。这主要是因为高山风大而长成这种姿态的。

由于这些条件的综合影响，所以高山上的一些植物一般比平地上的要长得矮些。（严德庆）

为什么山区的植物种类比平地多？

植物学家或采药草的人，总是爱往大山里走，因为山里的植物种类比平原上的多。这是为什么呢?

大凡高山，都是峰峦重迭，沟谷幽深的地方，地形高低不平，影响气候发生变化，例如山底下和山顶上气候就大不相同；另外，山上的雨和雾也比山下多，阳光也比较强烈，因此，山的上上下下，植物种类是有差别的，不同的种类分布在不同的高度上。

如果你能去四川峨眉山看看，在山脚海拔 500 ～ 1500 米的地带，就会看见好多樟树、楠木、山胡椒等樟科的树木，这些树木都是常绿树，因为山下部的气候温暖；在海拔 1700 ～ 2000 米以上，你会发现有不少槭 [qi] 树，这些树冬天要落叶的，这是树木抵抗冬天寒冷的手段；从海拔 2000 米以上直达山顶，到处是暗绿的冷杉，这是一种有针形叶子的常青树，它们不怕冷，冬天能忍受高山的大雪和寒风。在这一带，每年五六月，有大片的多种多样的杜鹃花，遍山紫红如云霞。

据研究，峨眉山的树木花草多至三千种以上，光草药就有一千余种；而山下的平原上植物种类不过数百种。

173

因为平原上的地形平坦，气候就比较一致，所以植物种类就少得多。在高山上生活惯了，适应寒冷气候的冷杉和有些种的杜鹃花，有些种的草药，象黄连，就不下到平原上来，即使搬到平原上来种，由于气候不适应也长不好。

另外，还有一个有趣的事实是：我国的植物种类特别多，因为在地质史上第四纪时，北半球有过大冰川覆盖，在没有山或山少的地带（如欧洲），许多植物被灭绝了；而我国因为山多，山在很大程度上起了阻隔冰川的作用，使许多珍贵植物得以在山中存活下来，如世界闻名的水杉、银杏、银杉、杜仲、香果树、珙桐等等，就是最著名的例证，因此，现今我国植物中光树木就有二千余种，而全欧洲树木不过二百多种。（汪劲武）

为什么有些植物的寿命特别短？

夏枯草

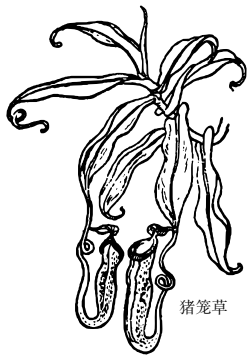
大自然里的趣事太多了，不知你注意到了没有，无论是几十丈高的大树，或几寸高的小草，虽然它们的外形差异极大，但是它们的一生总是这样度过的：当种子散落在泥土里，遇到适宜的环境条件就开始发芽、生长、开花、结果，果实里孕育着第二代——种子，最后死亡。

不过，它们完成这样的一个生命过程，所需要的时间，根据各种植物的不同特性，并不完全一样，甚至相差几十倍、几百倍。有的只需要一年（从春天到晚秋），如农作物中的水稻、高粱、玉米之类，人们叫它们一年生植物；

有的却需要两年才能完成，中间经过一个冬季的休眠，第二年才生长花茎，开花结实，如油菜、冬小麦，就是这样，人们叫它们二年生植物。以上是指草本植物。要说木本植物就大不相同了，有的需要十几年、几十年，甚至几百年、几千年才能完成它们的生命周期。尽管这样，它们还是和其他植物一样，生命的基本规律，都是从发育、生长到衰老，最后死亡，世界上没有永不死亡的植物。

以上说的是长寿命的植物。那么，有没有活不到一年的植物呢？也有，而且种类也是不少的。在植物界里，有的只能活短短的几个月，有的甚至只能活几十天。如我们常见的瓦房顶上瓦槽中，能开黄色五瓣小花的一种多肉的草，叫做瓦松，它在雨季才长出来，很快就开花，雨季一过就枯死了。还有一种做中药用的夏枯草也是如此，春天发芽，夏季刚到，它已宣布结束一生。要说真正的短命植物，沙漠地带却有不少的种类，例如，短命菊。这些短命植物的最大弱点就是怕干旱。在沙漠里，雨量不但异常的少，而且是集中在一个短时间内降落的，因此它们必须在短短的二三十天内完成生命周期，或者在每年春天融雪后的几个星期内开花、结实、死亡，以后再见不到它们的影迹。沙漠里的这些植物的寿命之所以这样短，是沙漠的干旱环境条件造成的，这是植物有机体适应性的一个令人惊奇的例子。（褚瑞芝）

为什么有的植物能吃虫？



猪笼草

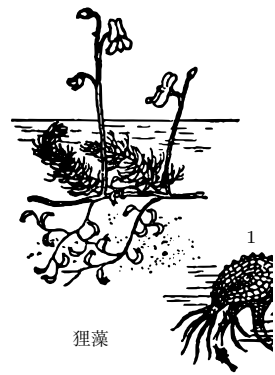
动物以植物或其他动物作为自己的食料，这是大家所熟知的，道理也很简单。但是，为什么有些植物也以某些小动物作为它们的食料，而它们又是怎样捕捉能飞能爬的小动物，怎样把虫消化作为自己的养料呢?

消化腺

原来，能够吃虫的植物感觉都非常灵敏，同时能吸收多量有机物。它们的叶子能够变形，以便把虫捉到；同时叶子能分泌液体，以溶解和消化被捕到的小动物。

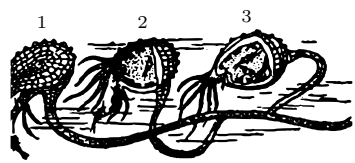
能吃虫的植物有四个科，约四百余种，我国就有三个科约三十余种。主要的有毛毡苔、茅膏菜、捕蝇草、猪笼草、瓶子草、捕虫草和长在水中的狸藻等。不同的植物捕食方法也不同，有的植物的叶子象瓶子，例如猪笼草，它的叶子具有非常长的叶柄（也有人认为是叶片），叶柄的基部变为宽而扁平的假叶，中部变成细长的卷须状，上部变成一个罐状物，叶片的本身，则成了罐的一个盖头。罐状物的口上能分泌蜜液，罐内壁非常光滑，而在下部和罐底布满能分泌消化液的腺体。被蜜液引诱来的昆虫，落在罐状物的边缘，一不小心，就会滑进罐内。昆虫一进罐内，罐口的盖头马上盖住，所以能飞的昆虫也无法逃出。

于是，落在这个盛有消化液的罐底的昆虫，就被消化而吸收。有些植物的叶子能自动折起来，例如捕蝇草。捕蝇草的叶片呈椭圆形，沿中脉叶子分成两瓣，象撑开的两片蚌壳。叶片平时撑开，叶面上有许多敏感的腺毛，叶片的边缘有许多齿状的刚毛。当昆虫落到叶片上时，触动敏感的腺毛，蚌壳状叶片就猛然合拢，叶缘的齿状刚毛紧密地交叉扣合，把虫包裹在里面。然后慢慢地把昆虫加以消化。



狸藻

柔软的水生植物狸藻的茎上生有许多小囊，每个囊有一个口，口周围有倒生的刚毛，昆虫能进不能出。



毛毡苔植株很小，叶子平铺在地面上，在它那紫红色叶片上长着许多长的腺毛，腺毛经常能分泌出一种粘液来，胶粘性很强，而且还有些甜味和香气，这种粘液即使在烈日的照射下，也晒不干。蚂蚁和蝇类闻到了这种香味，落到或爬到它叶子上来时，它的叶子立刻会弯下去，把许多腺毛聚在一起，捕住小虫，经过一二小时以后，蚂蚁等昆虫就被叶子消化吸收掉了。原来，这种分泌出来的粘液，很有消化的功能，它的叶子又有吸收的能力，所以能够把虫子消化吸收掉。

你相信吗，毛毡苔还有鉴别能力呢！如果你把一块小石砾或其他不能消化的东西放上去，叶子的腺毛是不动的。

毛毡苔和与它同类的茅膏菜，生长在山崖旁边阴湿润泽的地方或石面上，人们也可以把它移植到盆中，喂以小碎肉，可以生长得很好。如果喂的肉块太大，它会得“消

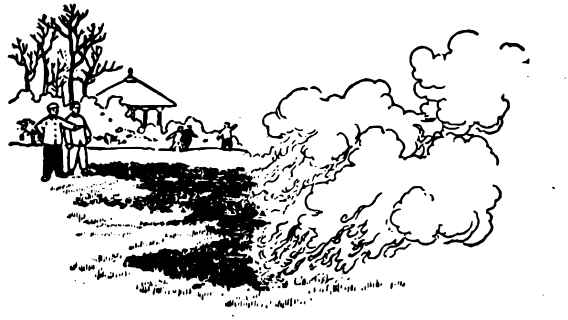
化不良”的毛病，而使叶子枯死。

大自然中动物和植物的关系非常密切，但又形形色色，这是自然界长期发展的结果。（张菊野）

为什么原野上的草会“野火烧不尽，春风吹又生”？

庄稼都需要有适宜矿物质养料才能长得好。一般土壤里都含有各种矿物质元素，但由于植物生长时根的不断吸收和雨水的冲洗，含量逐渐减少了，所以种庄稼都要施肥。植物的根从土壤中吸收的氮、磷、钾、铁等元素，被转送到植物体的其他部分，促进各种生理的和生物化学的变化，并可作为组成有机物的成分。当植物冬天枯死时，这些元素就留在茎和叶里。

草和一般的庄稼一样，也需要有适宜的矿物质养料才能长得好，但平时很少给草坪施肥。冬天用火把草的茎叶烧成灰，这些成分又保留在灰中，灰可以随着雨水渗到土壤里，这样，从土中吸取的矿物质又回到土里，好象施了一次肥一样，草在春天萌发生长时就可利用它们，所以烧过的草坪会比没有烧过的长得好一些。



179

烧草坪还有消灭害虫和病菌的作用，把害虫和病菌同草一起被烧掉了，这样，就减少了春天病虫的为害，这不单对草的生长有利，而且对其他植物也有利，因为草丛是害虫和病菌潜伏过冬的好地方。

有人会担心，烧草坪不会把草烧死吗？不会的，烧草坪的时候只是茎叶被烧掉，长在土中节节生根的地下根茎则不大受影响，春天来了照旧能长，古诗“野火烧不尽，春风吹又生”，描写的就是这种情景。（赵同芳）

为什么夏天树林里比较凉爽？

这个道理，就很容易
夏天在树林里比较凉
。
以为树林里静悄悄
么动静；其实那里正在
的生命活动。你不相
不说，先说树木的蒸
树上的叶子在不断地
的水分，好象不断地

夏季下阵雨以后比较凉爽，这是由于水从液体蒸发成气体时，需要吸收大量的热，随着水分不断的蒸发，地面的热逐渐被带走，因此会使人觉得凉爽。

懂得了这个道理，就很容易了解为什么夏天在树林里比较凉爽的原因了。

你不要以为树林里静悄悄的，没有什么动静；其实那里正在进行着繁忙的生命活动。你不相信吗？别的不说，

先说树木的蒸腾作用吧，树上的叶子在不断地散发着大量的水分，好象不断地在向空中喷水一样。树林越茂密，向空中散发出的水分越多，就越使人感到凉爽。

这个道理和夏季下阵雨后的凉爽一样。在路面上洒水，在车间屋顶上洒水，同样能降低路面和车间的温度。一般在夏季，茂密的树林内气温比外界要低二三度，再加上炎热的阳光不大能透到树林里去，这许多条件都使树林里比别处阴凉。（严德庆）

为什么大气污染会危害植物？

大约在四十多年前，美国的西北部忽然发现大片松树得了病，针叶发黄，枝梢枯死，而且“病势”日益蔓延，造成了很大的损失。政府急忙派去了大批病虫害专家，可是专家们尽管学识丰富，一时也抓头搔耳，找不出发病的原因。

人们几经调查方才真相大白：原来是北方的邻国加拿大办了个大型冶炼厂，它散放的大量污染气体二氧化硫竟然危害了邻国的树木森林。

又有一年，美国加利福尼亚州大批柑橘树的叶片上出现了奇怪的斑点，慢慢地叶子发黄脱落，柑橘的产量一下

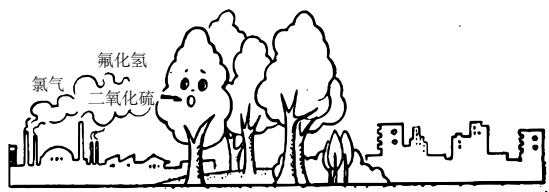
子猛降下来。这次专家们有了经验，马上从大气污染方面找原因，很快解开了谜，罪魁祸首是过多的汽车。汽车排放的氮氧化物和碳氢化合物，经太阳紫外线照射，引起化学反应而生成一种“光化学烟雾”，它对植物有很大的杀伤力。

于是，人们逐渐明白：原来大气污染会危害植物。以后随着各国工业的发展，大气污染危害植物的事例也越来越多。

在各种有害气体中，二氧化硫是数量最多、分布最广、对植物危害最大的一种气体。二氧化硫钻进植物叶子的气孔后，就变成亚硫酸盐，它能破坏叶子里面的组织、细胞和叶绿素，使叶子出现一块块伤斑，严重的还会发黄、干枯而脱落。

其他如氯气、氟化氢、二氧化氮、氨气和光化学烟雾等，也都能破坏植物的叶子、杀伤组织、破坏光合作用、影响植物的生长和发育。

那么，是不是所有的植物都同样地害怕大气污染呢？不。



在工厂污染区的附近，有些植物在有毒气体的袭击下，叶落枝枯，奄奄一息；而另一些植物却依然花枝争荣，生气盎然。更使人惊讶的是它们的“肚里”已经吸了不少“毒”，但是却没有中毒。

正因为这类植物具有抵抗和吸收有害气体的能力，人们就利用它们来净化空气。

据计算，1 公顷柳杉林每年可吸收 720 公斤二氧化硫；1 公顷银桦林每年可吸收 11.8 公斤氟化氢；1 公顷刺槐林每年可吸收氯气 42 公斤；美洲槭等能吸收二氧化氮；栓皮栎、加拿大白杨、桂香柳等能吸收醛、酮、醇、醚和安息香吡啉等毒气。我们平常种植的向日葵、夹竹桃等吸收污染气体的能力也很强。

所以，在城市里特别是工厂区多多种植能抗污染、吸收毒气的植物，对人们的健康是大有好处的。 （汪嘉熙）

植物能作为大气污染的报警器吗？

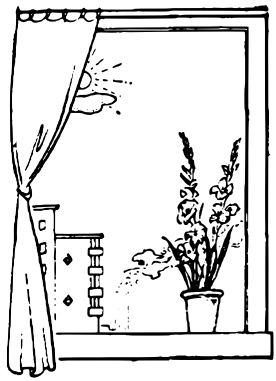
在绿化树种中，雪松最受大家喜爱，它树姿优美，常年碧绿。在南京的一个地方，有一次发现在春季长新梢时，雪松针叶常发黄、枯焦。为什么呢？后来查明，那是由附近工厂里放出来的二氧化硫或氟化氢引起的，雪松对这两

种气体很敏感。现在人们一见雪松针叶出现这些症状时，便知道周围可能有氟化氢或二氧化硫污染。人们说，雪松是一个很好的大气污染报警器。

植物为什么能够对大气污染报警呢？原来植物和动物一样，都是大气污染的受害者，但是植物对大气污染反应更加灵敏，以二氧化硫为例，当它的浓度在百万分之 0.3 时，敏感植物就要受害，而浓度在百万分之 1 ～ 5 时，人才闻得出气味，百万分之 10 ～ 20 时才会引起咳嗽和流泪。所以，利用敏感植物报警，可以避免污染气体危害人体健康。

植物报警的方式当然不会象拉警报那样发出声响，而是以它体躯的伤斑和伤势来唤起人们的警惕。通常空气中的有害气体是从叶片上的气孔闯入植物体内的，所以叶片首当其冲，往往出现肉眼看得见的各种伤斑。不同气体引起的伤斑并不一样，二氧化硫引起的伤斑出现在叶脉间，呈点状或块状；氟引起的伤斑大多集中在叶子尖端和叶片边缘，呈环状或带状。其他污染气体引起的症状也不一样，所以，植物不仅能告诉我们大气中是否存在污染物质，而且能够粗略地反映大气污染的程度。由于不同植物对不同污染物质的敏感性不同，对某一种污染物质特别敏感的植物就可以作为这一种污染物质的报警器。现在已经找到不少优良的敏感植物，可以作为各种大气污染物质的指示植

物，例如，用紫花苜蓿、胡萝卜、菠菜可以监测二氧化硫污染；用萱兰、郁金香、杏、梅、葡萄可以监测氟污染；用苹果、桃、玉米、洋葱可以监测氯污染等等。



如果你想知道附近有没有氟污染，那么，你不妨试一试，在你的住处放上一二盆美丽的萱兰，随时注意它的生长表现，如果叶片边缘和尖端出现淡棕黄色的带状伤斑，而且受害组织与正常组织之间有一明显的界线，这就是萱兰给你发出的警报：你周围的空气中有氟污染，不可掉以轻心！萱兰是被大家所公认的很好的报警器，当氟的浓度在百万分之 0.005 时即会出现症状，而浓度在百万分之 8 时才开始对人有害，所以得到萱兰警报之后采取防污染措施还来得及。

利用植物报警简单方便，既美化环境，又能监视污染，一举两得。（许定发）

植物能净化污水吗？

城市中和郊区的河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等有时会受到工厂排放的废水及居民生活污水的污染，水质变差，影响环境卫生及人民健康。而植物却对污水有一定的净化能力。

首先，森林有净化水源的作用。你看，从某处无林的山坡上流下来的水中，污染物质含量为每平方公里 16.9 吨，而从有林的山坡上流下的水中，含量只有 6.4 吨。林木还可以减少水中细菌的数量。例如，在通过 30 ～ 40 米宽的林带后，1 立升水中所含的细菌数量要比不通过林带的减少二分之一。通过 50 米宽的林带后，细菌数量能减少 90% 以上。

其次，各种水生和沼生植物对净化污水也有明显作用。

有人在一个试验水池中栽培了芦苇后，从里面排出的水中悬浮物减少了 30%，氯化物减少 90%；有机氮减少 60%，磷酸盐减少 20%，氨减少 66%，总硬度减少 33%，这些都说明池中的水变得清洁多了。

有一种水生植物叫水葱，它净化污水的能力特别强。

有一个污水池，水中含有十几种污染物质，浓度都很高，养在里面的鱼全部中毒死亡。以后在池中种上了水葱，不到两个月，里面的污染物质全部被水葱吸收，这个水池又可以养鱼了。

水葱、田蓟 [jì]、水生薄荷等植物还能杀死水中的细菌。有一个污水池中，每毫升水含细菌 600 万个，种了这三种植物后，只过了 2 天，里面的大肠杆菌全部消失。再把小糠草、芦苇、泽泻分别养在每毫升含细菌 600 万个的污水中，12 天后，种小糠草的每毫升水还剩 12 万个细菌，种芦苇和泽泻的每毫升水都只剩 10 万个细菌。

此外，凤眼莲、浮萍、菹 [zū] 草、金鱼藻等植物都有较高的吸收锌等重金属的能力。把它们种植在含锌的污水中，27 ～ 38 天后它们都吸收了大量锌。如浮萍每公斤吸收了 209 毫克，菹草吸收了 229 毫克，金鱼藻吸收了 305 毫克。这样就大大减轻了重金属污染，如果人食用了过多的重金属，是会发生各种疾病的。

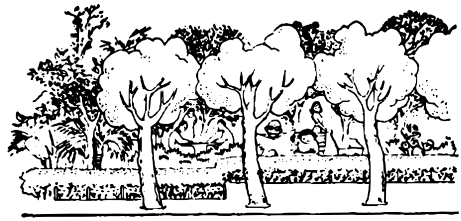
为什么有些植物能净化污水，因为有些污水中的物质却是这些植物的养料，所以就被植物吸收了。也可能有些植物分泌出来的物质和污水里的物质起化学作用，变成无害的物质了。

正因为植物具有净化污水的作用，现在有些地方专门将无法处理的污水去浇灌森林，使其中的污染物质很快被

吸收和分解，而对森林的生长反而有利。还有的地方在城市自来水厂中设立专门的水池，种植水葱等水生植物，使自来水更加清洁卫生，以增进人民的健康。　　（汪嘉熙）

为什么说树木是“天然的消音器”？

在城市里，汽车、铁路、飞机，以及工厂里机器的轰鸣和尖叫，是一种十分讨厌的噪声。人们经常处于噪声的环境里，不仅会感到烦躁不安，并且会引起神经官能症、心跳加快、血压升高、冠心病和动脉硬化等疾病。如果长期处在噪声很大的环境下，甚至可能发生噪声性耳聋。



当你在街上行走，一辆辆卡车按着高音喇叭接连驶过，会吵得你心烦意乱。可是，一旦你走到一排枝叶茂密

的树木背后时，就立刻觉得噪声变得轻多了。这就是树木减弱噪声的效果。

为什么树木能减弱噪声呢?

你如果注意过剧院或电影院内的墙壁，一定会发现这种墙壁很粗糙，凹凸不平。这是为了减少墙壁的回声。当舞台上的声音传到墙壁时，粗糙的表面会吸收大部分的声音，场内的观众就不会受回声的干扰了。

树木有浓密的枝叶，比粗糙的墙壁吸收声音的能力更强。当噪声的声波通过树木时，树叶就会吸收一部分声波，使噪声减弱。

有人做过实际的测定：10 米宽的林带可以减弱噪声 30%，20 米宽的林带可以减弱噪声 40%，30 米宽的林带可以减弱噪声 50%，40 米宽的林带可以减弱噪声 60%。

如果在马路两旁种上行道树，那浓密的树冠不仅能遮挡夏天烈日的曝晒，还能阻隔一部分噪声，使路旁楼房的住家少受吵扰。

树林茂密的公园或绿地，更能提供幽静的环境。树木，确实可以称做是“天然的消音器”。 （汪嘉熙）

为什么有些植物能扦插成活？

很久以前，当人们走进密茂的森林里，无意之中发现一些断枝残叶中，有极少一部分的枝条或叶子，在温暖、湿润、荫蔽的树荫下，居然会在接触土壤的那部分生了根，发了芽，并生长发育成一株新的树或草。

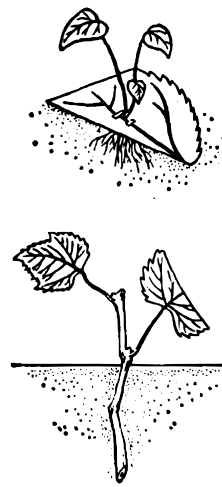
这个自然现象启发了人们，能不能用人工的方法有意识地剪些枝条或叶片，扦插在泥土中繁殖植物的后代呢？通过人们的实践，居然成功了。这就是人们从自然现象的启发中，获得植物扦插繁殖的方法。

为什么有些植物能扦插成活呢？这是因为在植物的根、茎、叶器官内的形成层和射髓组织里，有许多分裂能力很强的细胞，这些细胞在环境条件适宜的情况下，能迅速分裂繁殖，形成根或芽的“原始体”，并逐渐发育成长，成为新的根和芽。

但不是所有植物都能扦插成活，要根据植物的种类或品种而定。如杨、柳等最易扦插成活，而香樟、广玉兰、柿等就不能扦插成活。因为香樟枝条中含有樟脑油，挥发性较快，很易使枝条枯萎，而且在节上的形成层和射髓组织没有分裂能力很强的细胞，不能形成根或芽的“原始体”，

所以不能扦插成活。

至于扦插的技术，通过长期来的实践，人们从中积累了许多丰富的经验。如必须在枝条的茎节下二三毫米的地方剪断，剪口愈光滑愈好，必要时用锋利的刀削光切口，把枝条插入土内，不久就在节上长出新根，逐渐长成新的植株。又如适宜用叶子扦插的虾蟆海棠有一个特性，它的叶子的叶脉能生出不定芽和不定根，在剪下叶片时，可在叶背的主脉和侧脉的交叉部位切开一些伤口，通过精心管理，不久就会在切口部分发芽发根，长成新的植株。此外，如甘薯、泡桐等，甚至用根扦插入土也能发芽长成新的植株，这是因为这些植物能在根上发生不定芽的缘故。

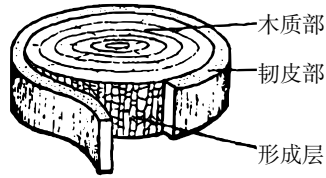


一般说来，木本植物以一至二年生的枝条，草本植物最好采用当年生的枝条，比较容易扦插成活。常绿树木在扦插时还可适当带二至四片叶子，因叶子营光合作用时，可制造一些养分，这样，可促进扦条生根成活。但叶子不宜带得过多，因另一方面，叶子不断蒸腾很多水分，容易使扦条枯萎，影响扦插成活，所以有时还要用剪刀把每张叶片剪去一半，来减少水分蒸腾。此外，当气温较高、阳光太强时，白天还需适当遮荫，以防枝条枯萎。（严德庆）

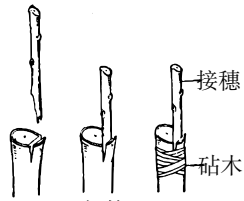
为什么有些植物能嫁接成活？

有些植物能扦插成活，是从植物自然生存的状态中得到启示的。同样地，有些植物能嫁接成活，也是从植物自然生存的状态中，人们通过观察而得到启示的。

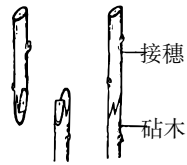
在茂密的森林里，树木花草天天被风吹拂着，枝条随风摇晃，在生长比较稠密的情况下，枝条经常相互碰撞、摩擦，有时会发现有两株靠得很近的树木或花草的枝条，竟然合二为一了，并且它们能继续成长下去。



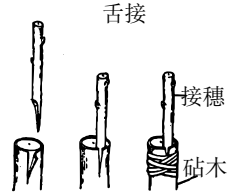
人们通过仔细观察，发现合二为一的两株植物，不仅仅表皮连在一起，而且两条枝条的形成层也连在一起。因为形成层组织里有分裂能力很强的细胞，这些细胞在风和日暖的适当环境条件下，能迅速分裂繁殖，细胞间就能相互连接融合起来，并继续分化成输导组织。当两棵植株的输导组织相互连接时，它们就合二为一了。这时候即使把两株植物中的另一株在连接处下方剪断，那么，已接上去的这一段能继续依靠另一株从根吸收来的养料生长发育，同时也能把叶子光合作用制造的养料输送给另一株的茎和根，成为相互依存的状态。



切接



舌接



皮接

除了天然的靠接法外，随着人们的实践，又发展了多种嫁接方法，如切接法、劈接法、舌接法、皮接法、芽接法、根接法等等。

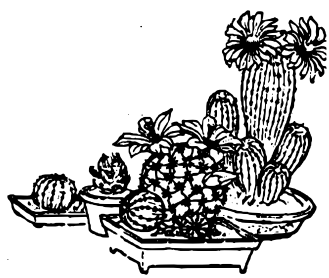
嫁接能不能成活，关键在于砧木和接穗间有没有亲和力。一般血缘关系愈近，亲和力愈强，愈易成活。如同种间、同品种间进行嫁接，较易成活。另外，还需注意嫁接时的季节，如落叶树要进行枝接，在春季枝条发芽前最适当。常绿树在发芽后的生长旺盛时最适当。因为这些时候细胞分裂频繁，只要接穗和砧木两者的形成层相互对准，

接口光滑，接触紧密，接口处包扎好，防止雨水侵入，加强养护，嫁接成活率就较高。

嫁接有许多优点，例如，在果树生产上为了保持优良品种，提早结果，提高抗病虫害能力，耐湿抗涝、提高抗寒等能力，大多采用嫁接繁殖。现在，嫁接法已成为繁殖果树最普遍的一种方法了。其他如蔬菜、花卉及观赏的花木，都可利用嫁接法来提高产量、保持优良品质和抵抗不良环境。（严德庆）

为什么仙人球嫁接在三棱箭上容易成长？

仙人球的形态奇特，色彩美丽，惹人喜爱。你看那全身披着洁白柔毛的柱形球，真象白发银须老公公；而绿色圆形球上遍布白色绒点的有星类品种，好象天上的星星在闪烁；那满身长着坚实的短刺或强硬长刺的扁圆球，则象那不容侵犯的威武战士……。



仙人球的球体除了绿色和白色之外，更有红色或黄色等各种艳丽色彩，它们不但体态别致，到了春季和秋季，大部分仙人球还会开出各种各样颜色和大小不一的花朵来竞相比美！

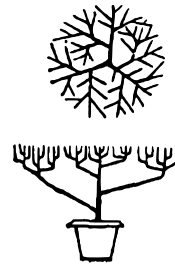
由于仙人球的祖先大部分原来生活在热带及亚热带，长期在干旱和缺水的环境中，使它们养成了生长发育缓慢和开花迟的特性。所以，仙人球如果从种子培养开始，要经过十年左右才能成为标本球和开出美丽的花朵，有的甚至要二三十年，一些大型的种类要经过四十年以上的培养才行。这实在太慢了，现在人们采用嫁接方法，把仙人球的幼小籽球嫁接到三棱箭（俗称“三角”，也是一种多肉植物）上去培养，就能使仙人球生长速度快 3 ～ 5 倍，原来要 8 ～ 10 年才能开花的品种，现在只要两三年就能开花。这是什么原因呢？原来，植物在发展过程中，形成了亲缘关系。近缘植物在性状上是比较接近的。象苹果和沙

果是近缘，酸枣和大枣是近缘，而苹果和大枣就是远缘了。不同的科、属、种之间植物，在生物、生化、生理等方面有明显差异。因此，当近缘植物的接穗和砧木相结合时，彼此供应的营养比较适合对方需要，容易被对方所接受，嫁接也比较容易成活。别看仙人球和三棱箭外形上差别很大，但它们都是属于仙人掌科的多肉植物，它们的亲缘关系比较近，有着较大的亲和力。所以把仙人球嫁接到三棱箭上，双方的形成层和薄壁组织的细胞会一起分裂，形成愈伤组织，当它们的新生细胞紧密连在一起，融合成一体后，嫁接在三棱箭上的仙人球也就成活啦！

三棱箭原来生长在温暖、湿润的热带或亚热带树林中，它生长能力很旺盛，须根发达，吸收水分和肥料的能力强大，能从培养土中不断吸收养分供应仙人球的需要。加上通过人工培养后的肥壮三棱箭，本身体内贮存了大量养分，真象一个小小的营养仓库，使嫁接后的仙人球能源源不断得到营养。小小的仙人球也就很快地长大起来。一些红色或黄色的仙人球，由于体内没有叶绿素不能进行光合作用制造养料，不能独立生存。通过嫁接后，由于绿色的三棱箭能担负起进行光合作用、制造有机物的任务，就能使仙人球欣欣向荣了。（秦顺清）

为什么大立菊一株能开几千朵花？

菊花是我国数千年来栽培历史最久的一种花卉，品种已有数千种。所谓大立菊，就是选择其中花朵大、生长快、分枝多的一些品种，经过人工造型所培养成的大型独株菊花。它要经过多次摘心、绑扎，成为一个平面或馒头形，使在一株上同时开放几百朵，甚至几千朵大小一致、整齐美观的花朵。大立菊是我国园艺技术的宝贵遗产之一，在世界花卉栽培技艺中有其独特的风格。



一般是在秋末冬初，当菊花将败时，采取植株基部的脚芽进行扦插。扦插成活后，在冬季注意防寒并使它生长，进行摘心；第二年春季继续养护、摘心。这样，从扦插成活到出现花蕾为止，前后经过几次摘心，而每摘一次心，就能使原来一个头分生成几个头。摘心次数越多，以后开花的朵数也就越多。但摘心次数多了，生长期就要相应地延长。所以，要培植一株能开上几千朵花的大立菊，就必须把生长期延长到一年半以上，因此，繁殖期要提前在五六月间就进行，以便充实枝叶的生长，为明年开更多的花作好准备。所以必须控制第一年不让它开花，以免消耗养料。一般可以用人工光照的办法来阻止它开花。

还有一种采用嫁接的方法来培育大立菊，就是在秋季十月间选择一种和菊花血缘相近的青梗青蒿作砧木，移栽在温暖处，经修剪、摘心，最后把青蒿修剪成有十余个侧枝，长高约 25 厘米的一个平面，早春时节采取菊花嫩枝嫁接在青蒿砧木上，嫁接成活后经过几次摘心，也能栽培

成一株繁茂的大立菊，而且抵抗力比扦插繁殖的强，但由于生长期较短，所以一株上的花朵数目不及扦插繁殖的多。

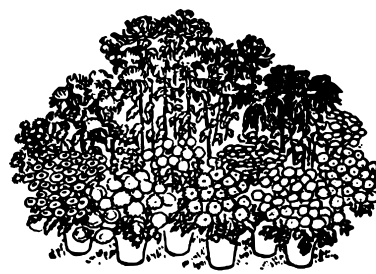
大立菊经过长期来的养精蓄锐，多次的摘心和一年半的培植，所以到第二年才能使一株上开上几千朵花。

（严德庆）

菊花为什么那样千姿百态？

秋菊能傲霜，
风霜重重恶，
本性能耐寒，
风霜其奈何？

这是陈毅的“秋菊”诗，赞美菊花耐寒、高洁的品格。是呵！当飒飒秋风起，黄叶落满地，百花凋谢时，唯独菊花迎着严霜竞相开放，不是春光，胜似春光！



深秋时节，我国很多公园都要举办菊花展览会，那黄、橙、红、绿、紫等颜色千姿万态的花朵，大的如碗、小的如豆，有的一枝独花，有的一丛百朵象钢花怒放，有的洁白晶莹犹如盘中珍珠……，花型奇妙、色彩迷人，真让人流连忘返，百看不厌。

我国是菊花的故乡，一千多年前它已与梅、兰、竹、松成为我国园艺上的五大珍品。菊花的祖先却是一种小小的黄花，它发展到今天这样五彩缤纷，并不是大自然的恩赐，而是经历了三千年来不断的自然选择和人工培育的结果。

世上找不到完全相同的二片叶子和二朵花来，这是因为植物在不同的气候、土壤等环境条件下，叶型、花型、花色都可能发生变化，再加上人工的驯化，菊花的品种就这样从野生到家养逐步发展而来。

有时，一棵黄菊花，忽然在某个枝条上开了朵黄中带绿的花来，这是“芽变”。尽管开始变化极细微，可没逃过园艺家敏锐的目光，把它细心地剪下来，扦插在土里，精心培育。以后长大了开的花都可能黄中带绿了；这中间或许有 1 ～ 2 朵花绿得更好看些。这样有目的地不断选择、繁殖，经过一代又一代，终于培育出现在在菊展中看到形状象牡丹那样的珍贵的绿菊花了。

又如把红菊花的花粉，传授到白菊花中去，这样形成

的种子里就各带着红、白二种遗传性，繁殖的后代很可能会出现红、白、粉红各种色彩，这就是“有性杂交”，这个创造新品种的有趣工作除人的劳动外，蜜蜂、蝴蝶和风都参加了，它们无意之中也立下了功劳。

在自然条件下发生变异毕竟缓慢，近来给菊花用上了物理、化学新技术，使它产生“突变”，譬如用 x 射线、γ 射线或中子线处理菊花的枝条或种子，一棵黄菊花会开出红花来，简直象变魔术一样，用这种“人工诱变”能更多更快地创造新品种。

人们越爱菊花，在它身上花的功夫就越多。千百年来的自然和人工杂交、驯化，菊花成了多倍体植物，产生遗传变异的机会比其他花草更频繁，新的品种就层出不穷了。八百多年前，我国记载的菊花只有 26 种，到今天已超过 1900 种了，这令人信服地证明植物具有变异的潜力，掌握了这些自然规律，就能按人的意志去改造植物。

在菊花展览会上，你还能看到一些菊花，又高又大，同出于一个根，可上面却五彩缤纷地开满了几种不同颜色

和不同形状的花，这是园艺工人用嫁接方法培育出来的。他们把很多不同品种的菊花枝条，接到一棵菊花上去，到开花时节，就出现了各种美丽的图案来。嫁接，也是新品种出现的一个方法。

菊花不单是人工和自然相结合创造出的活的艺术品，给我们以美的享受，而且有的菊花还很有实用价值，如浙江的杭菊是很好的清凉饮料，安徽的滁菊、亳菊是良好的清热、解毒中药；除虫菊更是人所皆知的天然农药。

菊花不畏风霜，还不怕烟尘污染，还能吸收一些空气里对人和动植物有毒害的气体，如二氧化硫、氟化氢，抗污染的本领不小，在净化空气、保护环境方面，菊花能去害吐艳，这在百花丛中更是难能可贵的了。　　（卞咏梅）

盆栽花卉为什么要换盆？

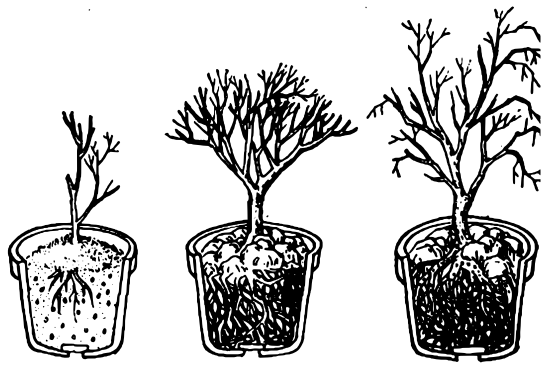
种在花盆里供观赏的植物，称为盆栽花卉。使盆栽花卉脱出原来的花盆而重新种植到另一个盆里，这种工作叫换盆。

已经种入盆内的花卉，为什么要另换一个盆呢?

我们知道，花卉在种到盆内之后是不断生长的，体形是不断增大的，支持植物的根也是不断增长的；但种花的

盆子却是固定不变的。这样，在花卉长大后，原来的花盆就不适于根的增长了，盆与植株的大小也不相称了，这时就需要换上一个大些的盆，以利于植物生长，以求植株上下匀称美观。

盆栽花卉生长在花盆里，需要的肥、水都通过盆里的土壤供给。时间久了，盆里的土壤往往会变得板结，酸碱度也不当，有机质含量过低，保水排水性能劣化等。这些现象，使盆里土壤已不再适合花卉生长的需要；这时，更换新的培养土，以改善土质，增加有机质肥料就十分必要了。所以，即或在植物体形上还不需要更换大盆，但为了换上好的培养土，也需要换盆。



根小土松　　根大土板结　　盆中有害虫

有些多年生植物，根际萌发力强，一般多以分株繁殖为主要手段的繁殖方法。为了增加盆栽数量，需要把盆栽

花卉由原盆内倒出来，将一株植物分为二个、三个或更多一些。这样，每一小株便须用一只花盆，于是原来的一盆便分成二盆、三盆或更多盆了。这种结合分株繁殖的换盆，盆子不一定要很大，一般和原来的盆子一样大小即可；如果分株较小，还可以用较原盆小一些的盆子。

有些植物，根的生长习性特强，花盆限制不了根的生长，有时反而会被强根所胀破。这时即或不要分株，也需要立即换盆，而且换盆时把植物倒出原盆后，还须进行修剪。下部剪去部分强根，上面剪去部分老枝，然后再把植物种入新盆内。这种换盆所需要的新盆子，一般应较原来的盆子稍大一些。如果仍用和原来大小一样的盆子，修剪就需要更多一些。

另外，某些盆栽花卉在盆内休眠，休眠期过后，要使其生长强壮旺盛，重新开花，也需要换盆。度过休眠期的盆花，地下部分常有干枯须根，地上部分常有枯枝，换盆时也要修剪。所换的盆子应较原盆稍大一些，有时用原盆也可。如发现植株生长不良时，常须借换盆的机会，检查一下是否有烂根？是否有蚯蚓活动或盆里有虫害？盆栽花木，如发现盆内有蚯蚓、烂根或虫害，就必须换盆。　（徐欣）

怎样使瓶插鲜花能较持久？

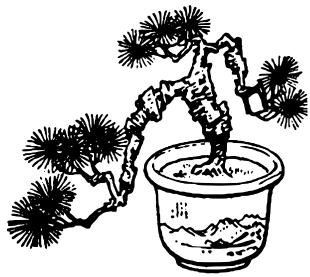
一枝鲜花，往往插不了几天，花枝就低下头来，颜色也不娇艳了。这是什么原因呢？如果你把低了头的花枝拿起来看看，就可看到插在水里的一端腐烂发臭，这是细菌在捣蛋，细菌及其分解物质影响到花枝上部的健康；有时看不见腐烂，花枝也会低下头来，这是因为有些植物体内的乳汁从切口流了出来，把切口的导管堵塞了，妨碍了水分的吸收，这样，花枝得不到应有的水分供给，难怪它会

低下头来。

秘密找到了就好办了，要使花插得久些，可将花枝的剪口用火烧焦，使它局部碳化，这样可使浸在水里的底端不容易受细菌的感染而发生腐烂，又可以使有些植物的乳汁不致流出来堵塞导管，使水分得到不断的供应。有些人将买来的象牙红鲜花，用火将花枝的剪口烧焦，然后插瓶。经过了这样处理的花枝就会插得持久些。以前曾经流传一种说法：灼伤芍药花梗可以促进花苞开放和持久，也许就是这个道理。这个办法是否对无论什么花枝都可适用，还需要研究。

（黄智明）

为什么盆景里的树会苍劲多姿？



走进上海植物园的盆景园，你会看到有些盆景里的老树桩有的已经活了几十岁，甚至几百岁了，还是那么生气勃勃，青枝绿叶，苍劲多姿。为什么这些不到 1 米高的小树桩竟有这么大的年纪呢?

原来盆景里的树木，有一种不是从小就生长在盆里的，它们原先多半是生长在深山旷野，或由于人们砍伐，或由于枯老空心，往往树木地上部分的茎干被砍伐掉或腐朽而不存在了，但茎干的基部上长期休眠的芽和地下部分仍然活着，园艺工人就利用这个特性，把那些别具雅姿的树桩连同地下部分采挖回来，加以整枝修剪，用合适的培养土栽好，并进行精心培养。这样，休眠了很久的芽又恢复了活力，逐渐地抽枝发叶。然后用人工方法把新抽出的嫩枝缠绕或弯曲成各种优美的姿态，再移入盆里，就成了千姿百态、苍劲有力的盆景。另外一种是从小就生长在盆里，并用人工绑扎、修剪，来控制它的生长，使成为各种优美的形态。

从植株的体形来说，长在盆景里的树有的确是很小，但从它们那种苍劲的形态，可以看出它们的年龄不小，一般至少已活了好几年，几十年，甚至几百年了。这是我国传统的园艺技术和栽培技巧，使这些树木在盆里受控制地生长。

有些在盆里栽了多年的梅花，形成了苍劲的树干，能年年开花，但不让它成为大树，在园艺上称作“梅桩”。用梅桩来作盆景，还有一种技艺，就是把梅桩劈成两半，把半片梅桩栽在盆里，照样能年年开花，别具风味，园艺上称作“劈梅”。

也许有人会问，树木劈成了两半，为什么还会成活、开花，这是什么道理?

原来，树木是由韧皮部分中的筛管输送养料，由木质部分中的导管输送水分，如果把一棵树的皮剥光，养料的运送中断，这棵树就要死掉。但是如果把一棵树劈成两半，每一半都完整地保存着根、茎（有完好的树皮，也就是有完好的韧皮部、木质部）、枝、叶的话，那么，每一半上的叶子所制造的养分仍然能通过韧皮部的筛管向下面送，而水分和无机盐也通过木质部的导管向上面送，所以，这两半都能各自成活、开花，正常生长。

在花卉树木中，不仅梅桩能劈成两半，紫薇、石榴等同样也能劈成两半，照样成活。根据这个道理，我们可以把各种花卉树木制成苍劲多姿的桩景。（顾梅仙）

蟹爪水仙是怎样栽培的？

如果你到祖国南方的福建省漳州市去参观水仙花展览会，你会看到几百盆鲜艳清香的水仙花，叶片和花茎都是蜷 [quán] 曲的，好象螃蟹的爪子一样，水仙花头好象是螃蟹的身子。一盆盆水仙花组成一幅幅瑰丽多姿的画面：有的象孔雀开屏，有的象金凤展翅，有的象花篮，有的象

酒壶……，造型优美，别具风格，十分新奇可爱，和一般培育的水仙，绝不相同。难道这是一种特别品种的水仙花吗？不。这也是普通的水仙，只不过是经过特别的培育而已。这种培育方法是我国园艺爱好者独特的创造。它使水仙花更有观赏价值。

培育的方法并不难，关键就是先要把水仙花头作一种“雕刻”的处理。在雕刻之前，要先把买来的三年生水仙花头上面的护根泥剥掉，再把花头外表一层棕褐色薄皮也去尽，然后把黑色的干枯的旧根刮干净，不然，不利于细小柔嫩的新根茁壮成长。

下刀之前，要从正反两方面仔细端详水仙花头上内芽的生长方向，把弯曲的芽尖向上对着自己。雕刻之前，花头不要先浸水，因为内芽吸水后比较嫩脆，且胶质粘液多，不便操作。

先雕花头。把水仙花头靠根部的三分之一或由根部向上约一厘米留着不动，沿着和底部相平行的一条弧线轻轻切进，然后把花头上部的鳞瓣从正面逐层削掉。水仙花头的构造，跟洋葱头很相似，是由一层层鳞瓣包成的。这样逐层剥掉，直到露出内芽为止。

为什么要这样雕去鳞瓣的一部分呢？因为鳞瓣是水仙花头贮藏养料的大仓库，雕去了一边，养料就缺少，使得花芽和叶芽生长时因养料的不平衡长得比普通的要稍矮些，造型上比较美观。

在内芽的周围下刀时，要特别耐心细致，千万不要把内芽碰伤。对于内芽两侧的鳞瓣，要用刀尖插进缝间，一片一片地把削掉的鳞瓣拔掉，切不可用刀尖去刮鳞瓣，以免引起腐烂。遇到两侧的内芽是弯曲的，或两芽之间靠得太紧，可用刻刀在芽侧轻轻划一刀，然后用手指把柔软的内芽轻轻地加以调整或移动一点，再慢慢地把中间的鳞瓣刻去。在花芽的后面，最少要留下四分之一的厚度作花头后壁。

内芽的外面包着的一层光滑的厚膜，也要剥掉，但要特别小心。先从内芽的侧面，用刀轻轻削去一层皮，使其

显出裂口，然后在内芽的底部用刀轻划一横道，再象剥笋尖一样，用手剥掉这层膜，让整个芽外露。

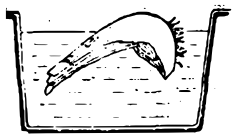
本来水仙花的叶片和花梗都是象葱蒜叶一样笔直地向上生长的，长高约三四十厘米。如果要让花茎和叶片都蜷曲得象蟹爪的样子，就要对叶芽加以刻削。因为经过刻削的一面组织受伤结疤，生长缓慢；没刻削过的一面，生长却仍旺盛，两边生长不平衡，所以就向一面弯曲，变成蟹爪状了。

刻叶芽时，要用手指头从内芽背后向前稍施压力，使前面的花芽和叶芽分裂开，然后从裂缝处下刀，把叶芽平均地削去一部分，但要小心不要碰伤花苞。可以从最外边的一层叶芽削起，然后逐叶小心地削过去。每片叶芽从上到下，要平均地削去一部分，将来叶片的蜷曲才会整齐。一般约削去叶芽的三分之一左右即可。

水仙花头的两侧，一般都长有一对或两对小球，这些小球大多数是叶芽，健壮的三年生的水仙花头的第一对小球，间或有花芽的，雕刻时，可以根据造型的需要决定去留或雕削与否。一般只留一对，脱落的可以用竹签补插上。刻这两侧小球的叶芽时，要和花头底部的切线取齐，但只削去芽内侧的四分之三的鳞茎，还要留下外侧四分之一宽面的鳞茎，以使两侧的叶芽及花芽都向中心弯曲，和整体的花和叶团抱在一起，造型才会美观。如果要雕成花篮或

酒壶等艺术造型，则可以不加雕削，以便让小球上的叶芽花茎一直往上生长，最后接成柄形。

刻花茎的难度最大。在花芽的外面，有一层灰白色薄膜状的总苞，叫做佛焰苞。应当特别留神千万别划破它，否则雕后花头浸水时，花苞便会因进水胀裂而烂掉，这叫刻“哑”了。要加工刻削的，只是花茎而已。要把整段花茎分成四等分，从茎底部以上削去四分之一长，其深度最多削去茎管的一半，至少也要削去三分之一。你要花茎向哪个方向弯曲，便刻削哪一边。这样雕好以后，就能长成一般的蟹爪水仙花来了。如果想设计雕刻出各种优美的艺术造型，就要多多实践，取得经验，自然能心领神会，达到随心所欲了。



雕刻好后还要注意培植的方法。把刻好的水仙花头切口向下，倒放着浸没在清水中三四天。每天取出洗涤一次，

把切口分泌出来的胶质粘液洗净，再换清水浸花头，一直浸到花头上没有胶质粘液分泌出来为止。因为，这种粘液不仅会使花头变黑，不美观，而且还会引起腐烂。

刚刻好的水仙花头，在一星期内不要晒太阳，要放置于阴凉处，夜晚还要让它饮露水。因为鳞茎的切口损伤得很厉害，一晒太阳便会因脱水而干死。

在放入水盘之后，水仙花头的切口部位要一直用脱脂棉花盖上，然后加水促其成长。以后每天要换一次清水，并且还要把棉花洗涤一下再盖上。隔一二天，就要换一次棉花。

半个月后，可以适当地给水仙花头添加一点肥料，这是行之有效的诀窍。当每次换水时（二十天以内，每天换水；以后，隔天换一次），用竹筷蘸滴尿一至二滴，或取盐粒那么大小的两三粒尿素溶解在清水里，这样可以使水仙花头苗壮成长，多开几天花。

花头刚放入水盘时，先要倾斜地放着，几天以后，才把花头逐渐平放（要把水仙花头的后壁平放在水盘里）。这样，可以使花茎和叶片顺势蜷曲地长起来。

在水盘中，最好还要放上一层贝壳或水磨石子，既美观又可以固定水仙花头，使之不致东倒西歪。南京的雨花石，湖南的桃源石，福州的寿山石，都是布置水仙花盆景的好材料。

这样培育成的蟹爪水仙，就象前面彩色插页上的样子。

最后，还要注意掌握好水仙花开花的日期。当水仙花头雕好以后，一般要一个月以后才能成长开花；阴雨天要延长几天。花期一般长达半个月左右。有时为了让水仙花正好在元旦或春节那天，特定的良辰佳节盛开怒放，就可以按上述时间，再进行适当的调节控制。如果要让花早开，白天要晒太阳，夜间还要加温水。要让花延期迟开，就要把它放在阴凉处，不使见日光。元宵过后再雕刻水仙花头，便不会开花了，因为为时太晚，花期已经过了。

（王雄铮、卢奕醒）

能使一个水仙花头开出不同颜色的花吗？

我国水仙花的颜色一般只有白的和黄的两种，它的雅名很多，如“金盏银台”是白花黄心的，“玉玲珑”则是洁白晕黄的等等。水仙花不象牡丹花那样雍容华贵，姹 [chà] 紫嫣 [yān] 红，也不象杜鹃花那样色彩艳丽，缤纷夺目，更不象山茶花那样红霞泛彩，如火如荼 [tú]，而是那么清淡雅致，宋代诗人黄庭坚赞美水仙是“凌波仙子”，不少的诗人为它的素雅写下了不少美丽的诗句。

外国的水仙花的颜色是怎样的呢？也是同样清淡素雅的，如英国的喇叭水仙，花冠是淡黄的，副冠是黄色的。南欧的口红水仙，花冠和副冠都是白色的，但副冠的边缘带一点红色，相当美丽；还有一种香水仙，花朵很小，颜色鲜黄。西班牙的三蕊水仙，花冠和副冠都是白色。那么，有没有红色的水仙呢？只有在我国古代的文献中曾记载过，王敬美《学圃余疏》里说："唐玄宗赐虢 [guó] 国夫人红水仙十二盆，盆皆金玉七宝所造"，可见非常名贵，可是我们还未发现过。

能不能使水仙开出各种颜色的花呢？能。我国的园艺技术能够用人工的方法使一个水仙头开出几种不同颜色的花。方法也很简单，我们不妨来做一个有趣的试验：在水仙正抽茎吐蕾，花蕾由青转白的时候，用普通的食用色素，选你欢喜的颜色，如红色、蓝色等等，和水调成液体，用注射针从花茎上注入约 0.5c.c. 就可以，以后水仙开花时，花瓣的颜色就会变成和你注入的食用色素颜色一样。假使你几枝花茎各注射一种颜色色素，那么，一个水仙花头上就会开出几种不同颜色的花，不是很有趣吗？不过，这样一来就失去水仙花本来那种清淡素雅的风致了。

（王雄铮、卢奕醒）

艾和菖蒲为什么能杀菌？

艾

菖蒲

过去，每年端午节（农历五月初五）这一天，农村里家家户户在门口挂上一束艾叶和菖蒲，或用它们烧烟熏屋，据说能驱邪除病，这个民间习俗在我国相传已有很久

的历史。

现在看来，光凭端午节这一天在门口挂上这一束草或熏一下屋，当然谈不上有消灾灭病的威力，但却告诉了我们一个知识：艾和菖蒲确有杀菌和治疗某些疾病的能力。

艾是菊科植物，叶子的背面披着灰白色的绒毛；菖蒲是天南星科植物，多年生的水生草本。在艾和菖蒲的茎和叶子里都含有一些可挥发的芳香油，主要的化学成分是水芹烯、β-细辛醚等，经过熏烤以后，就挥发到空气中去，对弥漫在空气中的病菌如白喉、伤寒、结核杆菌、金黄色葡萄球菌等，都有很强的杀伤力。农历五月，天气转暖，病菌也开始活跃繁殖，这个时候，也正是艾和菖蒲药效较高的时节，用它们来熏烟灭菌是很有道理的。

我们祖国有名的针灸，所用的艾条，就是将艾叶捣揉成艾绒加工而成的，我们在针灸室里闻到的一种香味，就是燃点艾绒时散发出来的。

艾和菖蒲也可作简单的土农药，一般将艾叶和菖蒲的茎、叶捣烂后浸在水里，几天后，它们里面的化学物质跑到水里去了，然后把这些水喷洒到棉田里，对红蜘蛛、棉蚜虫等都有杀灭的作用。（卞咏梅）

冬虫夏草是动物还是植物？

中草药里有一种冬虫夏草（也叫夏草冬虫或虫草），它冬天是虫，夏天却是草，这是怎么一回事呢？原来它是由一种和青霉菌类似、同属于真菌的子囊菌纲的冬虫夏草菌，寄生在鳞翅目昆虫蝙蝠蛾的幼虫身体里长出来的。冬天，幼虫躲在泥土中，这种菌就钻到虫的身体内，萌发成菌丝体，吸取幼虫体内的营养，从冬季到夏季这些日子里，菌丝体慢慢把幼虫内部吃光。到最后，只剩下死幼虫的一层皮，里面包的是变得密实的、藏着大量养料的菌丝体（菌核）了！更妙的是在夏天，这个菌核还能从“虫”的嘴巴那头伸出一根棒（子座）到泥土上面，这根棒中间肥两头有点尖，表面生出一些小球体，里面还隐藏着冬虫夏草的不少后代（子囊孢子）呢！

可见，冬虫夏草可以说是在冬天吃了虫到夏天长出来的一种菌；它外壳是一条虫，里面实际上是一种真菌（植物）。

冬虫夏草是在我国四川、西藏、云南、贵州、青海、甘肃一带森林下潮湿的地方生长的。我国很早就用来做滋补的药材，有益肺肾、补精髓 [suǐ]、止血化痰的功用。

植物消灭虫的现象在自然界里并不是绝无仅有的。人们不仅直接利用吃了虫的菌（冬虫夏草）做药材，而且利用菌灭虫这一自然现象来制订与害虫斗争的一些措施。例如，苏云金杆菌能在一些害虫的肚子里生长繁殖、分泌毒素，使虫不吃不动还得“拉稀”而死。这种细菌对玉米螟、柑橘凤蝶以及马尾松毛虫等许多种害虫都有良好的杀灭

效果。又如我国近年来发现的一种白僵菌，它也能象冬虫夏草似的吃掉大豆食心虫。不过，白僵菌也是家蚕和柞蚕的天敌。所以，微生物学和植物保护学方面的工作者，现在已注意研究利用菌来灭虫这条新的途径。　　（何卓培）

灵芝真是仙草吗？

从前对灵芝草，有许许多多的传说和神话，说它是一种吃了能治百病、长生不老、起死回生的“仙丹灵药”。

我们来看看灵芝草到底是怎样一种东西。

根据古书记载，我国劳动人民大约在二千多年前就发现了灵芝。我国最早的一部药书《神农本草经》上，把灵芝分为赤芝、黑芝、青芝、白芝、黄芝、紫芝六种。晋代化学家葛洪所著的《抱朴子》一书中，把灵芝分为石芝、木芝、草芝、肉芝、菌芝五大类，每类又各分 120 种。明代

药物学家李时珍所著《本草纲目》中，对灵芝的形状和用途作了记载。经近代科学鉴定，从前所说的各种灵芝，其中除少数是属于矿物外，大部分都是属于真菌的担子菌类低等植物。在分类学上主要指的灵芝和紫芝两个种。它们的别名很多，前一种又叫赤芝、红芝、木灵芝、菌灵芝、万年蕈、灵芝草等；后一种又叫黑芝、玄芝等。它们跟蘑菇一样，本体是菌丝，所说的“灵芝”部分，是它的菌丝所形成的子实体，是用来产生“孢子”进行繁殖的。它们没有叶绿素，不能利用二氧化碳和水在日光下进行光合作用，而是寄生在活着的或死亡的有机体上，靠吸收现成的营养，过着寄生或腐生的生活。

根据化学分析和药理试验，灵芝含有一些药用成分，有一定药效。能滋补、健脑、强壮、消炎、利尿、益胃。用来治疗神经衰弱、头昏失眠、慢性肝炎、肾盂肾炎、支气管哮喘，以及积年胃病等，取得不同程度效果。

灵芝的形状也有些奇特；普通的蘑菇菌伞呈圆形，菌

柄着生在菌伞的中央；而灵芝的菌伞是肾形，菌柄着生在菌伞的一旁。有些生长在特殊环境下的灵芝，还具有奇妙的分枝和美丽的色彩。灵芝含有多量的角质，因此质地坚硬，经久不腐，往往被用来观赏。

但是，尽管灵芝可以作为药用和观赏，但绝不是什么神秘的东西，更不是什么起死回生、长生不老的“灵药”，世界上根本没有这种“灵药”。而且灵芝草并不稀奇罕见，近年在我国各地都采集到许多品种。许多单位还把它们引种驯化，人工栽培也完全成功。还有人在发酵罐中用发酵法生产灵芝菌丝体，效果也很好。

灵芝，只有用科学剔除了历史上给它蒙上的神秘的、甚至迷信的东西后，才能真正对人类做出应有的贡献。

（刘犁）

为什么人参有滋补作用？

我国利用人参治病，已有几千年的历史，由于人参的医疗效果显著，采挖又极其困难，所以比较珍贵。从前，人们常常用一些神话故事来传颂它。

究竟人参对人的身体有哪些作用，它含有些什么东西？近百年来，很多科学家从植物学、化学、医学等各方面进行了研究。根据药理和临床治疗研究初步证明，适当剂量的人参对于高级神经的兴奋过程和抑制过程都有加强的作用；能够增强心脏的舒缩作用，具有强心和兴奋血管运动中枢和呼吸中枢的作用，并刺激造血器官，增加红细胞和增强白细胞的吞噬能力；具有催性腺作用和利尿作用；能增进食欲，促进新陈代谢和生长发育；提高对疾病的抵抗能力、消除精神疲劳等。可以说，人参的“滋补”作用，是表现在多方面的。在临床应用上，人参对于休克等急症病人的抢救，对于治疗糖尿病、心血管和消化系统疾病、各种精神病、不同类型的神经衰弱症等等，都有一

定疗效。现在，科学家又在研究人参对人类顽敌癌症的效用。

那么，人参含有的有效成分是什么呢？关于这个问题，从本世纪初叶，就开始有人研究，特别是近一二十年，经过世界各国科学家们的努力，已查明人参的主要有效成分是皂甙，并已分离出人参单体皂甙 13 种之多；此外，人参里还含有多种氨基酸，主要有精氨酸、赖氨酸、谷氨酸等 15 种以上；第三类是含有大量的碳水化合物，如淀粉、蔗糖、果糖和葡萄糖等；第四类是有机酸，如人参酸等；第五类是挥发油，为人参特有香气的来源；第六类是维生素，如维生素 B_1 和 B_2、烟酸、泛酸等；另外，有的研究者还发现有酶酸类和其他有机物质。从人参含有的矿物质中，还分析出大量的磷和较多的硫化合物和多种微量元素，如钾、钙、镁、钠、铁、铝、硅、钒、锶、锰、钛等。

人参不是万能的灵药，要使用得适当，才能发挥它的作用。

现在，科学家们仍在继续进行研究，进一步掌握人参的奥秘，明确它的主要有效物质及其化学结构、性质以及各自的药理和医疗作用，以便使人参更好地为人类健康服务。

（刘学儒、王铁生）

野山参和园参有什么区别？

商品人参有两大类：一类是自然野生的，叫“野山参”；一类是人工种植的，叫“园参”。由于野山参的应用已有几千年的历史，因此，在人们的认识上有较高的信誉。但是，究竟野山参和园参有什么不同呢？为了说明这个问题，需要从人参的生长和种植过程说起。

人参是多年生草本植物，生长在我国东北山区（如长白山）的森林地带，对生长条件要求比较严格，分布地

区是有限的，并且在野生条件下，生长非常缓慢，参根要生长三五十年才能达到 50 克重（加工干燥后只有十几克重），并且常常受到各种鸟、兽、病、虫为害而中途死亡。所以野山参很不容易挖到，远远不能满足医疗上的需要。因此，早在三百多年前，我国产参地区的劳动人民，就人工种植人参了。开始，他们发现没有长大的人参，还不够药用标准，给它做上标记，就地给予适当保护管理。后来，有的又把这种小人参移植到住家附近来培植。这样，逐渐积累经验，发展到和其他农作物一样，总结出整地、播种、育苗、遮阴等一系列的栽培技术措施。由于在人为条件下，土壤、水分、光照等都比野生环境优越得多，再加上经常的锄草、松土、防治病虫等精心管理，人参生长发育比野生的快多了。经过实验性研究，初步看到，人工种植 6 年收获的参根，在重量和质量上都相当于野生 20 ～ 30 年的参根。

野山参由于生长年限很长，数量少，采挖困难，供不应求，因此非常珍贵。但是，人工种植的人参，从植物学角度看和野山参原是一家，从化学角度看，本质没有什么差别，而在人工管理条件下，生长较快，产量大大超过野山参，所以是当前满足广大人民医疗需要的主要来源。（刘学儒）

黄连为什么特别苦？

俗话说：“哑巴吃黄连，有苦没处说。”黄连为什么特别苦，究竟有多苦呢？要想揭开这个秘密，不妨让我们作一个实验。

将黄连的根，放入一杯清水中，过一会儿，就会看到黄连根里跑出一种黄色的东西来，逐渐使整杯清水变成淡黄色。这种黄颜色的东西叫做“黄连素”。

黄连所以这样苦，就是这种黄颜色的东西的作用。黄连能够治病，也就是因为含有黄连素的缘故。

黄连素是一种生物碱。不同的植物体中会含有同一样

的生物碱，如黄檗、十大功劳等植物中，都含有和黄连一样的黄连素。但也有一些植物中含有多种生物碱的，象在麻黄中就发现了 6 种生物碱；罂粟中有 20 多种生物碱。

由于植物种类不同，各地气候环境条件的差异，所以生物碱在植物体中的含量也大有不同，一般含量从万分之几到百分之一二不等，但也有含量很高的，象金鸡纳树皮内含量可以高达 16%。

至于说黄连素到底苦到什么程度，有人做过试验，用 1 份黄连素加上 25 万份的水，这样做成的水溶液仍然具有苦味。黄连的根茎里含有 7% 左右的黄连素，由此可见，黄连之苦是名副其实的了。

黄连素易溶于水，所以在加工黄连时，一般不用水浸，只要把它烘干就行了，否则会降低药效。（褚瑞芝）

薄荷为什么特别清凉？

在炎炎夏日，摘一片薄荷叶子把它揉碎嗅一嗅，就有一股清凉的香气；如果采几片薄荷叶，用开水一泡，待冷后喝一碗，那真是沁人心脾，顿时凉快不少。在中医学上，早已把薄荷的茎叶作为药，用来治疗发热、头痛、咽喉肿痛、皮肤瘙 [sào] 痒等疾病。

薄荷是一种多年生的草本植物，秋天开红、白或紫红色小花，茎是方型的，叶子是对生的，卵形或长圆形，叶边有锯齿，一般都用根来繁殖。

为什么薄荷会这样清凉呢？原来在薄荷的茎干和叶子里，含有多量的挥发油——薄荷油，它的主要成分是薄荷醇和薄荷酮。薄荷油是淡黄绿色的油状液体，馥郁芳香而清凉，薄荷的全身清凉香味就是从这而来的。

用蒸汽蒸馏法可从薄荷的茎和叶子里提炼到薄荷油(或称薄荷原油)，再经过加工提炼，在低温下能得到一种无色晶体，通常称薄荷脑。薄荷油中含脑量越高，说明它的质量越好，含脑量最高的可达 90%。我国不仅是世界上出产薄荷油最多的国家，而且质量也是首屈一指的，因此，在国际市场上享有很高的声誉。

薄荷不但清凉爽口，能作为消暑佳品，而更重要的还能作为医药、食品、化妆品工业的原料，象在头痛粉、清凉油、人丹、十滴水、止咳药水、润喉片中，没有少得了它的，因为它有散热、止痛、杀菌、健胃、消炎的功效。皮肤上被刀伤、虫咬后，擦点清凉油，感到阵阵凉意，这并不是皮肤降温了，而是薄荷油对人体皮肤上的神经末梢有了刺激，产生一种冷觉感受，同时能减轻或消除痛痒，这也是薄荷油的功劳。在糖果、食品、牙膏、牙粉中，也少不了它。看来，每个人都有与薄荷打交道的机会。（卞咏梅）

甘草为什么这样甜？

俗语说：“良药苦口利于病”。的确，大部分中草药都或多或少带有苦味。可是却有一种常用中药一点儿也不苦，反而特别甜。这就是大家都知道的甘草。人们不但在中药里常用它，甚至在食品中也用到它。欧美各国都把甘草作成“甘草糖果”，而且为人们所喜爱。

甘草是豆科植物，多年生草本。主产于山西、西北、东北及内蒙等地。

在中药里，甘草可以说是应用最广泛的一味药，一些有名的方子里很少有不用甘草的。在《伤寒论》的 110 个处方中就有 74 个处方用了甘草。它还有一个有趣的别名叫“国老”。所谓“国老”，就是皇帝的老师，连皇帝也要听他的。自古以来，认为甘草的作用有补有泻，能表能里，可升可降，能调和众药，通行十二经，解百药毒。又有补虚损，坚筋骨，治惊痫，去咽痛，止咳，润肺等等，治疗的范围相当广，在处方中起着重要的作用，所以称它“国老”。

在国外，甘草的应用也有很悠久的历史，但只是作为矫味剂，主要是利用它的甜味。那么，甘草为什么会这样

甜呢？经过研究，才知道甘草中含有一种成分，叫甘草甜素，是一种三萜 [tiē] 类皂甙，它在水中很容易溶解，如果我们把一份甘草甜素加 20000 份水冲淡，依然能尝出它的甜味来，而甘草甜素在甘草中的含量又高达 6 ～ 14%。可想而知，甘草的甜度比糖不知要高出多少倍。

不过，你千万别小看了甘草，以为它只是一个“百搭”，没有自己的个性。近年来很多学者通过研究，发现甘草的药理作用是极其丰富多彩的。涉及到抗溃疡作用、抗炎症作用、镇痉作用、镇咳作用、降血压作用、降血脂作用、中枢抑制作用，及肾上腺皮质激素等多样作用，甚至还发现有抗肿瘤作用，引起了研究者的兴趣。

甘草在临床用于治疗溃疡病及阿狄森氏病都取得了良好的效果。它的解毒作用也已被用来组合复方，以降低其他合成药物的毒性。更有趣的是它还有抑制雌性激素的作用，曾有报告一个成人男子患原因不明的女性化症，给他服用甘草甜素每天 0.15 克，一月后女性化就消失了。

由此可见，这位“国老”不仅是甜，还很有些“法道”呢！

（朱承伟）

洋金花为什么能麻醉？

相传我国古代名医华佗，早在公元 200 年左右，就曾应用“麻沸散”作为麻醉剂，为病人施行一些疗毒、剖腹割肠等手术。根据考证：“麻沸散”中的主药就是洋金花。

洋金花又名曼陀罗花，为茄科植物白曼陀罗或毛曼陀罗的干燥花，是一种一年生草本植物。从西藏高原到东海之滨，从东北林海到海南椰岛到处都有它的踪迹，分布很广，也有人工栽培的。它春生夏长，绿茎碧叶，八月开白花，形状象牵牛花，但比牵牛花大。朝开夜合，蒴果圆球形，表面有疏短刺，内含很多芝麻大小的种子。

人吃了洋金花就会昏昏欲醉，我国明代著名的医学家李时珍为了验证它的效果，曾经亲自尝试过洋金花，这在他的《本草纲目》中都有过记载。

但是在华佗和李时珍的时代，虽然他们在实践中已经探索到洋金花能使人麻醉的现象，但却无法揭露为什么能麻醉的奥秘。今天，我国医务科学工作者不但把已埋没了一千七百多年的中药麻醉剂重新发掘出来，使它放出灿烂的光辉，更进一步阐明了它为什么会使人麻醉的原理，并且根据这个原理又发明了可以催醒被洋金花麻醉者的催醒药，做到要麻就麻，要醒就醒，时间长短自由控制，把华佗和李时珍时代的中药麻醉提高到一个新的高度，从必然王国跨入了自由王国。

原来，在洋金花里含有一种麻醉成分叫东莨菪 [làng dàng] 碱。它是一种生物活性很强的物质，对人的神经有很高的亲和力。我们知道，一个人的意识和知觉要靠神经系统的活动来进行，在我们的大脑中有许许多多个神经细胞，相互之间进行着错综复杂的信息传递，这种传递必须依靠神经末梢释放一种化学物质——递质——与另一个神经细胞表面的受体结合，才能发挥作用。这好比你想把一件事告诉远方的朋友，只要写一封信寄去就可以了。这个递质的作用就象信差不多。但东莨菪碱进入人体以后，却抢先占据神经细胞表面的受体，使递质无法与受体结合

而发挥作用。正象你那远方的朋友刚巧在忙着干别的事，连信也没有看，当然不会知道你告诉他的是什么事情。当大脑神经细胞间的信息传递一旦受到阻碍，人也就失去知觉和意识了。洋金花就是这样来使人麻醉，一直要等到在体内的东莨菪碱被分解和排泄掉，人才会恢复知觉和意识。根据这个道理，我国科学工作者又制成了一种新药叫“催醒宁”，它可以帮助提高体内递质的数量，等于增添了兵力，可以把已被东莨菪碱所抢占的受体夺回来，重新沟通了神经细胞之间的信息传递，人也就很快地觉醒了。

当然，这种麻醉和催醒的原理是很复杂的，还有很多有趣的地方，有待我们去深入研究和探索。　　（朱承伟）

地黄与洋地黄有什么不同？

如果我们以为洋地黄就是外国的地黄，那可要上当了。现在，洋地黄在我国也有栽培，但脱不了这顶“洋”帽子。因为洋地黄同中国的地黄截然不能混为一谈，否则，要犯大错误，甚至还有生命危险。这是为什么呢?

虽然地黄和洋地黄名字很相象，好象兄弟一般，但实际上它们是同科不同属的植物。而且一个原产地在中国河南，一个原产地在西欧，两者又各自都有很悠久的使用历

史。更主要的是它们的药理作用不一样，治疗用途也完全不同。

地黄是玄参科植物怀庆地黄的根及根茎。它的干品就叫生地黄。经过炮制以后，就变成熟地黄。炮制的方法是将生地黄加酒拌匀，在蒸笼上蒸透，晾干再蒸，反复蒸晒至“光黑如漆，味甘如饴”才成功。如果认为把生地黄煮一下就作为熟地黄，这是不符合药用要求的。中医把生地黄同熟地黄的功用区分得很严格，生地黄性寒，是清热凉血药；而熟地黄却性微温，是养阴补血药。有名的中成药“六味地黄丸”中就一定要用熟地黄，决不能用生地黄来代替。不论生地黄和熟地黄，在中医的处方中都是很常用的，而且用量也很大。

洋地黄花

洋地黄虽然也是玄参科植物，但却是属于毛地黄属，常见的是紫花洋地黄，植物形态与地黄倒也有些相象，只是在花的形态上有些不同。地黄的花冠的五个裂片近乎相等，而洋地黄的花冠好象分成上唇和下唇，上唇极短，下唇的裂片很长。在洋地黄的叶中含有强心成分。主要为洋地黄毒甙，作用极强，且有积蓄性。是一种很重要的强心剂，具有兴奋心肌，增强心肌收缩力，提高心脏输出血液的数量，改善血液循环等作用，对治疗心脏病和心力衰竭很有效，至今仍是一种有价值的药物。但由于它的作用强烈，所以，洋地黄一般都要在医师指导下使用，不能随便乱吃。

由此可见，我们千万不能把地黄与洋地黄搞错了，要是按地黄的剂量来吃洋地黄，那就非出人命不可。

（朱承伟）

为什么杜仲树皮折断后会有强韧的丝？

每当莲藕上市，人们喜欢吃白嫩的鲜藕，将它折断时，

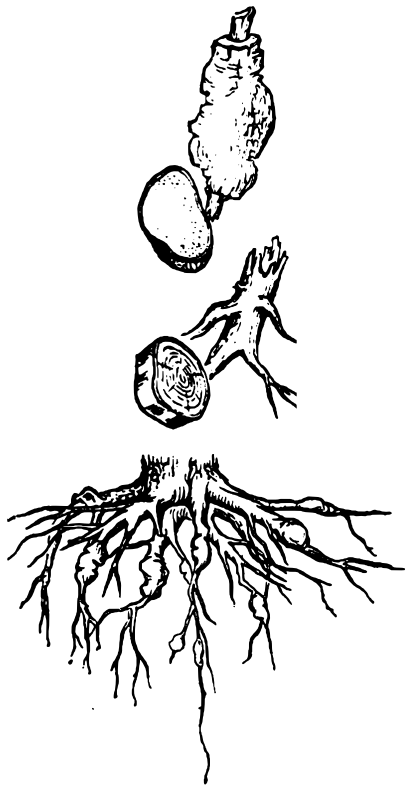
会看到有许多细丝连着，而且可长达十余厘米，如果放在显微镜下观察，这些丝呈螺旋形，象一条长弹簧，这是藕中所特有的螺旋纹导管。

有一种叫杜仲的中药，它是杜仲的树皮，把它折断时也会出现很强韧的白丝，但这种丝和莲藕中的丝完全不同，它是由于杜仲皮中有很多乳管，乳管内含乳汁，是乳管细胞的细胞液，通常是白色，这种细胞液含有橡胶，叫作杜仲胶，所以杜仲树皮折断后，在两个断面之间连着的是密密麻麻的橡胶丝，具有强韧的拉力。有乳管的植物很多，如漆树、桑树、猫眼草等，有的植物中的乳管内不含橡胶，而含其他成分。

橡胶是碳氢化合物，它是分散在乳汁中的球形微粒。一般植物的乳管中含有骨状淀粉、蛋白质、脂肪、单宁物质、生物碱，而大量是水，约含 50 ～ 80%，可是，杜仲乳管中水分含量少，而橡胶含量较高，橡胶丝是很强韧的，所以，把杜仲皮折断后，它那乳白色的丝要用力才能拉断。杜仲是我国特产的橡胶植物，橡胶含量在杜仲树皮中约 3%，杜仲叶中约 2%，但它的果实中却含 27.34%。

杜仲的橡胶对于电的绝缘力很强，酸化缓慢，是电器工业优良的绝缘体，又因为不受海水的侵蚀，是包裹海底电缆所必需的材料，此外，也用作烈性药品的容器以及补牙材料。杜仲树皮是我国著名中药，是一种强壮剂，并能治疗腰膝痛及各种类型的高血压症。（顺庆生）

茯苓是植物的块根吗？



夏天的清晨，你如果在浙江、安徽山区的松林中散步，有时会看到松树边从地上缠系在树干的笔状长丝，或周围泥土长出一层淡白色的雾状白霉，松梢上结有蜘蛛网，以及松树茎叶呈萎黄现象，同时还可发现地面有裂纹，当你用脚跺或锄敲，地面发出空响时，就在这个地方，如果你用锄头挖下去，一定会发现松树根边上紧贴着有象甘薯那样的大“块根”，它不是松根，而是著名药用植物茯苓。怎样区别松树的根和茯苓呢？方法很简单，松根的断面能区分出韧皮部和木质部，又有松香味，而茯苓的断面却没有木质部与韧皮部之分，也没有松香气味，除外表黑褐色发亮，皱纹深而粗糙极似松根外，断面是粉性的灰白色。茯苓是多孔菌科的植物茯苓菌的干燥菌核而不是植物的块根，寄生在赤松或马尾松的根上。所以，夏日清晨在松林中所见到的雾状白霉及笔状长丝，是茯苓的菌丝和孢子，由于发现这些才能断定地下有茯苓的菌核，因而采挖出来供药用。这种茯苓菌对松树是有危害的，但对于人类作药用也很重要，经过人们的实践，为了使茯苓生长不侵害松树，目前已采用栽培的方法，利用已被砍伐后残留的地下松根进行接种。方法也简便：用刀刮去松树根皮一半，再用新鲜茯苓皮粘上或将小块茯苓削去一块表皮，另将松根剥除部分外皮，然后在去皮处相互粘合在一起种下。也有用新鲜茯苓捣成稀浆，拌入米汤，浇注在松根上，浆汁渗

入土中即会生长，第二年秋天就可采挖，如果接种数年后采挖，能收获可达几公斤至十余公斤的大茯苓。

（顺庆生）

天麻为什么无根无叶？

天麻是我国一种珍贵药材，古医书上有“神草”之称，不仅对某些病如眩晕、小儿惊痫等有特殊的疗效，而且它的生长过程也神秘莫测，长相也别具一格。

初夏时节，在阴湿的林区山间，从地面突然冒出象细竹笋似的、砖红色的花穗，穗的顶端排列着黄红色的朵朵小花，不到 1 米长的光杆孤零零地摇曳着，看上去真象一支出土的小箭，所以有的地方叫它“赤箭”。花开过后，结上一串果子，每个果里有上万粒不到 1 微米长小如沙尘那样的种子，随风飘扬，不见一片绿叶长出。细心的采药人，顺着这根“赤箭”往下追，从地下挖出一些象马铃薯、象鸭蛋、花生米那样大大小小的块茎，也找不到一条根，这些块茎就是天麻。

没有根，不见叶，全身没有叶绿素，不会进行光合作用，也无法吸收水分和无机盐类，那天麻是怎么长大的呢？原来，天麻生长有它自己的秘诀：“吃菌！”它是一种奇特

的食菌植物。

在林子里到处蔓延着一种名叫蜜环菌的真菌，菌盖是蜂蜜色，菌柄上有环，所以叫作蜜环菌。它们的菌丝体到处钻营、无孔不入，专靠吸吮其他植物的养料为生，腐烂木材、危害森林，当遇到天麻时，菌丝也照例把块茎包围起来。没想到真菌这时占不到便宜了，天麻的细胞里有一种特殊的酶，能把钻到块茎里面来的菌丝当作很好的食料消化、吸收掉了，真菌反而成了天麻的食物！靠了蜜环菌的喂养，天麻长大了，没有根和叶一样过得很好。这样，在漫长的进化过程中，根和叶慢慢退化了，就是现在，你在块茎的节间还可以依稀见到叶的痕迹——薄薄的小鳞片。

当人们捉摸到天麻的脾气后，只要把它的“粮食”——

蜜环菌准备好，给它一个阴湿的环境，在平原也可以人工栽培。古怪的天麻再也不神秘了。

虽然天麻无根、无叶，可它具有高等植物最大的特征：有复杂的开花、结实器官，用种子繁殖后代。它属于兰科植物。兰科里不少植物都生得奇里古怪，天麻恐怕是其中最退化、极有趣的成员之一吧！（卞咏梅）

猪苓是什么植物？

近年来，在攻克癌症的辽阔战场上，驰骋着一支新兴的抗癌劲旅——真菌类抗癌药用植物。猪苓，就是其中一名初露锋芒的抗癌新兵。

猪苓是多孔菌科猪苓的干燥菌核。夏季，这种真菌的子实体从地下菌核内抽出，菌柄分出很多枝，每枝顶端有一个菌盖。菌盖肉质，菌肉洁白而薄。猪苓喜欢凉爽的气

候、肥沃的土壤，常生长在枫树、柞树、桦树、槭树、橡树等山林中，我国大部分地区都有分布。

猪苓生来不愿“抛头露面”，仅在子实体开放时才匆匆看望一下世界，其余时间都隐居地下。但是，群众自有识破猪苓“隐身术”的诀窍。原来，猪苓生长的地方土壤肥沃而疏松，野草绝迹或稀少，特别是在夏季，土壤松凸并长有“白蘑菇”（子实体）的地方，往往就是猪苓的藏身之地。

猪苓性平，味甘淡，医学上自古以来用于利尿。据试验，健康的人服用以后，6 小时内的排尿量增加 62%。既然如此，猪苓为什么又能抗癌呢？难道它具有能直接杀死癌细胞的化学物质？分析结果表明，猪苓含有角甾醇、粗蛋白、多糖和 2-羟基廿四碳酸等成分，但这些化学成分并不能置癌细胞于死地。那么，猪苓抗癌的奥妙在哪里呢？原来猪苓含有一种葡聚糖的多糖体，这是一种非特异性细胞免疫刺激剂，能显著地加强网状内皮系统吞噬细胞的功能，使机体免疫功能增强，抑制了癌细胞的生长，从而在临床上表现出瘤体稳定、症状改善和生存期延长。许多药用真菌，例如香菇、云芝等，之所以也能抗癌，就在于它们与猪苓一样，都含有增强机体免疫功能的多糖体。

猪苓是一种多年生菌类，人们历来依靠采挖野生猪苓，资源已日趋减少。因此，近年来开展了猪苓的人工培

植工作。

过去，培植猪苓的成活率不高，经研究发现，猪苓的生长与天麻的生长相似，都要从蜜环菌那里摄取养料，因此，野生猪苓与蜜环菌总是形影不离。过去在培植中忽视接种蜜环菌，所以猪苓就活活地“饿死”了。现在用人工蜜环菌床培植猪苓，可使成活率上升到 90 ～ 100%。（商和恺）

有没有高大的蕨类植物？

我国地广物博，植物大家庭中的蕨类是很丰富的。黑龙江的密密森林，西双版纳的潺潺溪谷，浙江、台湾繁星般的岛屿，西藏、青海的高原……在祖国的深山密林里，溪谷原野上，都可以见到蕨类植物。

在东北的石灰岩缝中，你可以看到一簇簇高只有 5 ～ 20 厘米、叶片呈五角形的银粉背蕨。

在东南各地的丛林平原，贴在石面上的石韦，铺在地上的石松，挤在草丛中的紫萁……更是展眼就可见到。而在我国南方亚热带森林里，这些蕨类植物的生长更是生机勃勃，茁壮繁盛。

倘如我们进入南方的热带雨林，抬头朝上望去，可以看到许多大树的树干或树枝上长着一丛丛的绿色“鸟巢”，

有的象战士头上戴的伪装帽，紧箍着树干；有的象大厦里的壁灯，紧贴在树干的一侧。它们“足不着地，高踞空中”，构成了热带雨林里极其美妙的“空中花园”，这就是人们所说的“鸟巢蕨”。

鸟巢蕨并不是某一种蕨类的名称，而是形象地反映了许多蕨类在热带雨林中特有的悬空生长的状态——它们不是长在地上，而是附生在高空中的树干上，靠空气中的湿度和大树脱落的树叶作为自己生命所需要的水分和养料的来源。相反，如果你低下头来，又会看到成片的褐色或褐绿色的薄膜，紧贴在溪边岩石上，这类植物叫做膜蕨。它们代表着热带雨林里蕨类植物的又一种特殊生长状况。这些蕨类的植物体虽然都只是由单层细胞构成，但在湿度和温度很高的热带雨林里，不存在过快丧失水分的威胁，也不存在遭受寒冻的危险，它们仍能生活得生气盎然。这种奇观胜景只有在南方的热带雨林中才可见到。

除了上面说到的那些具有特殊生态的蕨类外，在南方林下的草本层中也生长着很多体态高大的蕨类，象金毛狗、观音座莲等，只是它们要比北方林下的蕨类长得稍高大一些，它们仍然还是草本蕨类。

那么，究竟有没有真正高大的蕨类植物呢？在我国的南方热带雨林里的溪谷和河流两旁，我们会见到成片形状很象棕榈的树木，有 3 米左右高。虽说是树，它却从来不开花，也不结果。如果你把它的叶子翻转过来，就可以看到在它的叶背面有很多的孢子囊群，这就是热带雨林中特有的“树蕨”，学名叫桫椤 [suō luó]。走出森林，还可以看到，一株株一丈多高的，形状很象苏铁的蕨类，长在荒坡上，它们被称为苏铁蕨，也是树蕨中的一种。

这种树形蕨类植物主要分布在云南、贵州、四川、广东、广西和台湾等地。因为这些地方溪沟纵横，终年气温高、湿度大，很适宜它们的生长。在热带环境里，蕨类植物不仅种类多，而且具有各种不同的生活型，长得特别繁茂，也有些蕨类植物长得特别高大。这些高大的树状蕨类，在气候干燥、寒冷的北方那是根本见不到的。　（金伟英）

什么是高山苔原？

地球上的植被是在漫长的历史过程中，同环境条件相适应而形成的。不同的植被类型有各自的发展历史，而且各种植被又具有独特的区系组成、外貌和层次结构，它们所反映的水热综合条件也有明显的差异。例如我国的长白山位于亚洲大陆东岸，濒临太平洋，在我国水平地带性植被区域中，属于温带长白山植物区系。它的一个突出的特点，是有着明显的垂直变化，具有典型的垂直景观特征，也就是随着海拔的不断增高，气候、植被、土壤等条件也发生了从低到高规律性的变化。当到海拔 2000 米时，出现了无林带，进入到高山苔原。一般的森林分布线是以全年气温最高的七月的月平均气温在 10℃ 左右作为森林界线。在气候学上每五天为一候，每候平均温度在 10℃ 以下就为冬季，10 ～ 22℃ 为春秋季，22℃ 以上为夏季。森林界线的分布高低，也是因地而异。在沿海，由于湿度大，森林界线就低；内陆地区干旱，气温高，森林界线也就分布得高些。当达到一定的高度，也就是森林界线以上时，就不长森林了，有的叫它高山带，有的叫做无林处。长白山的森林界线在海拔 2000 米，它历年最热的七月的月平均气温只有 8.5℃，经过十八年的观测，气温的最高极值只有 19.2℃，年平均气温在-7.4℃，所以全年都处于冬季，在岭脊阴坡或羊尾沟，常年都可见到雪斑。这里不但气候严寒，湿度也很大，年平均降水 1000 ～ 1400 毫米，而

且也是风力最强、风日最多的地区，年平均风速为 11.7 米/秒，八月为全年风速最低的时间，月平均风速也有 6.8 米/秒，几乎全年处于大风袭击之下，形成了所谓“天无全日晴，风无一日停”的自然环境。所以，在长白山海拔 2000 米以上，形成了独特的高山植被——高山苔原。

高山苔原的植物具有独特的生活型，看了后，令人玩味。譬如说，同是一种大白花地榆，在山下可长到一米多高，可是它到了高山，只长到 20 厘米，甚至更矮。高山苔原的植物不但植株矮小，通常不超过 10 ～ 20 厘米，为了防风、吸收养分和水，也是为了它自身最大限度地利用土壤的热量，根系特别发达，并且长成匍匐状或坐垫状，当你用脚踏上去时，有种松软、舒适又富有弹性的感觉。高山苔原的植物叶子很小，又常常卷曲，叶面上有蜡层，皮很厚，或具有白色绒毛，反光力很强，这是长期适应高山自然条件和强烈光照的结果。苔原植物又由于强烈的太阳辐射，给植物的花朵染上了鲜艳的色彩，而且花序很大。盛夏七月的苔原，真是百花盛开，万紫千红，构成了高山花园的绝妙景色！你瞧，婀娜多姿的白山耧斗菜，花冠奇特，花瓣向后伸延成筒状，内卷象钩环；体态奇异的乌头，花萼很象花瓣，上萼呈盔帽状，很逗人喜爱；小巧玲珑的龙胆草，别看它个头小，花儿可开得大，蓝色的管状花冠很象镶有花边的喇叭；还有那火红耀眼的石竹、剪

秋罗，高贵清雅的高山风毛菊，粉红鲜艳的苞叶杜鹃，朴实洁白的大白花地榆，还有那常年绿叶，雪中开花的牛皮杜鹃……，真是美不胜收。

我国幅员辽阔，从南到北、从东到西，既有热带、半热带、亚热带、半亚热带、温带、暖温带、寒温带等七个带，正好缺少一个极地植被类型，而长白山高山苔原有 30% 的植物属于极地植物，这就恰恰弥补了这个不足，成为我国独特的高山苔原，这就使我国从热带一直到极地，凡是北半球有的植被，我们全都具备，这就丰富多彩了，所以价值很大。

那么，极地植物是什么原因能促使它们到长白山来安家落户呢？这个大自然的奥秘，在等待我们去研究、去探索。（刘子德）

为什么石头上会长“石花”？

“石花”并不是石头开的“花”，而是一种植物，它的科学名字叫做地衣，在植物学上有一个门，叫地衣门，共有 18000 多种。地衣不仅能生长在光秃秃的岩石上，也能生在树上、沙漠里，甚至在千里冰封的极地，也有它们的足迹，是一门特别耐干、耐寒的植物。

地衣的诞生

地衣有什么本事，能生长在其他植物都不能生长的“不毛之地”呢?

经过科学家的长期研究，这个“哑谜”终于真相大白了。

地衣，不是一种单纯的植物，它是由两类亲缘关系很远的低等植物“合伙”组成的一种共生体。其中一个“伙计”是真菌，另一个是藻类。真菌用自己丝状的身体，编织成了一个网状的骨架和厚实的皮壳；球形的、椭圆形的藻类就充填在里面。这样，就组成了一个呈壳状、叶状、树枝状的地衣植物。

它们是怎样“合伙”营生的呢?

漏斗苔

百足苔

真菌不含叶绿素，自己不能制造有机物。但它能用菌丝体贪婪地从地面上、雨水中，甚至露里雾里吸收水分和无机物，并给藻类造成一个潮湿的环境；藻类具有叶绿素，它利用真菌吸收的水分、无机物和空气中的二氧化碳作“原料”，在日光下制造有机物，与真菌共同享受。这样紧密合作的结果，即使在非常恶劣的环境中，它们也能安全无恙地生活下去。

在传种接代方面，它们也是相互配合的。一些菌丝包围着一些藻体，形成了一个个“粉芽”，这种东西脱离母体以后，就随风飞扬，或顺水漂流，到异乡安家落户，成长为新的地衣。

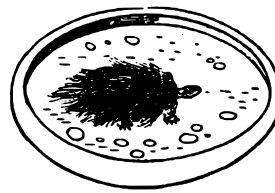
地衣生长在这些恶劣的环境中，且能分泌“地衣酸”来腐蚀岩石，对形成土壤有巨大的作用，所以被誉为“植物界拓荒的急先锋”。北极地方草料缺乏，它成了当地的主要家畜——驯鹿和其他兽类的良好饲料。

地衣含有“地衣淀粉”，经过处理后可作酿酒和提制

药用葡萄糖的原料。有一种叫“石蕊”的地衣，可提出石蕊来，作为化学指示剂。近年人们发现，地衣对空气中的污染非常敏感，因此，在环境保护科学中，把它作为一个灵敏的指示植物。（刘梨）

为什么绿毛乌龟身上会长毛？

说乌龟会生毛，这不是怪事吗？说乌龟会长绿毛，这不是更怪的事了吗？的确有一种绿毛乌龟，身上长了绿色的毛。把绿毛乌龟放在白的瓷水缸里，柔软的绿毛显得格外有趣。



究竟绿毛乌龟身上的毛是怎样生的呢？根据显微镜下的观察，生在绿毛乌龟身上的毛，实际上是一些水生的低等绿色植物——丝状的绿藻，包括刚毛藻、基枝藻等，它们都具有分枝，长约 3 ～ 4 厘米，着生在金龟和水龟的背甲上，很象绿色的毛。刚毛藻和基枝藻在基部都生有固着器，是一种根状的构造，能牢固地着生在绿毛乌龟的背甲

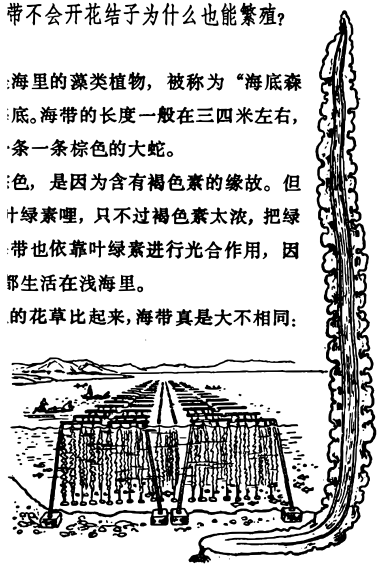
上。这些藻繁殖得很快，满布整个的背甲。

了解了这些，我们就懂得了，乌龟身上的绿毛只不过是附着生长在乌龟背甲外的绿藻，它们并不伸入体内，因此，并不伤害龟体的内部。绿藻能进行光合作用，必须给予充分的光照和养料。因此，绿毛乌龟应养在有土壤的水缸内，经常放在散射的光照下，以利于绿毛的生长、丰满和保持着绿色。

有时，金鱼缸里的金鱼，身上也会长毛的，但毛不是绿色而是白色。这是一种名叫水霉的菌类植物寄生在金鱼

身上的缘故，我们肉眼看到的毛，就是它的一丝丝的细胞。水霉长了几天就产生成千上万个小小的孢子散在水里，当孢子碰到金鱼时就寄生在鱼体上。金鱼长毛是不好的，会使金鱼得病而死亡，所以发现这种现象，要把得病的鱼分开，缸要彻底清洗。在放病鱼的鱼缸里，可以放一些盐，能把水霉杀死，使病鱼恢复健康。（陆时万）

海带不会开花结子为什么也能繁殖？



海带也是海里的藻类植物，被称为“海底森林”，生长在海底。海带的长度一般在三四米左右，看上去好象一条一条棕色的大蛇。

海带呈棕色，是因为含有褐色素的缘故。但是，它也含有叶绿素哩，只不过褐色素太浓，把绿色遮住了。海带也依靠叶绿素进行光合作用，因此，海带一般都生活在浅海里。

与陆地上的花草比起来，海带真是大不相同：海带有假根，但它并不是用来吸取养料的，而是为了能够使海带固定在岩石上，所以又称作固着器。海带既没有茎，也没有枝，全身就是一条长长的“叶子”。更有趣的是，海带并不会开花结实，但是也能繁殖。它的繁殖方法很奇特——先在“叶子”上长出许多口袋一样的孢子囊，囊里有许多孢子。成熟时，孢子囊破裂，里头的孢子就出来了，用长在一侧的两根鞭毛，在海里游泳。当它们落在海底的岩石上，在合适的条件下，就会发芽长成一条海带。

海带里除了含有一些蛋白质、淀粉、脂肪与矿物质外，特别可贵的，它是个碘的仓库。在干的海带里，含碘将近1%。碘，是人体内不可缺少的元素。甲状腺里，约含碘0.1 ～ 1%。所以食用海带，对人体还有好处呢！

海带除了食用以外，还可以提取褐藻胶、甘露醇等工业原料。

现在，人们不光是到海里去采集海带，而且已经能够人工养殖海带了，在我国北部和东南沿海大量养殖。

（叶永烈）

池里的水为什么会变成碧绿色？

风和日暖，当你来到郊外水沟池塘边散步时，有没有注意到有些池水常常呈现碧绿的颜色，绿得好似一块色彩匀称的大翡翠，似透明又不透明，真是令人喜爱啊！这是怎么一回事呢?

你只要取这样的水一小滴，用显微镜观察，就会看到在这一小滴水中存在着很多绿色的小生命！它们在这小小的世界中有的静止不动，有的欢快地游动着，这就是植物界中最低等的藻类植物。由于它们的细胞内都有一个叶绿体，所以称为绿藻。全世界的绿藻约有 6000 种，水池里的绿藻是绿藻的几种最简单的原始类型，它们的构造极为简单，形体极小，能在富含有机物质如氮肥的水中极快地

大量繁殖，它们个个穿着“绿衣裳”，所以将池水“染”绿了。

最常见的单细胞绿藻有小球藻和衣藻，小球藻是大家熟悉的，它分布极广，从热带至温带，无论在河流、沟渠、池沼甚至水槽、水缸内都可以生长，它的形状是圆的，直径只有 5 ～ 10 微米，浮悬水中，不能游动，它的叶绿体内含有大量的叶绿素，能进行强烈的光合作用，它的细胞内含有大量蛋白质、脂肪和维生素，如果把它们捞起晒干，蛋白质含量达 40 ～ 50%，脂肪 10 ～ 30%，营养价值相当于鸡蛋的 5 倍，花生米的 2 倍，因此被人称作“水中猪肉”，可以食用或作饲料。至于衣藻则是卵圆形的，它的前端长着二根鞭毛，能在水中游动。绿色的水中还可以存在着群体类型的绿藻，最常见的有盘藻、团藻等。在显微镜下观察团藻，可以看到团藻周身长着短短的鞭毛，仔细观察，它并不象真正的多细胞植物那样有各种分化，而是由数百个以上的似单细胞衣藻般的细胞组合成的大型群体，细胞排列在群体的表面，虽然它们在水中活动起来象一个绿色的小彩球一样不停地滚动，但每个细胞都保持它们的独立性，它们独立地进行营养、繁殖。因此，人们曾设想，原始的多细胞植物就是经过了类似于团藻一类的原始植物进化而来的。

使池水变绿的原因除了以上提到的一些藻类外，还有

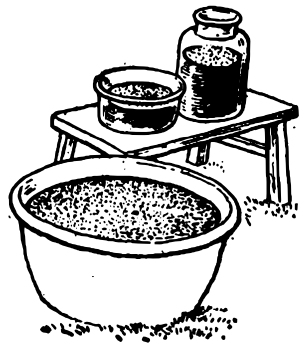
属于裸藻类的眼虫藻，它们大量繁殖时，能使池水变得十分翠绿美丽，在显微镜下观察，单细胞的眼虫藻象一只绿色的梭子，利用它前端的一根鞭毛在水中穿来穿去地游动着，别看它小，在它身上聚集了植物和动物的双重特征哩！因为它含叶绿素，能够象植物一样的自己制造养料，但它的细胞又象动物一样是没有细胞壁的裸细胞，细胞的最表层是原生质膜，能吸收外界的养料，此外，在它的前端还有血红色的眼点，能够感觉光线，向有光的方向游过去哩！（李颖）

小球藻为什么繁殖得特别快？

在一个清澈的小池里，你如果倒下一杯带有绿色小球藻的水，在气候温暖、阳光充足的情况下，过不了多久，你就会发现，整个小池都变得绿茵茵的了。这中间，除了少数其他绿色植物外，大多数是小球藻的子孙后代挤满了小池的缘故。它们的繁殖为什么这样快呢?

小球藻是一种单细胞的低等植物，只有在显微镜下才能见到它的真面目。它不会象高等植物那样能开花结实，靠种子来繁殖后代，而是借助于自身细胞分裂，或在细胞中长出“似亲孢子”来进行繁殖的，也就是说：有的时候，

一个小球藻能一分为二，变成了两个，两个又可以分裂成四个；有的时候，特别是有良好的环境条件，一个个细胞都长得很壮实时，在这样的细胞里就会同时长出两个、八个甚至十六个和母细胞面貌相象的小孢子来（这就称为“似亲孢子”），这些孢子长啊、长啊，终于把包围它们的母细胞胀破了，一钻出来，就能独立生活，就这样，一个小球藻，转眼之间就变成八个或十六个小球藻了。



特别令人吃惊的是，这些分裂出来的小细胞和小孢子，生长起来特别快，有时，它的体重一天中能增长 100 倍哩！它们很快长大，又重新开始繁殖后代，日复日、年复年地循环继续下去，就是小球藻繁殖得特别快的全部秘密。

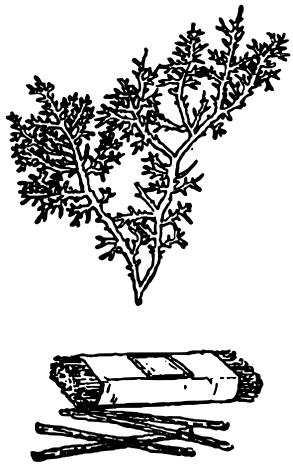
小球藻不但繁殖得快，在它小小的身躯里，可蕴藏着极丰富的蛋白质、糖、脂肪和维生素 A、C，营养价值很高，远在第一次世界大战期间，曾被人用来代粮。现在有

的国家在糕点、菜肴里加点小球藻提取液，据说能保持香味久久不衰。这是什么缘故呢？原来，小球藻起着一种挥发成分保持剂的作用。随着科学的发展，人们将开始到宇宙间航行，小球藻体态轻盈，富有营养，在太空食品的名单中占显赫地位。小球藻居然能上天，可真不简单啊！

它还能下深海哩！它的光合效率非常高，可达 23.5%，这个数值超过陆生植物的 10 倍。能利用它的光合作用来制造氧气吗？有人计算过：1 克小球藻一天可放出 1 ～ 1.5 克氧气，这在军事上可大派用场了，在核潜艇上装上个质轻体小的小球藻空气净化器，它吸收人呼出的二氧化碳，不断放出氧气，循环不已，能让潜入深海的潜艇中始终保持清新的空气。（卞咏梅）

为什么石花菜能做琼胶？

石花菜是一种生长在海洋里的红紫色的藻类植物。在它的身体里含有大量的多醣物质，叫半乳糖胶。这种醣可不象葡萄糖、蔗糖那样容易溶解在水中，只有在热水里才会溶解。



石花菜从海里捞上来后，放在太阳底下晒，直晒到紫红色自动褪去，再把它放到锅中加水煎熬，那些半乳糖胶就溶解到水里去了，趁热时过滤，去掉杂质，再经过漂白、冷却、凝固、干燥等等步骤，就制出了半透明的、又轻又脆的东西来，样子象一条条宽扁的粉条，这就是我们买到的洋菜，也叫琼胶。

琼胶，把它溶在热水里冷却后就变成一种半透明的又具有弹性的胶状物，放到什么容器里冷却后就能成什么形状。说它象固体吧，在里面放多少水它都有本事凝起来，但一碰就象碰嫩豆腐一样破碎了；说它是液体吧，凝固后又失去了液体特有的流动能力。因此，只好把它看成是介于固体和液体之间的中间类型了。

正因为琼胶具有这种特别的性格，在科学研究工作里就大有用处了。例如，在琼胶制成的溶液中加些糖、维生素、矿物质之类的营养物质，凝固后就成了一种专门的培养基。把一粒麦子的胚放在培养基上，能够吸到水分和养料，又能透到空气，在严密的消毒、光照和温度控制下，经过一段时间，不但能保持植物组织的生命，而且还能生根、发芽，甚至单个细胞也能在这种培养基上长成一棵小植物。所以说，琼胶是科学工作者不可缺少的好朋友。

平时，在琼胶的胶液中拌入糖和香料，或加入醋和姜等调味品，很容易制成可口美味的冷冻品，人们叫作凉粉。在糖果或果酱等不少食品中也都有琼胶的踪迹哩！

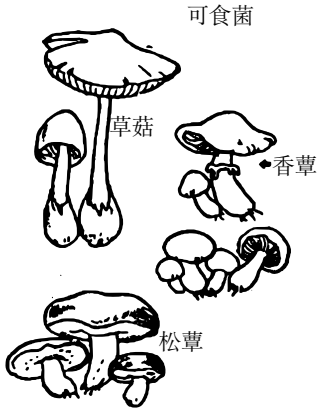
（卞咏梅）

为什么下雨后地上会长出很多蘑菇来？

蘑菇、香蕈、松蕈、草菇等，都是一些味道鲜美的食用蕈，通常把这些蕈类统称为蘑菇。由于其中不但含有 17 种氨基酸，而且蛋白质以及钾、钠、磷、硫、镁、铁等无机盐类的含量也相当丰富，因此早在一千多年以前，它们就成为我国人民的食品了。

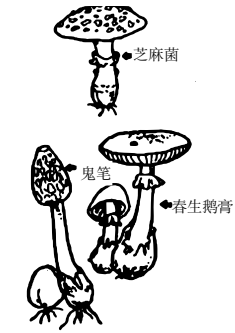
我国广大的森林和田野间，每年都野生着无数蕈类，

除了有毒的不能食用外，许多都可以做鲜美的小菜。

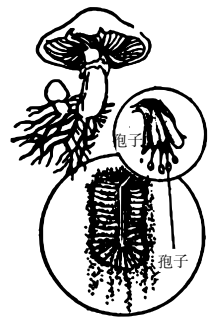


采蘑菇有经验的人都知道，蘑菇常常长在温暖潮湿的树林下和草丛里，干燥而土壤瘠薄的地方是很难找到蘑菇的。特别是春天下雨以后，更是采集蘑菇的好机会。

为什么下雨后，地上会长出很多蘑菇来呢?



有毒菌



部分菌褶放大

蘑菇是一种比较低等的植物，属于真菌类。它不会产生种子，只能产生孢子来进行繁殖，孢子散布到哪里，就在哪里萌发成为新的蘑菇。

蘑菇自己不会制造养料，只能利用它的菌丝伸到土壤或腐烂木头中，去吸取现成的养分来维持生命。所以蘑菇常常生长在阴湿温暖而富有有机质的地方。

孢子落到土壤中，就产生菌丝，吸收养分和水分，然

后产生子实体，这就是我们看到的蘑菇。但是子实体起初很小，不容易为人们所发觉，等到吸饱水分后，在很短的时间内就会伸展开来。因此，在下雨以后，蘑菇长得又多又快。

在采集蘑菇的时候，最应注意的是不要采有毒的蕈类，目前还没有一个最好的方法来鉴别有毒或无毒，一般只能依靠采集人的经验，例如毒蕈大多有各种色泽，非常美丽，无毒蕈大多是白色或茶褐色。所以，最好跟有经验的人一起去采蘑菇，以免发生中毒的危险。或者采集来以后，请教请教有经验的人，请他们鉴别一下。　（汪嘉熙）

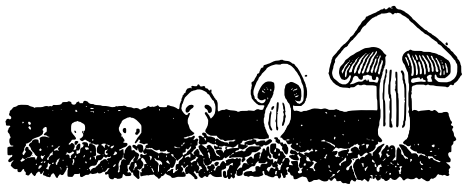
蕈类植物为什么没有根？

蘑菇、香蕈等蕈类植物，它们戴着伞形的、钟形的、球形的“小帽儿”，挺逗人喜爱。但如果你刨起一棵来看看，嘿，没有根儿！

不错，蕈类植物没有根。不但没有根，还没有茎、叶的区别，不会开花，也不会结果实种子。

蕈，是真菌类的一些低等植物，它跟霉菌、酵母菌等是相隔不远的近亲。它的身体，整个儿都是由一些丝状的、棉花状的、蛛网状的菌丝组成，看起来就象茂密的“霉”

一样。从蘑菇的伞盖上切下一块，放在显微镜下，可以看到一束一束的菌丝。每一条菌丝是一个细胞，或者是很多细胞，都非常微小，所以只能在显微镜下才看得清楚。菌丝是有分工的：有些专管营养和增大身体，叫做营养菌丝；另一些专管传种接代，叫做繁殖菌丝。我们所见到的蕈，就是由很多很多繁殖菌丝组成的（在科学上称为“子实体”），它里头充满了成万上亿个孢子，用来繁殖。



它们没有根，没有枝叶，又不含有叶绿素，所以自己不会制造营养物质，完全靠吸收现成的养分来生活。它是怎样吸收营养物质呢?

就靠营养菌丝。这种菌丝，伸入土壤、朽木，甚至生活在一些植物体中，分泌出一些酶来，把复杂的有机物分解成比较简单的物质；这些东西，就直接被菌丝吸收利用了。所以，蕈类植物用不到象一般植物那样的根、茎、叶等组织来维持生命了。蕈类植物的生长规律被人们掌握了，就可进行大量的人工培植。（刘梨）

石油的形成和菌藻植物有什么关系？

石油是一种埋藏在地层内的可燃性矿物，有很大的经济价值。当我们从银幕上看到大庆原油滚滚喷出井口的动人镜头时，可能会问：地底下哪来这么多的油呢?

说起来可能令人难以置信，原来石油是由生物遗体在一定的条件下转化而成的。造成石油的究竟是哪一类生物呢? 对这个问题有种种不同的说法。不过，一般认为石油的前身并不一定是什么体态庞大的生物，而大量富集在水域中的微小生物，如菌藻植物等，很可能是形成石油的主要原料，因为它们体内所含蛋白质和脂肪的比例很高。

生物死亡以后如果暴露在空气中，很快就会被氧化而破坏掉。因此，只有在缺氧、闭塞的水域里或是在泥沙覆盖的情况下才能生成石油。除了这种特定的环境和必要的温度、压力外，细菌的活动是重要的条件。有些细菌能够在缺氧环境和相当高的温度压力下生活，靠分泌酵素来慢慢地分解生物的遗体，使生物体中的碳和氢富集，并转变为各种液体状态的化合物。在这个过程中同时产生的氢气，能创造和保持缺氧、还原的环境，有利于石油的形成和保存。

细菌的作用还不止这些。在石油的运行、聚集以形成有经济价值的矿藏的过程中，它也起着一定的作用。因为它能增加岩石的孔隙，降低石油的粘度和提高油层的压力。由于细菌具有这种特殊性能，在石油勘探和开发中还可以利用它来提高采油率，让每一口油井出更多的油。

不过，在石油形成、保存和聚集中起作用的只是一些厌氧细菌。自然界里还有许多细菌不但对石油的形成毫无“贡献”，有的还在石油的形成和聚集过程中起着破坏作用呢！（周志炎）

为什么说海藻是最古老的造礁生物？

在我国浩瀚的南海水域中，到处点缀着大大小小的生物礁。美丽富饶的西沙群岛就是由这类生物礁组成的。人们通常认为这些礁体是由珊瑚虫营造的，但这样的看法还不全面，因为除珊瑚虫外，红藻、绿藻、蓝藻等海藻也是构成这些礁体的“建筑师”。

海藻不仅是现代的造礁生物，在遥远的地质历史上，它对于礁体的形成也起着巨大的作用。地史学的研究告诉我们，在 6 ～ 7 亿年以前，地球上除了大量的菌、藻生物外，几乎很少有其他生物存在。但是，就在这样的古老地

层中，却到处发现生物礁，这些礁体几乎全部是由海藻构成的。

目前，我国最古老的海藻礁发现在 17 ～ 18 亿年前的地层中。经研究，这些藻礁几乎都是由蓝藻构成的。尽管这些蓝藻个体微小，结构简单，但它们在生活过程中却有一种分泌钙质的能力。许许多多单细胞、群体或丝状体的蓝藻附生在浅海海底生活时，由于吸取介质中的二氧化碳，提高了介质的含碱度，这就引起周围海水中重碳酸盐的沉积。同时在蓝藻本身分泌的粘液质中，也含有大量碳酸钙。大量的蓝藻在浅海底日复一日，年复一年，一代复一代地生活，经过漫长的岁月，就积累成巨大的海藻礁（又称迭层石礁）。

海藻礁在地球上最繁盛的时期，大约距今 10 亿年前后。当时，由于阳光充足，气候适宜，又没有动物吞噬和破坏，在一望无际的浅海中，礁体分布鳞次栉比，颇为壮观。构成这些礁体的除蓝藻外，还有结构比较复杂的红藻。

藻礁不仅可以用来研究古老地层的对比和远古时代的地理环境，而且有些藻礁色彩鲜艳，光辉夺目，在建筑上可以用来做高级的装饰材料。

所以我们说，尽管海藻在植物界是比较低等的，但它却是地球上最古老的造礁生物。　　（曹瑞骥）

花粉粒的演变和测定地层有什么关系？

生物是不断演变的。这种演变，虽然在短时期内是微小的，一时看不出，但经过漫长的岁月后，就会显出差异来。

种子植物有雌雄性生殖器官。雄性器官产生花粉，花粉也是一直在随着环境变化着的。所以在地史上一定时期生长的一些种子植物必然具有一定形式的花粉粒。由于各个时代的花粉粒各有各的特点（较低等的孢子植物的孢子也同样如此），分析研究古时代地层中保存的化石花粉粒的特点：如体积、形状、内部构造并包括图式和百分含量等，便可以推测当时的地理条件（地形、气候）和古地理的面貌，从而为鉴定地层时代提供了条件。孢粉（指孢子与花粉粒）的科学分析，还可以广泛运用于地质、地理、植物、考古、气象、海洋等有关领域。

有人计算过，一株玉蜀黍平均可产生五十万颗花粉粒，大麻的一个花药（是贮藏花粉的）就含有七万颗花粉粒，一棵松树可产生三亿五千万颗花粉粒。花粉粒这么多，所以它们在地层内的分布的面就很广，到处都有它的踪迹，比其他动植物的化石容易发现。例如，在煤田、石油

钻探的岩心中，当大型动植物化石难于找到的情况下，更显出化石花粉粒分析的优越性。

由此可见，从花粉粒的演变去测定地层，不仅在学术上可以寻求它们之间的关系，而且对地质勘探工作也能作全面而深入的开展，特别是煤田、石油等重要能源资源的寻找和开发，愈来愈迫切需要解决钻孔中岩层的地质时代、地层划分以及钻孔之间的地层对比等问题。小小的花粉粒，在科学研究上，还是相当重要的。　　（王俊基）

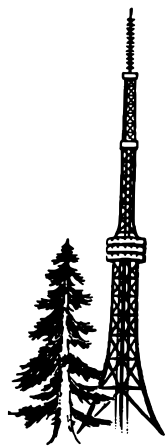
为什么植物的形态对建筑工程有所启示？

传说二千多年前，我国有位鲁班师傅，有一次他上山砍树，无意中被一棵丝茅草划破了手，他感到奇怪：柔嫩的小草怎么会使长满老茧的手弄破出血？仔细一看，发现叶子边缘有许多小刺，又尖又细，摸一下果真很锋利。他高兴极了，回家请老铁匠仿照这种叶的边缘打了一把有刺的铁片，用它锯树，比斧头砍快多了。为了使铁片硬而直，操作方便，他又设计了一副木框。这样，就制成了第一把锯子。

一百多年前，国外有位花匠，在水池里种了一些美丽的王莲，它的叶子又圆又大，直径有 2 米左右，活象个大

竹匾浮在水面上，上面能稳稳当当地坐上一个小朋友。他想：一片叶子这么牢固，到底是什么原因？他翻过王莲的叶子，看到叶子背面有一根根粗大的叶脉，在叶脉之间横生着象镰刀似的小叶脉，它们纵横交错，形成了有规律的几何图形，他模仿王莲的叶子结构，用钢条和玻璃成功地建造了一座飘浮在水面上的美丽“水晶宫”，从此，他也成了有名的建筑师。

这两个故事告诉我们，研究植物的结构和功能是非常有趣的，模仿生物来设计新型建筑物的科学称作“仿生学”，今天应用得很广泛。



你知道高高的电视塔，为什么都设计成类似圆锥形的结构？这是从高山上的云杉树得到的启发，云杉长年累月

受着狂风的袭击，树干的底部变得粗大，整个树干成了圆锥形，模仿云杉的形态造成的电视塔，即使遇到十二级台风也巍然不动。

现代化的城市，一幢幢摩天楼平地而起，怎样把很多大楼设计得更合理、更科学呢？从植物对光照、温度等环境条件的自身调节中得到启发，你看那繁茂生长的叶子，看起来好象杂乱无章，如果你选一个枝条，从顶端往下瞧，就可以看到叶子在茎上排列得那么井然有序，就拿最常见的车前草的叶来说吧，数学家研究了它，发现它的叶子是按照对数螺旋线有规律地排列的，计算了每片叶子的夹角是 $137°30'28''$，可以用数学方程式来表示。这样的排列，每片叶子都有机会得到充足的阳光来进行光合作用。所以，叶子的对数螺旋线也是采光面积最大的排列方程。从车前草那儿学到了调节日光辐射的原理，有人设计十几层楼的大厦，安排得每个房间都能照到温暖、明亮的阳光。

再看植物的叶片，中间有很多叶脉，象人的血管一样，是叶子的“运输线”，看似横七竖八，其实，它的几何图形能使最短的距离达到最高的运输效率。在设计城市街道、高速公路、输油管、煤气管、水管系统时，叶脉不就提供了一个极好的设计模型吗？

谁都知道鸡蛋壳很薄，但要捏碎它可不容易！很多植物的种子、果核、果荚也有类似的薄壳，但却十分坚固。

这是由于弯曲的表面，即使薄得象纸一样，但也可耐受相当大的压力。人们从中得到启示，设计了薄壳结构的建筑物，北京东站大厅的屋顶就是其中之一。

小麦是大家都熟悉的植物，它的茎这么细，一折就断，并不坚固，但却能支持比它直径大 200 ～ 300 倍的长茎秆直立不倒。然而，今天一百多层楼的大厦高度最多也只有它建筑面积直径的 20 ～ 30 倍。所以，研究植物结构特点和它的负荷力学原理，将可启发建筑师把楼房盖得又高又牢。

植物在亿万年的进化中，被大自然精雕细刻，形成了今天各种各样适合在一定环境下生存的形态，它们的结构极其精巧完善，功能也十分优异，让我们不断地探索研究，找出规律，仿照它们与环境至善至美的协调配合，为人类创造出更多更美的建筑来。（卞咏梅）

根据地面生长的植物能推测地下的矿藏吗？

谁都知道，要寻找地下的矿藏，必须进行地质勘探。可是根据地面生长的植物，也能够推测地下的矿藏，就不是每个人都知道的了。

最近几十年来，世界各国勘探金属矿的技术有了很大

的发展。其中一种方法，就是分析土壤或土壤上所长的植物中的金属含量。如果土壤中或上面生长的植物中某种金属的含量特别高，就可以推测地下可能分布着这种金属矿。

这种方法很有效果，有的地方就是根据植物中的金属含量，找到了矿藏，或者提供了地下金属分布规律的线索。

后来又发现了更简便的方法，那就是利用“指示植物”来寻找金属矿。

原来有些金属矿区的土壤中，这种金属的含量特别高，这对一般植物来说是有毒害的。大部分植物不能忍受金属含量这么高的土壤，纷纷死去，不能生长；而却有少数植物能够忍受这样高金属含量的土壤，生长得很正常。这些植物就成为那种金属的“指示植物”。就是说，一看到这种植物的存在，便能推测地下含有哪种金属矿。

举例来说，澳洲有人发现一种属于石竹科的植物可以指示铜矿；在挪威发现属于石竹科的另一种植物，专门生长在含铜极高的土壤上，也是一种铜矿的指示植物。在美国发现一种豆科植物名叫“灰毛紫穗槐”，是铅矿的指示

植物；他们还发现一种豆科植物和一种十字花科植物，是硒矿的指示植物；在西德和瑞典，发现一种“堇菜”，专门生长在锌矿的废堆上，另一种十字花科的植物也能指示锌矿。

我国曾有人发现一种“海州香薷”，是铜矿的指示植物。这种植物不仅能忍受含铜量极高的土壤，并且能吸收很多的铜，在它们根部的干物质里竟含有 3% 的铜。因此，根据这种植物的分布，可以找到很好的铜矿。当地的群众把这种植物取了个非常恰当的名字——“铜草”。

根据植物来推测地下矿藏，非常方便，所以是一种很有用的方法。我们应该进一步研究，发现更多的探矿指示植物。（汪嘉熙）

为什么黄山的松树特别奇？

黄山多奇松，这是早就闻名的。为什么奇松多出在黄山？总的说，黄山松的奇形怪态，是松树适应周围环境，特别是长期来经受刮风、下雪和低温而形成的。

例如，长在山边路沿的松树，常常多向外伸出枝干，正好与里面的斜坡配合形成奇突而又平衡的感觉。象玉屏楼东的“迎客松”，树不高，但它的分枝伸出来象条巨臂，犹如打出欢迎客人的手势，给人印象很深。而生在地势平坦处的松树，四面八方阳光雨露比较均衡（当然也有

差别），枝叶就象一把大伞，四面匀盖而出，如云谷寺旁的“异萝松”就是。

在北海的“蒲团松”，树虽不高，但枝叶密集于树冠，密得几乎不透光，由于紧密的关系，上面能坐几个人，甚至可放个席子睡睡觉。这是它长期承受冬天大雪雪压的威胁而形成的。

黄山还有些松树长在悬崖峭壁上，更为奇特，如西海和石笋峰等处的松树，有的枝干伸出几米远象条长臂一样，有的枝干卷曲甚至绕旁边的树后又再向上生长，有的则倒生向下至十数米之处，……如果你细心观察，会发现峭壁上的松树，它们的近根部分从岩石缝中出来时，只有碗口那样粗，往上长时，树干变大成盆口粗了，这是松树与石头顽强斗争来求得生存的好例证。

总之，黄山的奇松太多了，它给我们提供了植物生活与自然环境有密切关系的丰富科学例证。（汪劲武）

为什么长白松特别美？

植物世界是一个庞大的、复杂的世界。到目前为止，人们已经知道的植物就有约四十万种之多。可以肯定，还有许多植物至今还没有被发现。在我国东北，素有“长白林海”之称的长白山原始森林，1960 年划定了长白山自然保护区。这里不仅有天池、瀑布、温泉、长白湖等绚丽的风景，而且生物资源也十分丰富。据调查，这里生长着一千五百余种植物，其中有经济树木八十余种，中草药材八百种以上；三百余种鸟兽，几千种昆虫，互相制约，保持着生态平衡。在长白山自然保护区管理局附近的海拔 700 ～ 1200 米之间的山地，成片或零星地分布一种松树，长得特别好看，当地人称它“美人松”，就是近几年刚发现的一个新种。

当你从远处望去，只见三十多米高、七八十厘米粗的棵棵大树，郁郁葱葱，象鹤立鸡群一样，高高地耸立在杨、桦、柞等众树之上，显示着特有的丰姿美态。

当你漫步走近它的身旁，就会看到它那绮丽开阔的树冠，亭亭玉立而笔直的树干，象胳膊一样的枝杈，宛如友谊的臂膀，在和风的吹拂下，微微上下摆动，好象向远来的客人致意。

当你在千里冰封、银装素裹的严冬去看它，你瞧，它那碧绿的针叶，两针一束，下部棕黄、上部金黄色的树干，在伞状似的冠下笼罩着，有白雪的衬托，显得特别的雍容清雅，秀丽多姿。当地人给它起了个响亮的名字，叫“美人松”。又因为它是我国特有种，唯独长在长白山，就亲切地叫它“长白山独生女”。

每当盛夏，或是严冬，不知有多少国内外的诗人、画

家和学者，在它身边留连忘返，为它写诗、作画和考察。植物学教授、专家从它的叶、花、果实和树皮鉴定它是欧洲赤松的一个变种，有的则主张它类似于樟子松，应是樟子松的一个变异。由于几番的争论、学术交流，1976 年中国林业科学研究院院长、中国树木学家郑万钧先生为“美人松”定名叫“长白松”，并将论文发表在《植物分类学报》上，同时将长白松这个新种编入新版《中国植物志》。

长白山自然保护区科研工作者，对长白松的生物学特性深入研究。据初步观察，长白松耐瘠薄和轻度盐碱，它比落叶松、红松生长快，它的木材含脂高，略带淡黄的色泽，可作门窗、家具等建筑和生活用材，又是美化环境的理想绿化树，所以长白松是一种很有前途的速生树种。（刘子德）

世界上最大的和最小的种子是什么种子？

什么植物的种子最小，人们通常都会说是芝麻，因为通常用芝麻来比喻小，其实，比芝麻小的种子还多着呢！种子的重量也可反映种子的大小，如以千粒重计算，芝麻是 2 ～ 5 克，烟草是 0.14 克，马齿苋是 0.1 克，四季海棠只有 0.005 克，也就是说，一粒芝麻比一粒四季海棠种子

要重几百倍到上千倍，可是天鹅绒兰的种子更小得可怜。它细小得象灰尘那样，只要呼吸稍大一点，就会把它吹得无影无踪，可说它是最小的小弟弟了。至于大些的种子，如大粒蚕豆的千粒重可达 200 克，但还有比蚕豆重几千倍的种子。究竟什么植物的种子才算最大呢？生长在非洲东部印度洋中的塞舌尔群岛上的一种复椰子树（或叫大实椰子树），它的种子可以在海上漂浮到印度、斯里兰卡、苏门答腊、爪哇、马来西亚、桑给巴尔沿岸等地。尤以马尔代夫群岛最多，故又名马尔代夫椰子。它的种子算得是植物界中的大哥了，一粒种子长达 50 厘米，中央有个沟，好象两个椰子合起来一样，重量竟有 15000 克。

复椰子树的果实也象椰子一样，外果皮是由海绵状纤维组成的，去了这个纤维层，就可见到有硬壳的内核，这才是种子。

复椰子的椰肉还可以治病，煮汤饮服可治吐血或久咳不愈，叶还可编草帽、盖房顶之用。（黄智明）

世界上哪一种树最大，哪一种树最高？

地球上有几十万种植物。在所有这么多的植物中，有爬在地上的小草，也有几十米甚至百余米高的大树。最小的小草我们暂且别说它，那么，世界上哪一种树算得上最大最高呢?

要想参加树木界中最大的冠军竞选，那只有北美洲的一种叫“世界爷”的巨树有“资格”。有人测量过，它的树干直径，根部最大的约有 12 米，可以说，它是世界上最

大的树木了。有人在树的根部凿了一个隧道，隧道中可以让一辆汽车安全通过，没有一点阻碍，它的大，是可以想象的了。

如果以树的高度来说，那么，“世界爷”还不能算是冠军。澳洲有一种桉树，一般高度在 100 米以上，据说最高的可达 155 米，所以，可以说没有比它们再高的树种了。

但是，这种最高的树木，并不就是最长的植物。最长的植物，还是热带雨林里的一种攀援植物，有的藤蔓最长的据说有 300 米以上哩!

长成这么高大的树木，需要许多年才行。因此，有些寿命长、树干又高又大的树，大都保持着较古老的性状，也就是这个原因。（褚瑞芝）

世界上最大的和最小的花是什么花？

在苏门答腊的热带森林里，有一种寄生植物，叫作大花草，一般寄生在葡萄科乌蔹莓属植物的根上，大花草很特别，它没有茎也没有叶，一生只开一朵花，可这一朵花特别大，最大的直径达 1.4 米，普通的也有 1 米左右，因此，大花草长的花也叫作大王花，可算是世界上最大的花了。花的形状象个大面盆，有五片很厚的红色花瓣，一朵

花的重量就有六七公斤，花心象个空洞，里面可盛水六七升。开花的时候也散发出很浓的气味，但不是香气，而是象烂鱼腐肉那样难闻的恶臭，因为花儿大，这种令人难受的恶臭能传送到几里以外，这种臭味正好招来一些逐臭的苍蝇如潜叶蝇之类来为它们传粉。

大王花是 1818 年间植物学家阿诺尔特（J. Arnold）在印尼苏门答腊的热带森林里发现的，因此，它的学名中的种名就用他的名字叫作 Arnold。由于大王花只有苏门答腊才有，因此列为保护的植物。

在一般的池塘和稻田里，有一种浮生在水面的水生植物，是浮萍科的无根萍，它没有根也没有叶，形状似小球，长约 1 毫米，宽不到 1 毫米，这样小的植物，它的花也更小了，花的直径只有缝衣针的针尖那么大，不注意还看不出来，可算是世界上最小的花了。（汪劲武）

我国有哪些著名的古树？

我国是有悠久历史文化的国家，古代寺庙建筑多，因此著名的古树也多。

在陕西省黄陵县黄帝陵旁的一株柏树，传说是轩辕黄帝手植，现在的围粗达 10 米。树龄约有四五千年。

台湾阿里山有株红桧，叫神木，据说有三千年历史了。山东曲阜孔庙里的一株桧树，老态龙钟，据说是孔子手植，有两千多年了。山西太原城外有一株号称周代的柏树，也有两千多岁。

四川成都杜甫草堂有一株罗汉松，传说是杜甫手植，已活了一千多年。

江苏苏州吴县的司徒庙有四株古柏树，分别名为清、奇、古、怪，各有特色，尤其是怪柏，曾经遭受过雷击，后来又复活了，历经风霜，仍发新枝叶。这四株古柏，据推算也有一千八百岁了。

山东莒县的定林寺，有一棵粗大茂盛的银杏，高 25 米，围粗达 16 米左右，据说已有三千多岁，现在还果实

累累。

此外，还有好多古树，只要听听名称，也足以了解它们的年岁不小，如山东泰山有秦始皇封的“五大夫松”，河南嵩山嵩阳书院的汉将军柏，四川灌县青城山的汉银杏，北京中山公园的辽柏，北京北海公园的唐槐等等。

几百岁的树，我国各地都有，就不足为奇了。国外也有很多有名的古树，美国加利福尼亚州的巨杉世界爷是最著名的一种，已有三千岁了；非洲加那里亚岛的龙血树，也有六千岁的高龄。据说日本屋久岛有棵裸雪松，经用仪器测定，树龄有七千二百年。长寿的树木，世界各处都有，说明树的寿命一般是比较长的。（汪劲武）

世界上五大庭园树木是哪几种？

世界上五大庭园树木是金钱松、雪松、世界爷、日本金松和南洋杉。它们都是裸子植物树种。以树形美丽而著称。

金钱松是我国特产，分布在我国长江中下游各省温暖地区。江西庐山植物园和江苏南京也有栽培。它喜欢土层肥厚，排水良好的酸性土壤。它的树干挺直，叶在短枝上成簇密生，平展成圆盘形，每片叶都呈条形，入秋后变作

金黄色，非常美丽，最宜于作庭院树木。

雪松在北京称为香柏，它原产在喜马拉雅山区 1000 ～ 4000 米的山地。树高可达 40 多米，气派雄伟，终年常绿，它的叶在长枝上是辐射伸展，在短枝上是簇生状，叶针形而坚硬。它的球果在熟了时红褐色，呈卵圆或宽椭圆形，长达 7 ～ 12 厘米，直径 5 ～ 9 厘米，挺立在枝头，十分美观悦目。是极珍贵的庭园树木。

雪松在北京、旅顺、大连、徐州、上海、南京、庐山、昆明等地都生长得很好。它有几个各有特色的变种。如垂枝雪松，枝条下垂别致。银叶雪松的叶银白色，金叶雪松的叶金黄色，最受欢迎。

世界爷是美国加利福尼亚州特产的美丽庭园树，是活化石，因为在欧洲和北极附近都找到了它的化石，而今只在美国才有。

世界爷是全世界闻名的又粗又高的树，高的达 90 多米，树干直径达 10 米，年岁在 2000 ～ 3000 岁以上。老的树有“树中巨人”的称号。我国上海、南京、杭州都引种了世界爷。

日本金松是日本的特产，分布在日本本部的 1300 ～ 2000 米高的山地，有纯粹的天然森林。日本金松高达 40 米；叶线形，表面暗绿色而有光泽，很美观。它有两个变种，一个叫垂枝日本金松，它的枝条下垂。另一叫彩叶日

本金松，叶子的一部分呈金黄色。我国青岛、江西庐山、上海、南京、杭州、武汉等地已引入栽培。是很好的庭园风景树。

南洋杉原产澳洲，是常绿树木，最大的特点是小枝轮生在树干上，而且水平展开，叶是针状镰刀形，与众树不同。素有“世界公园树”的美名。我国广州、厦门和台湾都有引种。（汪劲武）

世界上哪些地区的植物多？

从大多数植物生长的环境条件来说，热带雨林是最合适的，所以这些地区的植物就特别多，世界上植物最丰富的地区是马来西亚植物区，这个植物区不是指一个国家，主要是指东南亚一带，以马来西亚和印尼为主，其中以大巽他群岛最为突出。马来西亚植物区的植物多达四万五千种，主要分布在热带雨林，那里有高大的阿丁枫树，龙脑香科的树木也以这里为家，桑科的无花果属种类也很多，著名的印度橡胶树就产在这里。有板状根的树木很多，老树干上开花的奇异现象也不少。棕榈科的植物就多达三百种，著名的如椰子、酒椰子、行李椰子等。大巽他群岛还有一种西谷椰子，一株西谷椰子的树干中可以出产五百公

斤西谷米。此外，还有著名的槟榔、肉豆蔻、丁香、肉桂等等。有趣的是，世界上最大的花——大王花就产在这个地区的苏门答腊密林里。整个马来西亚植物区还是食虫植物猪笼草等的分布中心。我们熟悉的水稻、茶树、香蕉、甘蔗等等也非常之多。

赤道经过的南美洲亚马孙河流域一带，热带雨林也极为繁茂，因此，巴西的植物种类也极为丰富，多达四万种，世界闻名的三叶橡胶树就在巴西的雨林里，还有金鸡纳树，它的树皮是治疗疟疾的良药。你听到过牛奶树吗？它的树液白色，只要划开树皮，就会流出乳汁，收集起来煮沸就可饮用，也长在这个雨林里。亚马孙河流域还是世界闻名的大叶子王莲的故乡哩！

非洲的刚果河、尼日尔河下游、几内亚湾沿岸一带也有略次于南美亚马孙河流域的热带雨林，植物也有一万多种，这里有著名的油棕树，无花果属种类很多，还有番荔枝科、木棉科、豆科等许多种。

我国的幅员广阔，地跨寒、温、热、亚热各带，植物也极为丰富，特别是类型多样（各个带的植物类型不同），目前统计约有三万种左右，由于气候各样，植物类型比那些热带国家更有特色。（汪劲武）

南北极有植物吗？

在电影里，你看到过北极熊在冰天雪地里生活的情景吗？你一定会联想，南北极都是冰天雪地，天气那么冷，恐怕没有什么植物了。

在北极，有人专以养鹿为业，这些驯鹿在夏天吃嫩草、真菌、鸟卵。可是到了漫长的冬天，这时驯鹿只得用蹄子从雪底下刨出地衣和苔藓（植物学上称为寒原地衣、冰岛藓）作为食物，要是没有这些植物，驯鹿就生活不下去了。从这里，你就可以知道北极地区是有植物的。

你会问：你说的南北极到底是指哪些地方呀？

在南纬 66.5 度以南的地区人们称为南极，北纬 66.5 度以北的地区称为北极。南极是一大片陆地，人们称为南极洲，它的表面被厚厚的冰雪覆盖着；北极中央是一片冰地，实际上它是海洋上漂浮着的一大块厚厚的冰层，人们

称这个海洋为北冰洋，北冰洋四周属于北极地区的陆地有：苏联西伯利亚的北部、加拿大北部、芬兰和挪威的北部以及阿拉斯加北部等，还有许多大小岛屿，如著名的格陵兰岛和新地岛等。

在极地中央，整年被冰雪覆盖着，那里夏天很短，严寒的冬天长达八个月以上。那里的植物主要是地衣和苔藓，如新地岛已发现五百种以上的地衣，格陵兰岛发现三百种地衣和六百种苔藓。1954 年，人们在北冰洋底 3400 米深处发现有细菌和真菌的孢子。

在极地边缘地区就有许多高等植物了，可是这些植物的茎和叶都紧紧地贴在地面上，能很好地承受积雪的压力，只要每年有一小段温暖的天气，植物就立即发芽，在两个月的时间内就完成了生长、开花、结实的过程。所以，到了夏天这些地方百花怒放，大勿忘草、仙女木、罂粟花等开着白色和黄色的美丽花朵，迎风招展。那里的悬钩子果实特别多，它是一种多汁的浆果，成熟时黄色的点点铺满地上，多得使人们不是“摘”浆果，而是用一种特殊长柄勺状的“梳子”来“梳”浆果，一“梳”，就能梳下很多浆果来。此外，还有不少很有价值的植物，如辣根，可作为抗坏血病的药，沼泽乌饭树的果实可供食用，禾本科、莎草科的植物可作饲料等等。

可见，南北极地区的植物还是很丰富的。　（马炜梁）

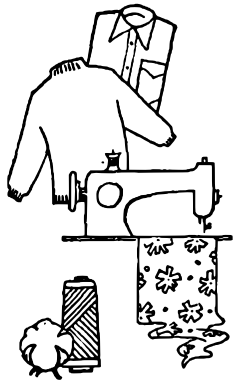
人离开植物为什么不能生存？

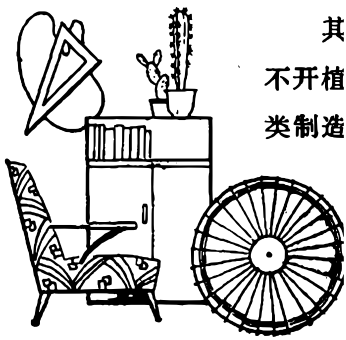
植物几乎到处可见，你也许习以为常，然而你可曾想

过，如果没有这个绿色世界，人也就不能生存了。

人与植物的关系确实息息相关。

首先，人必须依靠植物提供氧气，只有植物能制造氧气。如果说一个人几天不吃饭、几天不喝水且有一息尚存的话，几分钟不呼吸就可能性命难保，氧气可是人生命活动的第一需要呀！一个成年人每天呼吸约两万多次，吸入氧气 0.75 公斤，呼出二氧化碳 0.9 公斤。此外，动物与植物的呼吸，物质的燃烧，也都要消耗氧气，放出二氧化碳。这样一来，空气中的氧气不就一天天减少，二氧化碳一天天增加么？不！天地间所以没有产生过这种危机，就是因为植物既是天然氧气“制造厂”，又是二氧化碳的“广阔市场”。有人作过统计，一公顷阔叶林，在生长季节每天能制造氧气 750 公斤，吃掉二氧化碳 1000 公斤。所以算起来，只要有 10 平方米的林木，就可以供给一个人氧气的需要量，并把呼出的二氧化碳吸收掉。因为有植物源源不绝地补充氧气，空气中的氧气才能保持基本恒定（通常约占大气总体积的 21%），才能取之不尽，用之不竭。相反，如果没有植物，地球上的氧气只要五百年左右的时间即可用完。所以，人能够得到生命活动所需要的氧气，必须归功于绿色植物。





其
不开植
类制造

其次，人的食、衣、住、用，件件离不开植物，地球上，只有植物才能为人类制造各种各样物质生活的必需品，常言说：“人是铁，饭是钢，一顿不吃心发慌。”离开植物，人怎能生存？远古时代的人类，由于没有学会栽种粮食，在两百多万年的漫长岁月里，为了找寻食物，人类不得不过着游牧生活。今天，人类生活虽然安定了，但人与植物的关系也还是生命攸关。试想，我们吃的粮食（主要是稻、麦、玉米等）、蔬菜、油料、水果，哪一样不是植物？肉类、蛋品、奶类、鱼类这些人类不可缺少的营养品，乍看起来并不是植物，但是所有牲畜、家禽吃的草和饲料也还是植物，没有植物，当然也不可能有鸡、鸭、鱼、肉、蛋。人们的衣着来自植物的纤维；人们治病的药物多数从植物获得。植物界中的木材，那更是“多才多艺”，造房屋、架桥梁、铺枕木、作矿柱，没有木材不行；家庭用具没有木材不行……。许多植物是不可缺少的工业原料。有些东西好象与植物无关，其实不然，例如当代工业不可缺少的“粮食”——煤，也是从古代植物变来的，即使炼钢，也不能没有这种动力。总之一句话，人的食、衣、住、用不论是直接或间接都得依赖于植物，没有植物，人和其他生物都无法生存，地球就将成为一个没有生命的寂静世界。

最后，还应该提一提植物在提供优美环境方面所起的重要作用。随着人们生活水平的提高，多么需要一个绿树

成荫、百花争艳的环境呀！试想，如果人们长期生活在一个没有树木花草，没有绿色植物的一片灰溜溜的环境里，将会是什么滋味？ （许定发）

遗传密码是怎么一回事？

当您到邮电局拍电报时，邮电局发出的并不是您写的字，而是由四个一组的数字组成的电码。我国通用的电码是用：0，1，2，3……9 十个阿拉伯数字，取其中四个组成一个汉字。例如 0001 代表“一”字，6153 代表“请”字……这样，常用的汉字都可用电码来代表了。显然，当对方邮电局收到这份电报后，还得查阅电码本，把它翻成汉字，再送给收报人。

奇怪的是生物界的遗传性状，也象打电报那样，靠一种特殊的密码传递而实现的，人们把这种特殊的密码叫做遗传密码。而且还有一本象电码本那样的遗传密码本，来翻译遗传密码，你说奇不奇？

遗传密码是怎么一回事呢？

现在已经知道，遗传物质是存在细胞的核酸里的。核酸有两大类，一类是核糖核酸，简称 RNA；另一类叫脱氧核糖核酸，简称 DNA，它分子里的糖比 RNA 分子里

的糖少了一个氧原子。从绿色植物到各种动物，包括人类在内，都是以脱氧核糖核酸作为遗传物质的。

无论 RNA 或者是 DNA，都是由许多核苷酸所组成，一个核苷酸连接着一个核苷酸地排列成两条长链似的向右盘旋成为双螺旋结构，好象一条脆麻花那样。在 DNA 的核苷酸里含有四种不同碱基：

腺嘌呤　　简称 A
鸟嘌呤　　简称 G
胞嘧啶　　简称 C
胸腺嘧啶　简称 T

为什么生物在遗传上有特异性和多样性，这和碱基的组成有密切的关系，碱基核苷酸“脾气”古怪，喜欢三个凑在一起，表示一个氨基酸分子，所以，三个碱基核苷酸合在一起，好象一个氨基酸“模型”一样。因为，四种碱基核苷酸每次取三个，可排成 $4^3 = 64$ 种“模型”，就可代

表所有廿多种氨基酸了。细胞里几万至几十万种蛋白质都是由廿多种氨基酸按不同次序排列成的，也就是碱基核苷酸各个“模型”的组合。加上 RNA 的来回传递，就可产生任何一种特定的蛋白质，从而达到遗传目的。打个譬方，我们如把四种碱基核苷酸比作某种“密码”的字母，氨基酸比作三个字母组成的密码，蛋白质就象由许多密码组成的电报，RNA 好象传送电报的邮电员。

更有趣的是遗传密码不但有“字”，而且还有象标点符号那样的起读号和终止号。这就是说，“遗传密码”还会叫生物体什么时候开始制造某种蛋白质，什么时候停止制造。我们可将电报和遗传密码来比较一下，是不是很相象呢?

结果名称 / 项目	电报	遗传密码
代用字母	用阿拉伯字母 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9 十个数字	用 AGCT 代表四种碱基：A 代表腺嘌呤，G 代表鸟嘌呤，C 代表胞嘧啶，T 代表胸腺嘧啶
字	由四个阿拉伯字母组成一个电码	由三个碱基核苷酸（字母）表示一个氨基酸（密码）
标点符号	有逗号、句号、问号……等符号	有开始制造蛋白质信号（起读号）；有终止制造蛋白质信号（终止号）
组成	由许多电码组成一份电报内容	由许多氨基酸（密码）组成一种特定的蛋白质（遗传特性内容）
传送者	邮电员	RNA

我们还可以这样认为：一颗植物种子里，早就贮存有父体、母体给它的许多用遗传密码写成的信息。当种子进入土壤后，在不同的时间和条件下，它会发出各种密码信息，指示植物发芽、生根、生长、开花、结果……。你看，植物的生长有多奥妙啊！（王一川）

什么是基因？

我们在土壤里撒下了南瓜种子，生长成熟后，我们就收获到南瓜。为什么撒下南瓜的种子，不会收到西瓜呢？原来这都是由生物界遗传特性所决定的，用什么样的植物种子，只能长这样植物，而决不会长成别的。

生物界这种奇妙的遗传特征，是隐藏在细胞核里，一种肉眼看不见、手摸不着的东西——基因所决定的。因此，先从基因这个名词说起。

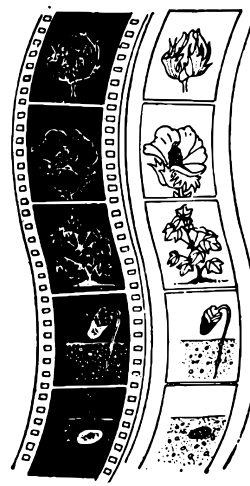
基因是英文 Gene 的音译，它是丹麦科学家约翰逊取名的，是指生物细胞内有遗传能力的物质，中文的意思是遗传的基本因素，是贮存特定遗传信息的功能单位，生物就靠基因这个“法宝”，代代相传，生生不息。

基因包含在细胞核的染色体里。染色体只有在细胞分裂时，用显微镜才能看得见。细胞分裂时，首先是染色体

的分裂，再导致细胞核和细胞的分裂。

染色体是由脱氧核糖核酸（又名 DNA）和蛋白质这二样东西组成的。蛋白质在里面，脱氧核糖核酸包在外面，好象一团棉球，被很长很长的绳子环绕起来一样。

脱氧核糖核酸和普通有机化合物一样，是由碳、氢、氧、氮等元素组成，有很长很长的分子链，形状象我们常吃的脆麻花或油条。它能象西游记里孙悟空那样有分身术，能一变二，二变四，四变八……从而导致细胞按原样复制出各式各样的器官，所以，染色体的分裂，实质上就是脱氧核糖核酸的分裂。



所谓基因，就是脱氧核糖核酸分子长链上具有遗传能力的片段，它藏有遗传信息。正是它，向细胞发出各种“命

令”，指挥生物按一定方式发育、繁殖、衰老，直至死亡。例如，一个植物开什么花，结什么果，什么时候开花，什么时候结果，也都由基因决定。

虽然基因有点“顽固”，但它还是可以改变的，一旦生物受到环境剧烈的或长期的影响，就会引起脱氧核糖核酸分子的某种变化，导致基因的突变，从而使生物体发生变化，这就是生物的变异，也就是生物进化的一种过程。由单细胞到人类，就是经历数十亿年，经过无数次遗传变异的结果。

在不同生物细胞中，基因的含量也不同，低等生物基因就少，高等动植物基因就多。一般说，细菌只有几百个基因；高等动植物就有成千上万个基因；人类最多，约有五万多个基因。

对一切生物来说，基因可分二大类，一类叫结构基因，它是表达生物特性的；另一类叫控制基因，它是控制基因的基因，例如，植物开什么颜色、什么样子的花是由结构基因决定的，至于什么时候开花，则由控制基因决定了。

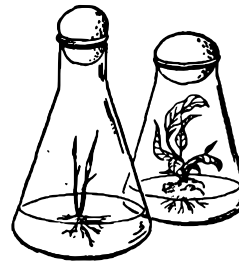
电子显微镜的发展，使人们大开眼界，能进一步认清基因的庐山真面目。电子显微镜能把各种基因拍成照片，供人们研究。人们不仅已经知道基因的分子长度、大小、排列次序、空间构型……等，并且已成功地用一种特殊的手术刀——内切割酶，对基因进行剪裁和移植。以改变生

物的遗传性，叫生物能更好地为人类服务。

美国科学家卡拉那曾成功地用人工办法合成了有活性的酵母基因。我国科学家也于 1979 年合成有 71 个核苷酸的核酸。这给人类控制生物的遗传提供了光辉的前景。（王一川）

试管里能培育植物吗？

当植物的种子获得所需要的环境条件，如合适的土壤、温度、湿度、空气……等等，就会长出新株，随后继续生长发育，到时开花结实，世代相传。这一切都脱离不开大自然的“恩赐”。即使在人工控制条件的温室、气候室中栽种植物，植株的生长发育也有比较宽大的空间。植物与它周围的环境也是有着密切的关系。那么，离开广阔的天地，在具塞的玻璃试管中能不能培育出植物来呢？实践证明，是可以的。



早在 1958 年，科学家通过控制培养基及培养条件，从试管里培养胡萝卜的愈伤组织长成了小植株。到目前为止，随着组织培养技术的发展，已有 250 多种植物的器官或组织，甚至体细胞可以离开母体，在试管（或其他玻璃器皿）内的无菌培养基上生长、繁殖，最后形成完整的植株。这些在试管里培育出的小植株不仅有草本植物的烟草、水稻、小麦、茄子、菠萝等，也有木本的小树苗如柑橘、杨树、三叶橡胶、桉树。现在，培育试管小植株已成为人们获得良种的好手段。

为什么试管里能培育植物呢?

原来，在试管的培养基中有植物生长激素和营养物质。其中，生长激素的作用是主要的。通常用得较多的生长激素是 2，4-D（2，4-二氯苯氧乙酸）。它的主要作用是促使细胞分裂。在一定范围内，如果生长激素浓度增高，作用也就增强。当植物器官、组织在生长激素作用下，细胞分裂不断进行，结果就形成一种不规则的细胞团块，叫

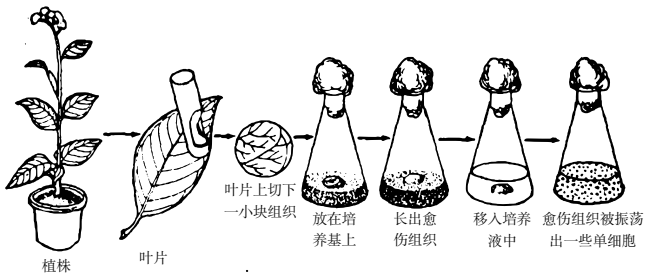
作“愈伤组织”。然后，愈伤组织在含有细胞分裂素（N_6-苄基腺嘌呤）和吲哚乙酸或萘乙酸等的培养基中培养，就能诱导出完整的植株。然而，离体的植物器官或组织，在激素作用下，有些不一定需要通过愈伤组织阶段就可以长出植株来的，如烟草花药培养时，则先形成胚状体，再发育成烟草小植株。当然，试管植株的不断出现，进一步证实了植物细胞的全能性，即植物的细胞在一定条件下，好象受精卵一样，有着潜在发育成植株的能力。

我们看到，一片落地生根叶片落在湿润的泥土上，不久，叶片上就能长出一棵棵小植株；一片秋海棠的叶子放在湿润的泥砂上，几天后，叶缘上也能长出小的秋海棠植株。这些都由于它们具有再生成植株的能力，主要是依赖内部自身激素的调节来形成幼小植株的。正是由于植物具有“再生”的特性，所以，一些尽管自身没有贮备足够激素的离体植物器官、组织或细胞，在含有适当生长激素和营养物质的试管培养基中，也可以分化出完整的植株来。（李耿光）

怎样把单个活细胞从植物体上分离下来？

高等植物是由千万个细胞集合而成，这些细胞大都已

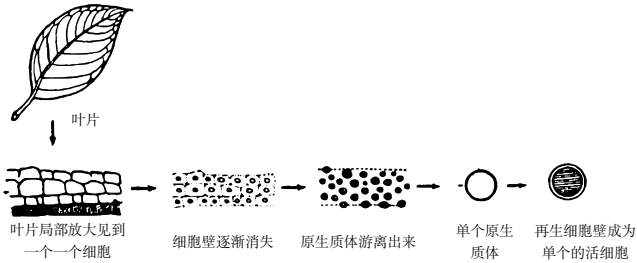
经分化，各有各的特殊功能，从而使它们具有了相互依靠，不能独立的性质。此外，细胞之间还有果胶等物质，把各个细胞粘连起来成为一整块，要把它们拆散是十分困难的。近代科学的发展，终于找到了一些拆散它们的办法。



具体方法是从植株上摘下一张叶片，任意从叶片上切下一小块。把小块放在人工配制的培养基上，使它长出一团细胞，叫做愈伤组织。这些细胞失去了分化细胞的特性，彼此互不依靠，它们是脱分化的细胞。再把它们移入培养液里，加以剧烈振荡，就有一些单细胞从愈伤组织上脱落出来，成为许多单个活细胞。

最近，人们又找到了分离单细胞的更好办法。就是应用一种物质“纤维素酶”来分离细胞。大家都知道，植物细胞的外面是细胞壁。细胞壁主要由纤维素所组成，而纤维素酶可以溶化纤维素。将细胞壁溶化掉后，一个个的原生质体就游离到溶液里。单个的原生质体在适合的培养条件下，又能生成新的细胞壁而成为完整的细胞。这样，就

可以得到大量离体的单个细胞。



分离单个细胞是很重要的一个技术，它使植物从此可以象微生物那样地进行培养和繁殖。微生物培养和研究中的许多有意义的成果，都可引进到植物研究和培养中来，使植物栽培法和研究法发生一次空前的变革。这些工作仅仅在开始，要真正实现植物培养的微生物化还有许多问题要克服，许多工作要大家来做哩。（张德颐）

为什么单个细胞能长成一株植物？

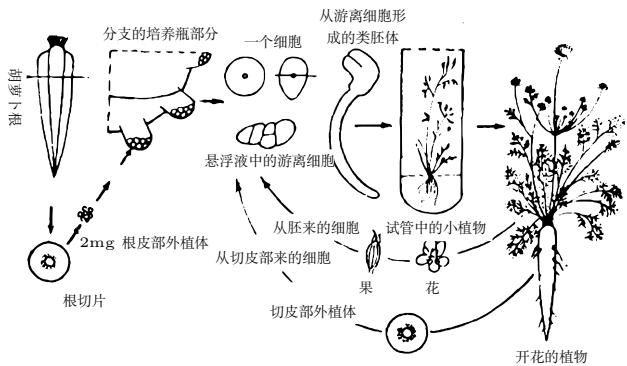
一个小小的细胞，只有在显微镜下才能看清楚它的形状。你可曾想过，植物体（根、茎、叶）的任何一个细胞，在离体的人工培养下能生长成一个完整的植物吗？长出的是不是和原来植物一样呢？一个叶片里的许多细胞是不是能长出许许多多植株呢？这是幻想吗？不，这个十分有趣

的问题，经过科学家们几十年的努力，终于成为现实。

神话里的孙悟空拔下一把毫毛吹一口气就能变成一群猴子的幻想，竟在植物的细胞培养中成为现实。可是，在动物身体上取下来的单个细胞，至今还没有能培育成为一个动物。在本世纪五十年代就有一位科学家从胡萝卜根部取出的单个细胞，在培养基中培养出胡萝卜植株，七十年代我国许多科学家也由一个花粉细胞培育出单倍体植株。目前世界上许许多多的例证，说明植物体上的单个细胞，可以培养成一个与原来完全一样的植株。

单个细胞能再长成一个与原来完全一样的完整植株，科学家将这种现象称为细胞的全能性。

为什么植物细胞有这种全能性呢?



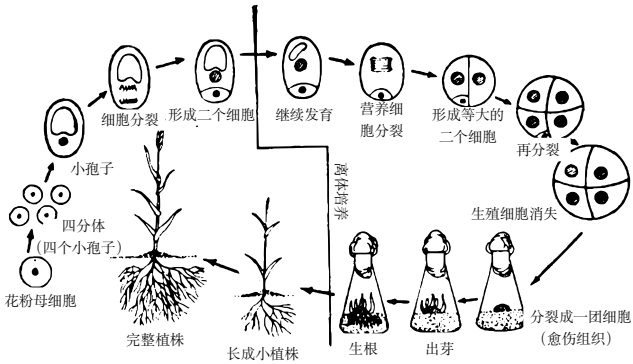
一个离开母体的细胞，在适当的培养条件下，能从一个细胞分裂成两个细胞，以后不断地分裂成细胞团，并且

发生组织分化，形成根、芽等器官，从而长成一株植物。植物体的每一个细胞都具有与母体植物相同的全套遗传信息，这种信息好象电报密码那样贮存在由脱氧核糖核酸（DNA）组成的遗传物质（基因）上。所以，细胞分化发育的各个时期，在一定的适当环境下就会按一定的步骤启动着不同的基因，依次合成不同的各种专一性蛋白质，使细胞按着一定的顺序和方式生长发育。什么时候生根，什么时候发芽，什么时候开花，什么时候结实，完全按照这套遗传密码严格地依次表达出来，形成一个完整的、具有一定形态和生理特性的植株，它的性状完全和母体植物一样。

近年来，我国已从胡萝卜、曼陀罗、烟草、小麦、水稻、油菜、甘蔗等植物的体细胞或细胞团和花粉细胞培育成植株，在育种工作上有了一个新的发展。　　（唐锡华）

一粒花粉能长成一株植物吗？

自古以来，人们都说雄鸡怎能生蛋？可是，花粉粒是植物的雄性生殖细胞。由于科学的发展，花粉粒也能长成一株植株，而且用科学方法处理后，照样能传种接代。这真是科学的奇迹。



被子植物的花粉粒由一个生殖细胞和一个营养细胞所组成。在正常情况下，授粉后生殖细胞进行细胞分裂，而营养细胞的核只增大不分裂，最后弥散而消失。但是，当人们把细小的花粉粒从花器官中分离出来，放在人工配制的培养基上时，它们的发育过程就完全不同了。从图中可以看到，原先不分裂的营养细胞突然活跃地分裂起来了，一分为二，二分为四，不久形成一堆细胞；而原先能分裂的生殖细胞却停止了分裂，好象被遗弃了的孤儿一样，在营养细胞分裂过程中，被任意地丢在一个营养细胞里，不久就消失了。在花粉粒中，营养细胞和生殖细胞之间，那一个能分裂，起着主导作用，那一个不分裂，起着次要作用，就是决定花粉粒发育成为一个植物体，还是一个供受精用的雄性配子体的关键。

营养细胞不断分裂而形成的一团细胞，发展到肉眼可

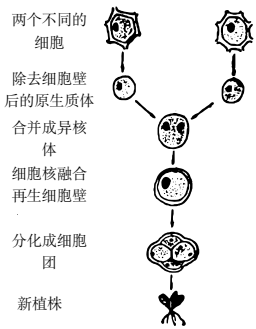
见时，就称为愈伤组织。把这块愈伤组织移到分化培养基上，它就能分化出芽和根，成为一株小植物。移入土中栽培后能继续生长直到长成一株完整植物。

这个奇迹也告诉我们，植物细胞都有全能性，即使特化了的花粉细胞，仍然可以再生成一株植物。可见，在这个细胞里也贮有全部的遗传信息。（张德颐）

为什么体细胞也能杂交？

一般豆科植物的根部有很多根瘤，好象一个自备的氮肥小工厂。如果小麦、水稻、玉米这些粮食作物，它们的根部都能有这么一个自备的氮肥小工厂，这该多好。可是，每一种植物各有各的特性，这是它们的祖先遗传下来的，如果要把两种植物好的特性融合在一起，就得进行杂交。在农业生产上，往往把一种穗大粒多的小麦和一种抗病性强的小麦杂交，培育出一个优良的小麦品种，但它仍然只具有小麦的特性，根部不会长“瘤”。有人设想，是不是把小麦和大豆进行杂交，来培育根部能长“瘤”的小麦新品种呢？这个想法好是好，可是，小麦是禾本科，大豆是豆科，它们的亲缘关系太远了，生理生化上差异太大，杂交上有很大的困难，不易成功。

好了，现在已经发现植物细胞有全能性，单个细胞也可以培育出一株植物来，这样，可不可以从细胞身上动一些脑筋呢？可不可以把两种不同的植物细胞放在一起，设法让它们融合为一，再把这个融合为一的杂交细胞培育成一株新的植物呢？经过研究证明，是可以的，已经有过不少成功的例子。



植物体是由许许多多细胞组成的，要使两个细胞杂交，得先从植物体上把单个细胞分离下来，并且要保持原有的活性。可是，植物细胞都有细胞壁，是植物细胞的“外壳”，象一堵围墙那样把细胞的原生质体保护起来，如果不把这堵围墙“推倒”，两个细胞的原生质体就合不到一起，因此，得先要“破壁”。目前是用纤维素酶和果胶素酶等混合液来处理分离下来的体细胞，使细胞壁溶解，原生质体就分离出来了。把两个细胞的原生质体放在一起，用硝酸钠等溶液来处理，它们的细胞质和液泡等就能合并起来，成

为一个有两个细胞核的原生质体，叫作异核体。但两个细胞核没有融合为一，还未能实现杂交的目的，得把异核体放到一个适当的培养基上，设法使两个细胞核在同步分裂的情况下融合起来，同时外面再生出新的细胞壁，这才成功地得到一个杂交的体细胞。最后就是把这个杂交体细胞放在适当的培养基上，经过一段时间的精心培养，分化成细胞团形成愈伤组织后，再移换培养基，进一步分化成一株新的植物。

目前的实践，已能将豆科与禾本科、茄科与伞形科等远缘植物种间的原生质体融合，还在进一步深入研究，以得到更多的杂交体细胞。体细胞杂交的成功，可以克服远缘杂交的困难，增大了变异幅度，也缩短了育种周期，使得育种工作有了一个广阔的前景。（顾梅仙）

为什么不同种的植物间授粉一般不会受精结实？

植物的种类五花八门，走到植物园里就可看到各色各样的花草树木开着鲜艳的花朵，走到农村田头就可看到水稻、小麦、棉花和油菜花各有千秋，它们虽然紧靠着或者甚至同时开花，但它们的花朵和姿态却年年保持着它们各自的特点，不会在后代混杂起来。为什么各种植物开花结

实不受别的植物的影响呢？这主要是因为不同植物的花粉，一般不能使别的植物受精结实，所以它们能保持自己的特色，不受别的干扰或参与。难道花粉也能认识它的对象吗？说来也奇怪，各种植物花粉外壁都携带着它特有的、专门用来认识对象的一类蛋白质，叫做“识别蛋白”，这种蛋白质是按照植物所固有的遗传基因产生的，而各种植物的雌蕊柱头的表膜上也有它自己遗传基因所产生的独特的“识别蛋白”；这样，当花粉粒落到柱头上的时候，这两种“识别蛋白”就要相互认识一下，也就是要起“识别反应”。如果这两个“识别蛋白”碰到一起，引起的是“亲和”的反应，那么，花粉粒就能长出花粉管，一直长到子房内胚珠的胚囊里去，使精核能和卵完成受精过程，最后发育成种子。如果引起的是“不亲和”反应的话，那么，花粉在柱头上就不能发芽，或者长出花粉管后也会中途遇到阻碍而停顿下来不能进入胚囊。即使在极少数情况下能够进入胚囊，完成受精过程，甚至形成杂交胚，但一般也要中途死亡，不能形成种子。在一般情况下，不同植物的花粉，由于它们的遗传基础不同，携带的遗传基因不同，所以花粉所产生的“识别蛋白”和别的植物柱头、花柱中的“识别蛋白”起着“不亲和”反应，所以一般不能受精结实。

（唐锡华）

怎样控制植物的性别？

多数植物的花是两性花（同一花朵中有雌蕊和雄蕊）如水稻、棉花、油菜、水蜜桃等；而另一些植物是单性花（雌花或雄花）。有的同株上有雌花和雄花，称雌雄同株，如龙眼、荔枝、黄瓜和西瓜等；有些植物在同一株上只有雄花或雌花，称雌雄异株，这些种类有雌株和雄株之别，如银杏、番木瓜、大麻、石刁柏等。

植物的不同种类或品种有一定雌、雄花着生位置和数量上的比例，但是，植物性别的表现不象动物那样稳定，如黄瓜是典型的雌、雄同株异花的植物，在温室栽培熏烟的条件下，可以发现雌花（或雄花）过渡到两性花的类型。

植物性别的控制，是指采用人为的方法来改变植物原来的雌雄个体或器官的比例。那么，有什么办法来控制植物的性别呢?

我们用黄瓜来作个例子吧。

外界环境条件的改变，可以有效地控制植物的性别。一般地说，较短的日照、较低的温度，有利于黄瓜雌花的形成；而较长的日照、较高的温度有利于雄花的形成。如

在长江中、下游，黄瓜一年可种二次，春种黄瓜由于花芽分化时日照较短、温度较低，因而雌花着生较早，数目较多；而夏季种的黄瓜由于在日照较长、温度较高季节，花芽分化，因而雌花发生较晚，数目较少。

熏烟也可以增加植物的雌花，烟中的成分主要是一氧化碳。有人用黄瓜做试验，证明用 0.3% 一氧化碳处理黄瓜的幼苗，雄花与雌花的比由没有处理的 45.2 : 1 下降到 2.4 : 1。黄瓜一般是雄花出现得比雌花早，而用一氧化碳处理以后，雌花出现得反而比雄花更早，可见，一氧化碳对黄瓜雌花形成有一定的作用。一氧化碳对于菠菜、草莓、大麻也产生同样的效应。

改变环境条件来增加雌花，在生产上应用是有困难的，而熏烟法也只能在温室栽培中进行。最最奇妙，方法又简单、效果显著的就是应用一些生长调节物质（化学激素）来改变植物的性别，称为性别的化学控制。

目前常用的生长调节物质是乙烯利和赤霉素。如用 100 ～ 200ppm（ppm 意思是百万分之一单位）的乙烯利溶液，在黄瓜或南瓜幼苗长出 2 ～ 4 片叶时喷在叶面上，就能使主蔓上 10 ～ 20 节内多开雌花，一般一次即可。为了增加更多的雌花，也可以喷二次，甚至使它只开雌花，不开雄花。反过来，如果要多开雄花，可在黄瓜长出 2 ～ 4 片叶时，用 25 ～ 50ppm 的赤霉素喷洒在叶面上，就会

多开雄花。其他的生长调节剂如萘乙酸（N.A.A.）、马来酰肼（MH）、三碘苯甲酸（TIBA）、二氯乙基三甲氯化铵（C.C.C.），一定浓度的溶液也有利于雌花的形成。

为什么要研究植物的性别呢？这是因为许多经济植物，不同性别的器官和个体的经济意义不同，如增加雌株和雌花，对于生产果实的作物，可以提早结果，增加结果数，就提高了产量；而大麻纤维的拉力则以雄株为优。石刁柏（芦笋）雄株的产量比雌株高 25 ～ 35%，但雌株笋粗壮，品质好。研究植物的性别就可以按照人们的需要，定向地控制，为农业生产服务。（蒋有条）

什么是单倍体？什么是多倍体？

细胞里的细胞核，是细胞进行生命活动的核心。细胞进行分裂时，首先是细胞核分裂。

如果取一些正在进行分裂的细胞，把它泡在染料溶液（例如醋酸洋红溶液）中，洗净后放在显微镜下观察，就可以看到细胞核里有一些物质，被染料染成了深红的颜色。这些容易染色的物质叫做染色质。在分裂细胞里，染色质结集成一条条的染色体。染色体是细胞核里最重要的物质，细胞核分裂时，首先是染色体分成二份，然后才分成

二个细胞核。

许多科学家曾经观察了许多种植物的染色体，看到每种植物都有一定条数的染色体。例如，烟草细胞有 48 条染色体；蚕豆细胞有 14 条染色体；水稻细胞有 24 条染色体。

当植物要形成花粉粒时（形成卵细胞时也是这样），花粉母细胞要连续分裂二次，形成四个小孢子。分裂前，母细胞中的染色体要一下子平均分配在四个子细胞里（一般细胞分裂，染色体平均分配在二个细胞里），所以新生成小孢子中的染色体数目，只是通常新生成细胞中染色体数目的一半，因此称这种细胞分裂为减数分裂。例如烟草的小孢子只有 24 条染色体。人们把只有半数染色体的细胞叫做单倍体细胞（也有称它为半倍体细胞的）；把原来的细胞，如花粉母细胞叫做二倍体细胞。

当进行受精过程时，花粉的精子（生殖细胞）和卵细胞结合，二个细胞合并成一个细胞，新细胞中染色体数目增加一倍，又成了二倍体细胞。所以在植物一生中，细胞核里的染色体数目有一个变动过程。在性细胞中染色体是单倍的，从受精卵起，漫长的营养体生长过程中，整个植物体的细胞都是二倍体细胞，直到再一次经过减数分裂，形成性细胞为止。

植物细胞培养技术的发展，已经可以使花粉粒不经过

受精长成植株，这些植株的细胞当然也与花粉一样是单倍体细胞，这植株叫做单倍体植株。单倍体植株长得又矮又细，有弱不经风的样子。而从受精卵长成的二倍体植株就显得粗壮结实。

这个现象又启发人们去设想：三倍体、四倍体、八倍体植株（统称多倍体植物）能不能长得更高大、粗壮，终于找到了一种叫做“秋水仙素”的药物。用它喷洒植物，就能得到多倍体。经秋水仙素处理后，细胞中染色体数目仍按照正常的细胞周期进行加倍。但是细胞核的分裂受到阻碍，这过程正巧和减数分裂的过程相反。所以，核里的染色体数目就成倍增加。这些多倍体植物高大得惊人，例如，多倍体小麦的籽粒比普通的麦粒要大出一倍以上。简直象大人国里长出来的植物。

那么，为什么农业上还没有种植多倍体植物呢？这是因为多倍体植物的雄性细胞和雌性细胞的染色体难以配对。往往结籽极少。所以产量不是增加而是减少。但是，多倍体已经在花卉栽培上应用，一些多倍体的花卉，花大、重瓣、梗粗壮、硬挺，具有较高的观赏价值。在园艺方面，利用多倍体最成功的例子是培育无籽西瓜。既鲜甜多汁，又无籽的西瓜，一定是小朋友最爱吃的水果了。（张德颐）